

1.25) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{22} и a_{33} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 5 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=3$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 20 + 0 + 5 + 8 + 0 = 29$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 29$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 45 + 0 + 5 + 0 - 6 = 40$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 40$$

а) Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 5 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 & -1 \\ 10 & 3 & 10 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 17 & -14 \\ 5 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & 10 & -10 \\ 8 & 17 & -14 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -170 - 700 - 80 + 850 + 140 + 80 = 120$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= -2 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} - 4 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-9) + 1 \cdot 29 + 4 \cdot (-26) + 3 \cdot 71 = 120 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = -2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} - 4 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-62) + 4 \cdot (-26) + 1 \cdot 40 - 1 \cdot (-60) = 120$$

2.25) Даны матрицы: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+10+1 & 5+6+2 & 1-2+3 \\ 7-10+4 & 5-6+8 & 1+2+12 \\ 21-25+3 & 15-15+6 & 3+5+9 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 18 & 13 & 2 \\ 1 & 7 & 15 \\ -1 & 6 & 17 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+5+3 & 14-10-5 & 7+20+3 \\ 5+3-3 & 10-6+5 & 5+12-3 \\ 1+2+9 & 2-4-15 & 1+8+9 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 15 & -1 & 30 \\ 5 & 9 & 14 \\ 12 & -17 & 18 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \\ 3 & -11 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -11 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 33 = 33$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} = 14, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 11,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4,$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 14 & -11 & 10 \\ 9 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & -4 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 14 & -11 & 10 \\ 9 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{14}{33} & -\frac{1}{3} & \frac{10}{33} \\ \frac{3}{11} & 0 & -\frac{1}{11} \\ \frac{1}{33} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{33} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 14 & -11 & 10 \\ 9 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 14 - 11 + 30 & 28 + 22 - 50 & 14 - 44 + 30 \\ 9 - 9 & 18 + 15 & 9 - 9 \\ 1 + 11 - 12 & 2 - 22 + 20 & 1 + 44 - 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 33 & 0 & 0 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 0 & 33 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 14 & -11 & 10 \\ 9 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 14 & -11 & 10 \\ 9 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & -4 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 14 + 18 + 1 & -11 + 11 & 10 - 6 - 4 \\ 14 - 18 + 4 & -11 + 44 & 10 + 6 - 16 \\ 42 - 45 + 3 & -33 + 33 & 30 + 15 - 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 33 & 0 & 0 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 0 & 33 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 11 \\ 4 \\ 11 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 0 & 11 & -1 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 11 \\ 10 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 0 & 11 & -1 \\ 0 & 0 & 60 \end{pmatrix} \begin{matrix} 11 \\ 10 \\ 60 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} \left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right) = 3$ - система совместна. Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $60x_3 = 60 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $11x_2 - 1 = 10 \Rightarrow 11x_2 = 11 \Rightarrow x_2 = 1$

Из 1 строки: $3x_1 + 4 - 2 = 11 \Rightarrow 3x_1 = 9 \Rightarrow x_1 = 3$

$x_1 = 3$; $x_2 = 1$; $x_3 = 1$;

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 11 & -6 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = -(66-6) = -60$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 11 & 4 & -2 \\ 4 & -1 & -1 \\ 11 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 27 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 27 & -6 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -(162 + 18) = -180$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 3 & 11 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 11 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 11 & 27 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 11 & 27 \end{vmatrix} = -27-33 = -60$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 11 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 4 & 27 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 11 & 27 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -(33 + 27) = -60$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-180}{-60} = 3 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{-60}{-60} = 1 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-60}{-60} = 1$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 11 & -6 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = -(66-6) = -60$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 18,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -11,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -6 & -12 & -6 \\ -11 & 18 & -1 \\ -1 & 18 & -11 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -6 & -12 & -6 \\ -11 & 18 & -1 \\ -1 & 18 & -11 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -6 & -12 & -6 \\ -11 & 18 & -1 \\ -1 & 18 & -11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -66-48-66 \\ -121+72-11 \\ -11+72-121 \end{pmatrix} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -180 \\ -60 \\ -60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 1$$

2.25) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ 2 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -7 & 10 \\ 0 & -7 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ 10 \\ 13 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}\left(\frac{A}{B}\right) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решений нет.

3.25) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 6 - 24 - 4 + 9 - 4 = -30 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.25) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 7x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & -7 & 5 \end{vmatrix} = 100 + 27 - 28 - 24 - 105 + 30 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & -7 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 0 & -26 & 19 \\ 0 & 26 & -19 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 0 & -26 & 19 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -26 & 19 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ -130a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } -5x_3 = -130a \Rightarrow x_3 = \frac{130}{5}a = 26a$$

$$\text{Из 1 строки: } -3x_2 + 52a = -5a \Rightarrow -3x_2 = -5a - 52a = -57a \Rightarrow x_2 = 19a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = 19a; \quad x_3 = 26a$$

a - любое число.

1.5) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = -8 \quad \gamma = -2 \quad \delta = 3 \quad k = 4 \quad l = 3 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -3 \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a - 3b)(a + 2b) = \\ &= (2(5m - 8n) - 3(-2m + 3n)) \cdot ((5m - 8n) + 2(-2m + 3n)) = \\ &= (10m - 16n + 6m - 9n)(5m - 8n - 4m + 6n) = (16m - 25n)(m - 2n) = \\ &= 16m^2 - 25mn - 32mn + 50n^2 = 16m^2 - 57mn + 50n^2 = \\ &= 16|m|^2 - 57|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 50|n|^2 = 16 \cdot 4^2 - 57 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 50 \cdot 3^2 = 1048 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-2m+3n}(m-2n) = \frac{(-2m+3n) \cdot (m-2n)}{|-2m+3n|} = \\ &= \frac{-2m^2 + 3mn + 4mn - 6n^2}{\sqrt{(-2m+3n)(-2m+3n)}} = \frac{-2m^2 + 7mn - 6n^2}{\sqrt{4m^2 - 12mn + 9n^2}} = \\ &= \frac{-2|m|^2 + 7|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} - 6|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 12|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 9|n|^2}} = \frac{-2 \cdot 4^2 + 7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 6 \cdot 3^2}{\sqrt{4 \cdot 4^2 - 12 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 3^2}} = \frac{-128}{\sqrt{217}} \approx -8,69 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((5m - 8n), 2(-2m + 3n)) = \cos((5m - 8n), (-4m + 6n)) = \\ &= \frac{(5m - 8n) \cdot (-4m + 6n)}{|5m - 8n| \cdot |-4m + 6n|} = \frac{-20m^2 + 32mn + 30mn - 48n^2}{\sqrt{(5m - 8n)^2} \cdot \sqrt{(-4m + 6n)^2}} = \\ &= \frac{-20|m|^2 + 62|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} - 48|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 - 80|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 64|n|^2} \cdot \sqrt{16|m|^2 - 48|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 36|n|^2}} = \\ &= \frac{-20 \cdot 4^2 + 62 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 48 \cdot 3^2}{\sqrt{25 \cdot 4^2 - 80 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 64 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{16 \cdot 4^2 - 48 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 36 \cdot 3^2}} = \\ &= \frac{-1124}{\sqrt{1456} \sqrt{868}} \approx -0,9998 \end{aligned}$$

2.25) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-5, 4, 3) \quad B(4, 5, 2) \quad C(2, 7, -4)$$

$$a = 3\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AB}$$

$$b = c = \overrightarrow{CA}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = BC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{BC} = (-2; 2; -6) \quad \overrightarrow{AB} = (9; 1; -1) \quad \overrightarrow{CA} = (-7; -3; 7)$$

$$a = 3(-2; 2; -6) + 2(9; 1; -1) = (-6; 6; -18) + (18; 2; -2) = (12; 8; -20)$$

$$b = (-7; -3; 7) \quad c = (-7; -3; 7) \quad d = (9; 1; -1)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{12^2 + 8^2 + 20^2} = \sqrt{144 + 64 + 400} = \sqrt{608}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 12 \cdot (-7) + 8 \cdot (-3) - 20 \cdot 7 = -434$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-7 \cdot 9 - 3 \cdot 1 + 7 \cdot (-1)}{\sqrt{9^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{-73}{\sqrt{83}}$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $3 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + 3x_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot 4 + 3 \cdot 2}{7} = \frac{22}{7}$$

$$y = \frac{4y_1 + 3y_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot 5 + 3 \cdot 7}{7} = \frac{41}{7}$$

$$z = \frac{4z_1 + 3z_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot 2 + 3 \cdot (-4)}{7} = -\frac{4}{7}$$

$$M\left(\frac{22}{7}; \frac{41}{7}; -\frac{4}{7}\right)$$

3.25) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (3, 1, 2) \quad b = (-4, 3, -1) \quad c = (2, 3, 4) \quad d = (14, 14, 20)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 36 - 2 - 24 - 12 + 9 + 16 = 23 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 14 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 3x - 4y + 2z = 14 \\ x + 3y + 3z = 14 \\ 2x - y + 4z = 20 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -13 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -7 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -13 & -7 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = -(26 - 49) = 23$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 14 & -4 & 2 \\ 14 & 3 & 3 \\ 20 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -66 & -4 & -14 \\ 74 & 3 & 15 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -66 & -14 \\ 74 & 15 \end{vmatrix} = -990 + 1036 = 46$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 14 & 2 \\ 1 & 14 & 3 \\ 2 & 20 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -28 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -28 & -7 \\ -8 & -2 \end{vmatrix} = -(56 - 56) = 0$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 3 & -4 & 14 \\ 1 & 3 & 14 \\ 2 & -1 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -13 & -28 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -7 & -8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -13 & -28 \\ -7 & -8 \end{vmatrix} = -(104 - 196) = 92$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{46}{23} = 2$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{0}{23} = 0$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{92}{23} = 4$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 4\vec{c}$$

1.25) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -3i - j - 5k$$

$$b = 2i - 4j + 8k$$

$$c = 3i + 7j - k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-3; -1; -5) \quad b(2; -4; 8) \quad c(3; 7; -1)$$

Смешанное произведение $2a$, $-b$, $3c$

$$2a = (-6; -2; -10) \quad -b = (-2; 4; -8) \quad 3c = (9; 21; -3)$$

$$2a \cdot (-b) \cdot (3c) = \begin{vmatrix} -6 & -2 & -10 \\ -2 & 4 & -8 \\ 9 & 21 & -3 \end{vmatrix} = 72 + 144 + 420 + 360 - 1008 + 12 = 0$$

Модуль векторного произведения $-9a$, $4c$

$$-9a = (27; 9; 45) \quad 4c = (12; 28; -4)$$

$$[-9a; 4c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 27 & 9 & 45 \\ 12 & 28 & -4 \end{vmatrix} = -1296i + 648j + 648k$$

$$|[-9a; 4c]| = \sqrt{1296^2 + 648^2 + 648^2} = \sqrt{2519424}$$

Скалярное произведение $5b$ и $-6c$

$$5b = (10; -20; 40) \quad -6c = (-18; -42; 6)$$

$$(5b; -6c) = 10 \cdot (-18) - 20 \cdot (-42) + 40 \cdot 6 = 900$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{3} \neq \frac{-4}{7} \neq \frac{8}{-1} \text{ - не коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $2a$, $5b$, $-6c$

$$2a = (-6; -2; -10) \quad 5b = (10; -20; 40) \quad -6c = (-18; -42; 6)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -6 & -2 & -10 \\ 10 & -20 & 40 \\ -18 & -42 & 6 \end{vmatrix} = 720 + 1440 + 4200 + 3600 - 10080 + 120 = 0 \text{ - компланарны.}$$

2.25) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-8;2;7) \quad B(3;-5;9) \quad C(2;4;-6) \quad D(4;6;-5)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; 2; -13) \quad \overrightarrow{AD} = (12; 4; -12)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & 2 & -13 \\ 12 & 4 & -12 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |28i - 36j + 16k| = \frac{1}{2} \sqrt{28^2 + 36^2 + 16^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2336} = \sqrt{584}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AD и вершины B и C .

E - середина AD

$$x_E = \frac{-8+4}{2} = -2 \quad y_E = \frac{2+6}{2} = 4 \quad z_E = \frac{7-5}{2} = 1$$

$$E(-2;4;1) \quad B(3;-5;9) \quad C(2;4;-6)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (-5; 9; -8) \quad \overrightarrow{BC} = (-1; 9; -15)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & 9 & -8 \\ -1 & 9 & -15 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-63i - 67j - 36k| = \frac{1}{2} \sqrt{63^2 + 67^2 + 36^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9754}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; 2; -13) \quad \overrightarrow{AB} = (11; -7; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (12; 4; -12)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 10 & 2 & -13 \\ 11 & -7 & 2 \\ 12 & 4 & -12 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 592 = \frac{296}{3}$$

3.25) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(5, 5, -6) \quad Q(7, -6, 6) \quad R(-4, 3, 4) \quad A(-9, 4, 7) \quad B(8, -1, 7)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (8, 2, 4)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (17; -5; 0)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 8 \cdot 17 + 2 \cdot (-5) + 4 \cdot 0 = 136 - 10 + 0 = 126$$

$$\text{Работа } A = 128$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-17; 5; 0)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & 2 & 4 \\ -17 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -20i - 68j + 74k$$

$$|M| = \sqrt{20^2 + 68^2 + 74^2} = \sqrt{400 + 4624 + 5476} = \sqrt{10500} = 10\sqrt{105}$$

1.25) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(4;3;5), A_2(1;9;7), A_3(0;2;0), A_4(5;3;10)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 6; 2) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-4; -1; -5)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -1 & -5 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -4 & -5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-28; -23; 27)$$

$$-28(x - 4) - 23(y - 3) + 27(z - 5) = 0 \Rightarrow -28x + 112 - 23y + 69 + 27z - 135 = 0$$

$$28x + 23y - 27z - 46 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{6} = \frac{z-5}{2}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (28; 23; -27)$
$$\frac{x-5}{28} = \frac{y-3}{23} = \frac{z-10}{-27}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 6; 2)$

$$\frac{x}{-3} = \frac{y-2}{6} = \frac{z}{2}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 6; 2)$

$$-3(x - 5) + 6(y - 3) + 2(z - 10) = 0 \Rightarrow -3x + 15 + 6y - 18 + 2z - 20 = 0$$

$$3x - 6y - 2z + 23 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (1; 0; 5) \quad \vec{n} = (28; 23; -27)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{1 \cdot 28 + 0 \cdot 23 + 5 \cdot (-27)}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 5^2} \sqrt{28^2 + 23^2 + 27^2}} = \frac{-107}{\sqrt{26} \sqrt{2042}} \approx -0,4644$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{28 \cdot 0 + 23 \cdot 0 - 27 \cdot 1}{\sqrt{28^2 + 23^2 + 27^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-27}{\sqrt{2042}} = -0,5975$$

2.25) Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку $M(2;-3;-4)$ и отсекает на осях координат отличные от нуля отрезки одинаковой величины.

Согласно условию, нормальный вектор данной плоскости можно записать в виде: $n = (a; a; a)$, где a - величина отрезков, отсекаемых на осях координат.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$a(x-2) + a(y+3) + a(z+4) = 0$$

Сокращаем на a

$$x - 2 + y + 3 + z + 4 = 0$$

$$x + y + z + 5 = 0$$

3.25) При каких значениях B и D прямая $\begin{cases} x - 2y + z - 9 = 0 \\ 3x + By + z + D = 0 \end{cases}$ лежит в плоскости OXY .

Если прямая лежит в плоскости OXY , то её направляющий вектор имеет вид:

$$n = (x_0, y_0, 0).$$

$$\begin{cases} x - 2y + z - 9 = 0 \\ 3x + By + z + D = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ B & 1 \end{vmatrix} = -2 - B$$

$$m = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 3) = 2$$

$$n = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & B \end{vmatrix} = B + 6$$

$$\vec{n} = (x_0, y_0, 0)$$

$$B + 6 = 0 \Rightarrow B = -6$$

$$l = -2 + 6 = 4$$

$$\vec{n} = (4, -6, 0) - \text{направляющий вектор прямой.}$$

Прямая в то же время проходит через точку, аппликата z которой равна нулю.

$$\begin{cases} x - 2y + z - 9 = 0 \\ 3x - 6y + z + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y - 9 = 0 \\ 3x - 6y + D = 0 \end{cases}$$

$$\frac{3}{1} = \frac{-6}{-2} = \frac{D}{-9} = 3 \Rightarrow D = -27$$

$$\begin{cases} x - 2y + z - 9 = 0 \\ 3x - 6y + z - 27 = 0 \end{cases}$$

1.25) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

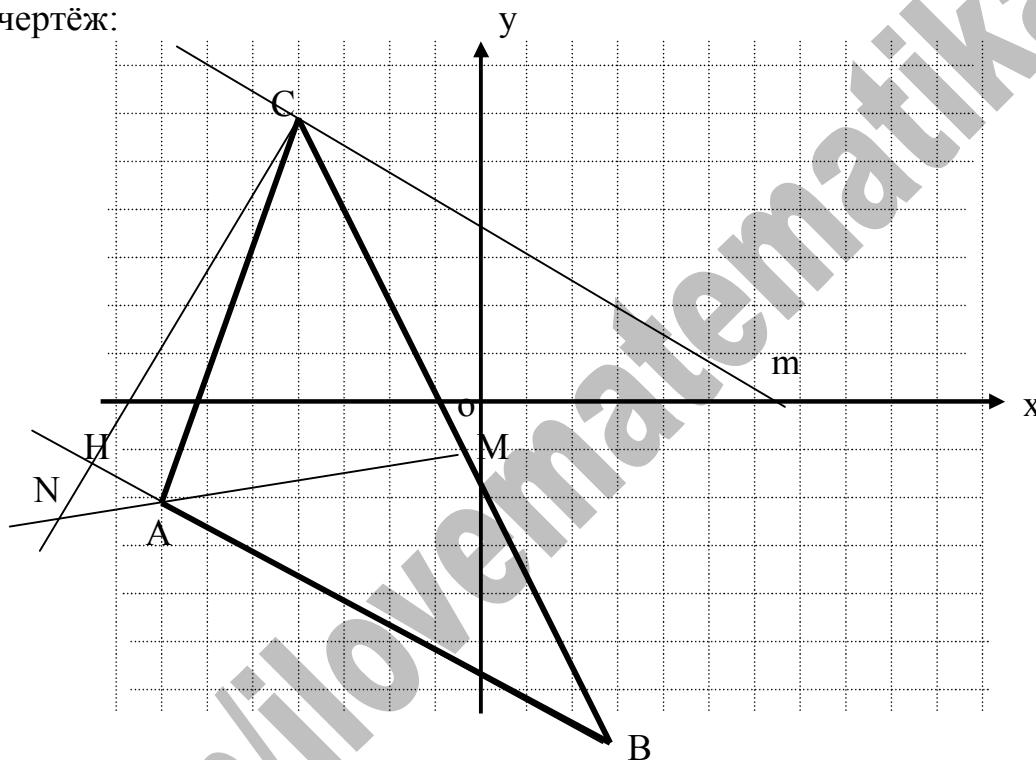
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(-7;-2) B(3;-8) C(-4;6)

Строим чертёж:



а) Уравнение стороны AB.

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x + 7}{3 + 7} = \frac{y + 2}{-8 + 2} \Rightarrow \frac{x + 7}{10} = \frac{y + 2}{-6} \Rightarrow 3x + 21 = -5y - 10$$

$$3x + 5y + 31 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-8 + 2}{3 + 7} = \frac{-6}{10} = -\frac{3}{5} \Rightarrow k_{CH} = \frac{5}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 6 = \frac{5}{3}(x + 4)$$

$$3y - 18 = 5x + 20$$

$$5x - 3y + 38 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{3 + 4}{2} = -\frac{1}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-8 + 6}{2} = -1 \quad M(-\frac{1}{2}; -1)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 7}{-\frac{1}{2} + 7} = \frac{y + 2}{-1 + 2} \Rightarrow \frac{x + 7}{\frac{13}{2}} = \frac{y + 2}{1} \Rightarrow 2(x + 7) = 13(y + 2)$$

$2x - 13y - 12 = 0$ - уравнение медианы AM.

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 2x - 13y - 12 = 0 \\ 2x + 9y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{119}{22} \Rightarrow y = -\frac{1}{11}$$

$$N(-\frac{119}{22}; -\frac{1}{11})$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{3}{5}$$

$$m: y - 6 = -\frac{3}{5}(x + 4) \cdot 5 \Rightarrow 5y - 30 = -3x - 12 \Rightarrow 3x + 5y - 18 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Уравнение прямой АВ: $3x + 5y + 31 = 0$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot (-4) + 5 \cdot 6 + 31|}{\sqrt{3^2 + 5^2}} = \frac{49}{\sqrt{34}} \approx 8,4 \text{ (ед)}$$

2.25) Через точку пересечения прямых $2x - 5y - 1 = 0$ и $x + 4y - 7 = 0$ провести прямую, делящую отрезок между точками $A(4; -3)$ и $B(-1; 2)$ в отношении $\lambda = \frac{2}{3}$.

Найдём точку пересечения прямых.

$$C = \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 1$$

$C(3; 1)$

Найдём точку, делящую отрезок AB в отношении $\lambda = \frac{2}{3}$

$$x = \frac{nx_1 + mx_2}{n + m} = \frac{2 \cdot (-1) + 3 \cdot 4}{5} = 2$$

$$y = \frac{ny_1 + my_2}{n + m} = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3)}{5} = -1$$

$D(2; -1)$

Найдём уравнение прямой, проходящей через точки C и D

$$\frac{x - 2}{3 - 2} = \frac{y + 1}{1 + 1}$$

$$\frac{x - 2}{1} = \frac{y + 1}{2}$$

$$2x - 4 = y + 1$$

$$2x - y - 5 = 0$$

1.25) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $a = 13$ F(-5,0) б) $b = 4$ F(-7,0) в) Д: $x = -\frac{3}{8}$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a = 13$ F(-5,0) - отсюда $c = 5$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 5 = \sqrt{169 - b^2} \Rightarrow 169 - b^2 = 25 \Rightarrow b^2 = 144$

$\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$b = 4$ F(-7,0) - отсюда $c = 7$

$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 7 = \sqrt{a^2 + 16} \Rightarrow 49 = a^2 + 16 \Rightarrow a^2 = 33$

$\frac{x^2}{33} - \frac{y^2}{16} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = -\frac{3}{8}$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = -\frac{3}{8} \Rightarrow p = \frac{3}{4}$

$y^2 = \frac{3}{2}x$

2.25) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы эллипса $x^2 + 10y^2 = 90$ и его нижнюю вершину.

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$x^2 + 10y^2 = 90$

$\frac{x^2}{90} + \frac{y^2}{9} = 1$

$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{90 - 9} = \sqrt{81} = 9$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Нижняя вершина эллипса $A(0, -3)$

Фокусы эллипса $F(-9, 0)$ $F(9, 0)$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R_1 = \sqrt{(-9 - 0)^2 + (0 + 3)^2} = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90}$$

$$R_2 = \sqrt{(9 - 0)^2 + (0 + 3)^2} = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90}$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y + 3)^2 = 90$

3.25) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки $A(5, 7)$ на расстоянии, в четыре раза большем, чем от точки $B(-2, 1)$.

Пусть точка M имеет координаты $M(x; y)$

По условию $|MA| = 4|MB|$

$$|MA| = \sqrt{(x - 5)^2 + (y - 7)^2} \quad |MB| = \sqrt{(x + 2)^2 + (y - 1)^2}$$

$$\sqrt{(x - 5)^2 + (y - 7)^2} = 4\sqrt{(x + 2)^2 + (y - 1)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат}$$

$$((x - 5)^2 + (y - 7)^2) = 16((x + 2)^2 + (y - 1)^2)$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 - 14y + 49 = 16x^2 + 64x + 64 + 16y^2 - 32y + 16$$

$$15x^2 + 74x + 15y^2 - 18y + 6 = 0$$

Выделяем полные квадраты

$$15(x^2 + \frac{74}{15}x) + 15(y^2 - \frac{18}{15}y) + 6 = 0$$

$$15((x + \frac{37}{15})^2 - \frac{1369}{225}) + 15((y - \frac{3}{5})^2 - \frac{9}{25}) + 6 = 0$$

$$15(x + \frac{37}{15})^2 - \frac{1369}{15} + 15(y - \frac{3}{5})^2 - \frac{27}{5} + 6 = 0$$

$$15(x + \frac{37}{15})^2 + 15(y - \frac{3}{5})^2 = \frac{1369}{15} + \frac{27}{5} - 6 = \frac{1369 + 81 - 90}{15} = \frac{1360}{15} = \frac{272}{3}$$

Итого получаем

$$(x + \frac{37}{15})^2 + (y - \frac{3}{5})^2 = \frac{272}{45}$$

Уравнение окружности с центром в точке $O(-\frac{37}{15}; \frac{3}{5})$ и радиусом $R = \sqrt{\frac{272}{45}}$

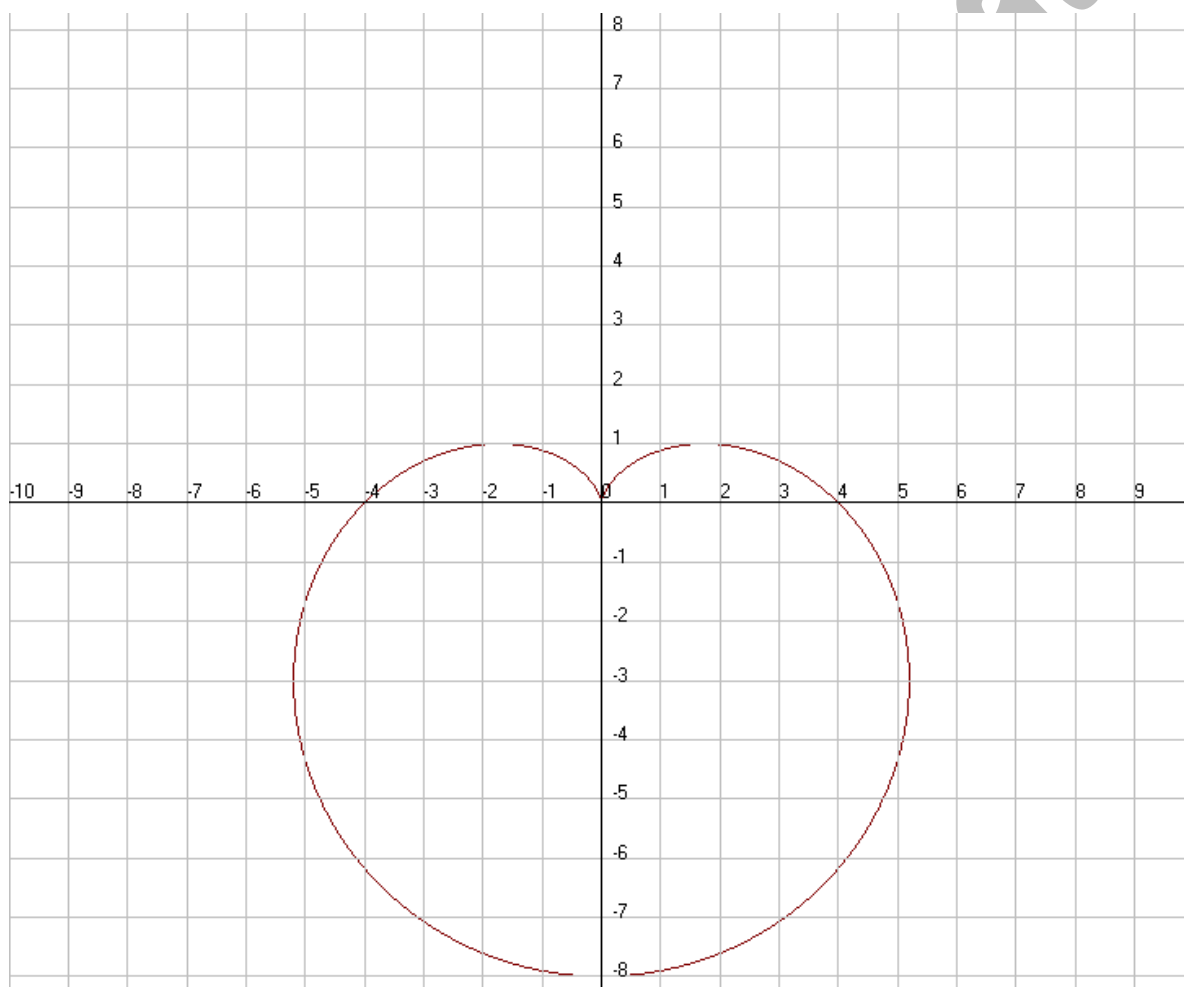
4.25) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 4(1 - \sin \varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	4	2,47	0,85	0,30	0	0,30	0,85	2,47	4
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	5,53	6,83	7,69	8	7,69	6,83	5,53	4	

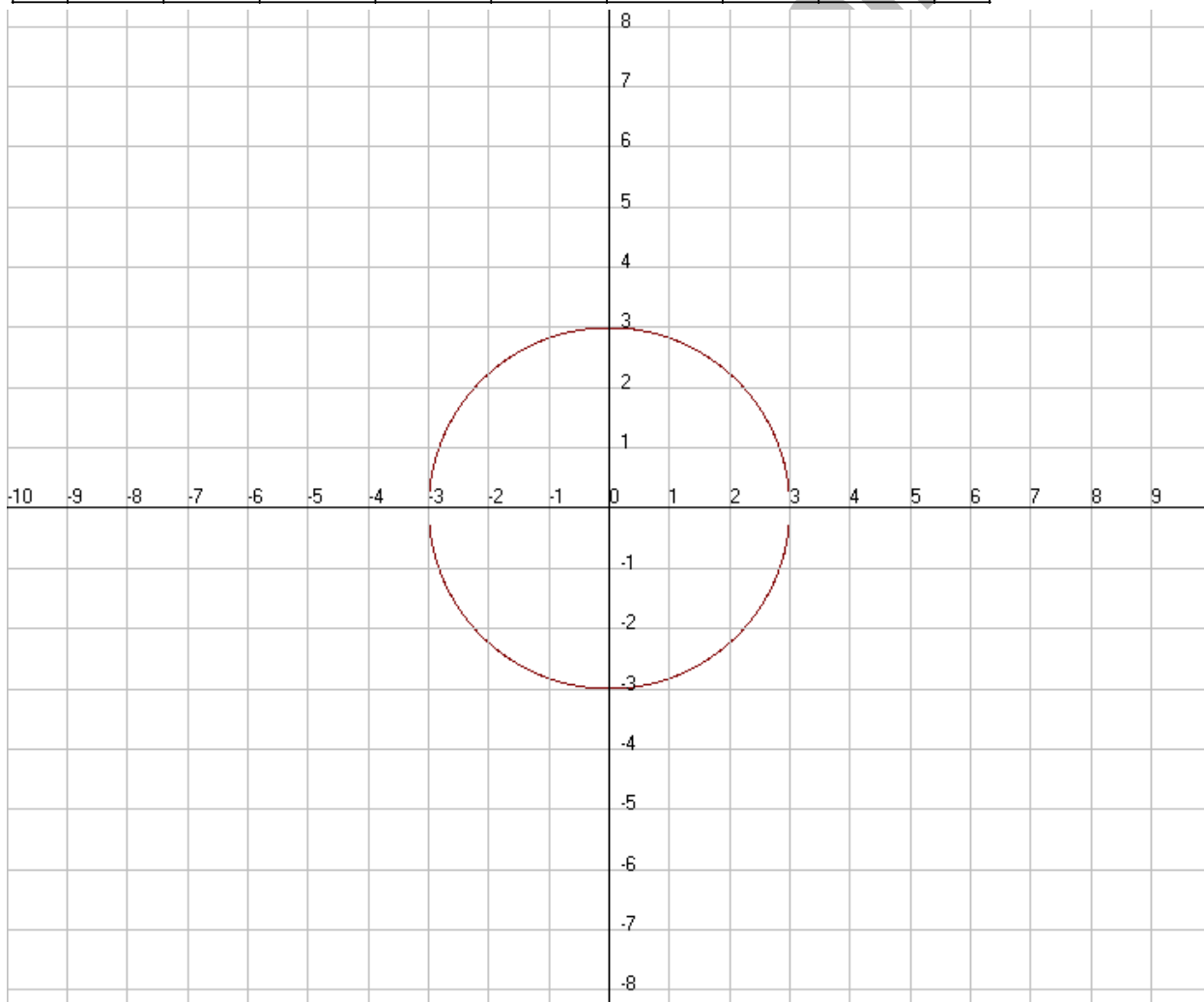


5.25) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 3 \cos 2t \\ y = 3 \sin 2t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	3	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0	2,12	3
y	0	2,12	3	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0	2,12	3	
y	2,12	3	2,12	0	2,12	3	2,12	0	



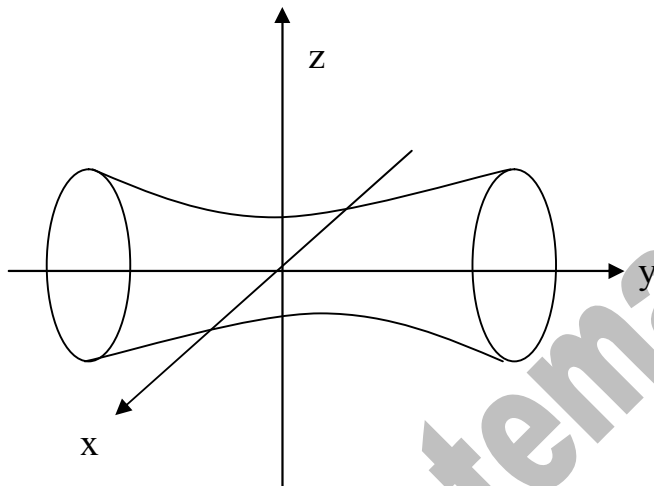
1.25) Построить поверхности и определить их вид.

a) $x^2 - 6y^2 + z^2 - 12 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$x^2 - 6y^2 + z^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{12} = 1 - \text{однополостный гиперболоид}$$

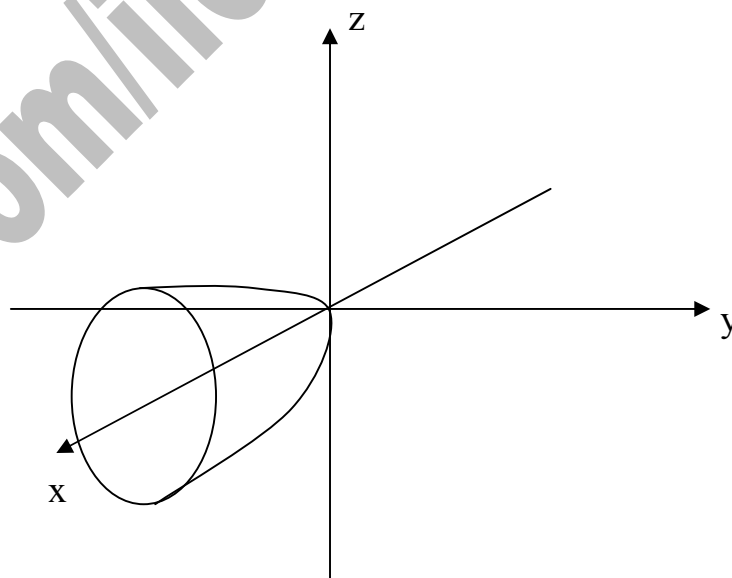
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью ОУ.



$$x - 3z^2 = 9y^2$$

Приведём к каноническому виду.

$$x = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{3} - \text{эллиптический параболоид}$$



2.25) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$3x^2 - 8y^2 = 288 \quad OX$$

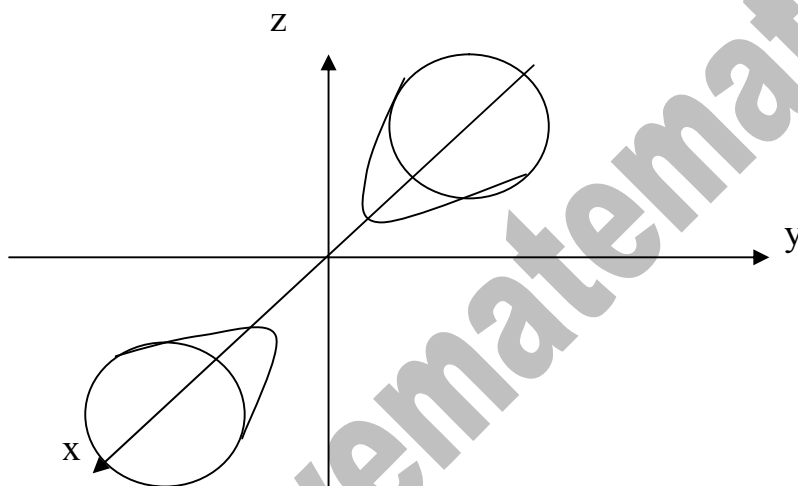
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm \sqrt{y^2 + z^2}$$

$$3x^2 - 8y^2 = 288$$

$$3x^2 - 8(y^2 + z^2) = 288 \Rightarrow 3x^2 - 8y^2 - 8z^2 = 288 \Rightarrow -3x^2 + 8y^2 + 8z^2 = -288$$

$$-\frac{x^2}{96} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{36} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

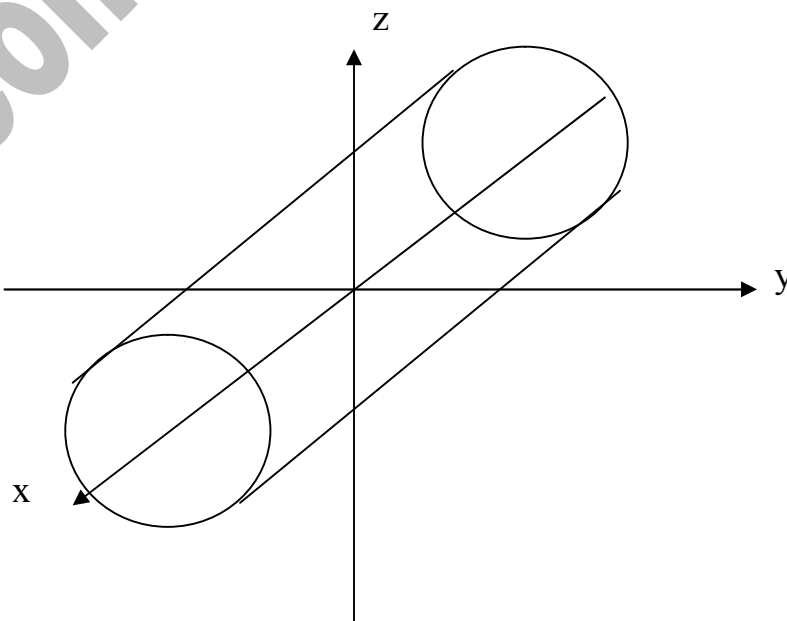


$$x = 5 \quad z = -3 \quad OY$$

При пересечении плоскостей $x = 5$ и $z = -3$ получаем прямую, параллельную оси OY . При вращении вокруг оси OY получаем цилиндр. Найдём его радиус.

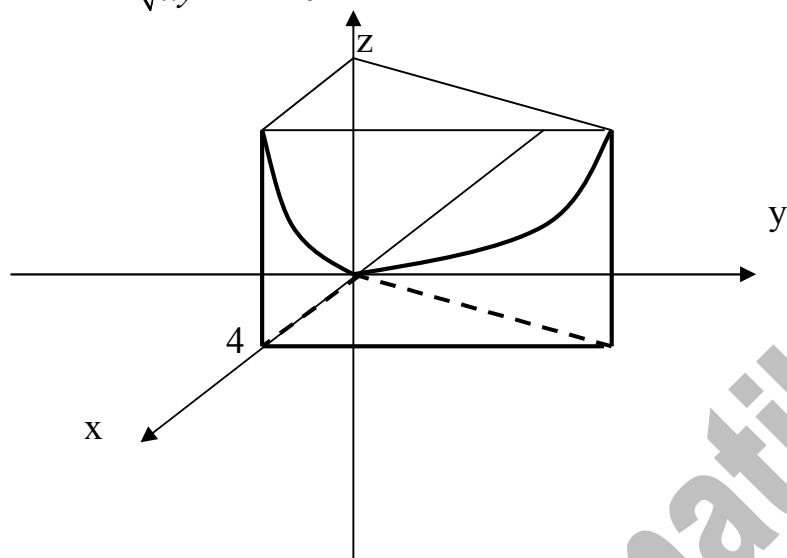
$$R = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

Уравнение поверхности вращения $x^2 + z^2 = 34$

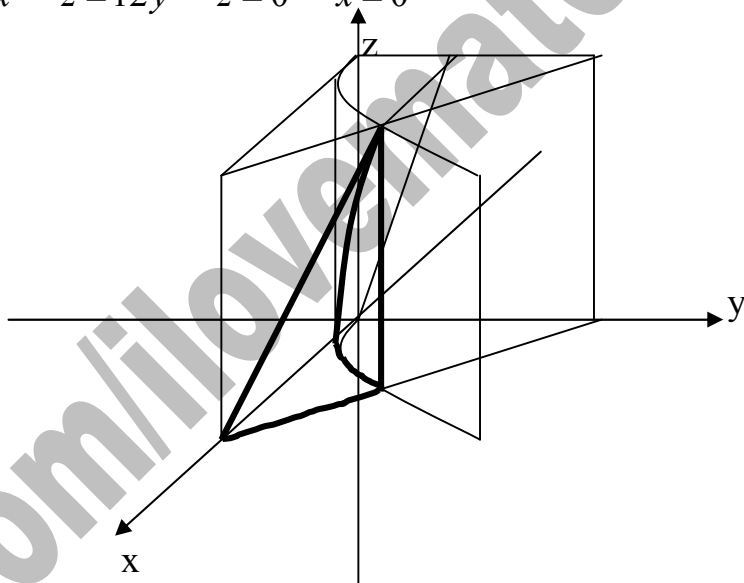


3.25) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 2x \quad y = 0 \quad x = 4 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



$$x + y = 2 \quad y = \sqrt{x} \quad z = 12y \quad z = 0 \quad x = 0$$



Найти указанные пределы.

1.25)

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 6x - 45}{2x^2 - 3x - 35} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(3x+9)}{(x-5)(2x+7)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(3x+9)}{(2x+7)} = \frac{15+9}{10+7} = \frac{24}{17}$$

2.25)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{3x^2 + x - 10} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)(3x-5)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-2)}{(3x-5)} = \frac{-2-2}{-6-5} = \frac{4}{11}$$

3.25)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^4} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 \left(\frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^2} + 5 \right)}{x^4 \left(\frac{2}{x^4} + \frac{3}{x^2} + 1 \right)} = \frac{0-0+5}{0+0+1} = 5$$

4.25)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 + 2x^2 - 8}{8x^3 - 4x + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 \left(3x + \frac{2}{x} - \frac{8}{x^3} \right)}{x^3 \left(8 - \frac{4}{x^2} + \frac{5}{x^3} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + \frac{2}{x} - \frac{8}{x^3}}{8 - \frac{4}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{-\infty + 0 - 0}{8 - 0 + 0} = -\infty$$

5.25)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 10x + 7}{2x^3 - 3x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(4 - \frac{10}{x} + \frac{7}{x^2} \right)}{x^2 \left(2x - \frac{3}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{10}{x} + \frac{7}{x^2}}{2x - \frac{3}{x}} = \frac{4-0+0}{\infty-0} = 0$$

6.25)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{\sqrt{3x} - x} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{3x} + x)}{(\sqrt{3x} - x)(\sqrt{3x} + x)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{3x} + x)}{(3x - x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{3x} + x)}{x(3-x)} = -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{3x} + x)}{x(x-3)} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{3x} + x)}{x} = -\frac{(9+9+9)(3+3)}{3} = -\frac{27 \cdot 6}{3} = -81 \end{aligned}$$

7.25)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+4} \right)^{-x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{2x+4} - 1 \right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1-2x-4}{2x+4} \right)^{-x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{2x+4} \right)^{-x} = \left| \begin{array}{l} -\frac{5}{2x+4} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = -\frac{5}{2t} - 4 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-(-\frac{5}{2t}-4)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{5}{2t}+4} = e^{\frac{5}{2}} = \sqrt{e^5}$$

8.25)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-2x}{3-x} \right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-x}{1-2x} \right)^x$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-x}{1-2x} \right) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-2x}{3-x} \right)^{-x} = 0$

9.25)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x - \cos x}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 3x \sin 2x}{4x^2} = \begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} \sin 3x \sim 3x \\ \sin 2x \sim 2x \end{array} \right| \\ \text{При } x \rightarrow 0 \end{array} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cdot 3x \cdot 2x}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-12x^2}{4x^2} = -3$$

1.25) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin(x^2 + 5x)$$

$$\varphi(x) = x^3 - 25x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + 5x)}{x^3 - 25x}$$

$$\text{При } x \rightarrow 0 \quad \sin(x^2 + 5x) \approx x^2 + 5x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + 5x)}{x^3 - 25x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 5x}{x^3 - 25x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + 5)}{x(x^2 - 25)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + 5)}{x(x - 5)(x + 5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x - 5} = \\ &= \frac{1}{0 - 5} = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.25) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\operatorname{tg} 2x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$e^{5x} - 1 \approx 5x$$

$$\operatorname{tg} 2x \approx 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\operatorname{tg} 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\operatorname{tg} 2x} = \frac{5}{2}$$

3.25) Найти точки разрыва функции и построить график.

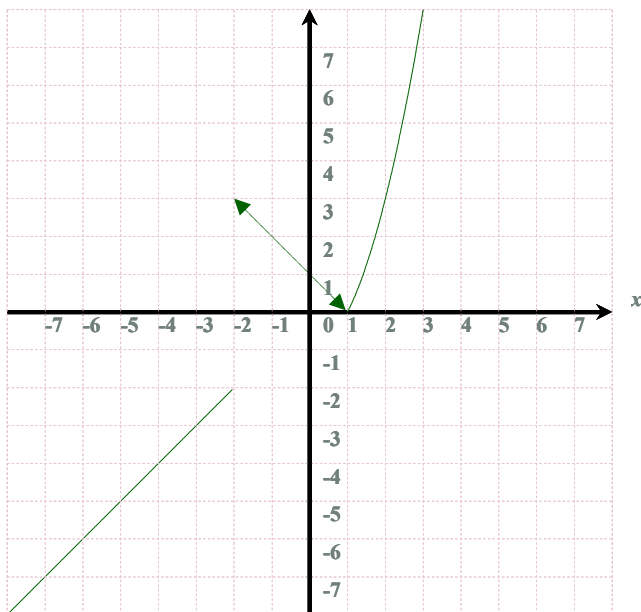
$$f(x) = \begin{cases} x & x < -2 \\ -x + 1 & -2 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 1 & x > 1 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = -2$ и $x = 1$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2-0} f(x) &= -2 \\ \lim_{x \rightarrow -2+0} f(x) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -2 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} (-x + 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (x^2 - 1) = 0 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 1 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.25) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x-4}{x+3} \quad x = -3 \quad x = -2$$

В точке $x = -2$ функция непрерывна.

$$f(-2) = \frac{-2-4}{-2+3} = \frac{-6}{1} = -6$$

В точке $x = -3$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

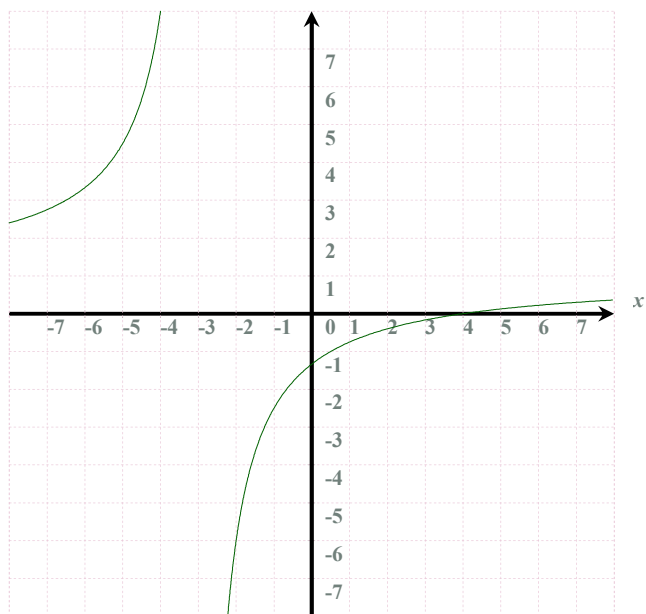
$$\lim_{x \rightarrow -3-0} f(-3-0) = \lim_{x \rightarrow -3-0} \frac{x-4}{x+3} = \frac{-3-0-4}{-3-0+3} = \frac{-7}{-0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+0} f(-3+0) = \lim_{x \rightarrow -3+0} \frac{x-4}{x+3} = \frac{-3+0-4}{-3+0+3} = \frac{-7}{+0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-4}{x+3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-4}{x+3} = 1$$

Строим схематический чертёж.



vk.com/ilovematematika

Продифференцировать данные функции.

1.25

$$y = 8x - \frac{5}{x^4} + \frac{1}{x} - \sqrt[5]{x^4} = 8x - 5x^{-4} + x^{-1} - x^{\frac{4}{5}}$$

$$y' = 8 - 5 \cdot (-4x^{-5}) - x^{-2} - \frac{4}{5}x^{-\frac{1}{5}} = 8 + \frac{20}{x^5} - \frac{1}{x^2} - \frac{4}{5\sqrt[5]{x}}$$

2.25

$$y = \frac{3}{4x - 3x^2 + 1} - \sqrt{(x+1)^5}$$

$$y' = -3 \cdot (4x - 3x^2 + 1)^{-2} \cdot (4 - 6x) - \frac{1}{2}(x+1)^{\frac{3}{2}} = -\frac{3(4-6x)}{(4x-3x^2+1)^2} - \frac{1}{2}\sqrt{(x+1)^3}$$

3.25

$$y = \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot \arccos x^4$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= (\operatorname{ctg} \frac{1}{x})' \cdot \arccos x^4 + \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot (\arccos x^4)' = -\frac{1}{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2}) \cdot \arccos x^4 + \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot (-\frac{4x^3}{\sqrt{1-x^8}}) = \\ &= \frac{\arccos x^4}{x^2 \sin^2 \frac{1}{x}} - \frac{4x^3 \operatorname{ctg} \frac{1}{x}}{\sqrt{1-x^8}} \end{aligned}$$

4.25

$$y = \lg(x-3) \cdot \arcsin^2 5x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= (\lg(x-3))' \cdot \arcsin^2 5x + \lg(x-3) \cdot (\arcsin^2 5x)' = \frac{\lg e}{x-3} \cdot \arcsin^2 5x + \\ &+ \lg(x-3) \cdot 2 \arcsin 5x \cdot \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} = \frac{\lg e \cdot \arcsin^2 5x}{x-3} + \frac{10 \lg(x-3) \arcsin 5x}{\sqrt{1-25x^2}} \end{aligned}$$

5.25

$$y = \operatorname{tg}^3 x \cdot \operatorname{arcctg} 3x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3\operatorname{tg}^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \operatorname{arcctg} 3x + \operatorname{tg}^3 x \cdot (-\frac{3}{1+9x^2}) = \frac{3\operatorname{tg}^2 x \cdot \operatorname{arcctg} 3x}{\cos^2 x} - \frac{3\operatorname{tg}^3 x}{1+9x^2}$$

6.25

$$y = \operatorname{cth} 4x^5 \cdot \arccos 2x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{1}{\operatorname{sh}^2 4x^5} \cdot 20x^4 \cdot \arccos 2x + \operatorname{cth} 4x^5 \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}\right) = \frac{20x^4 \arccos 2x}{\operatorname{sh}^2 4x^5} - \frac{2\operatorname{cth} 4x^5}{\sqrt{1-4x^2}}$$

7.25

$$y = \frac{\sqrt{5x^2 - x + 1}}{e^{3x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{10x-1}{2\sqrt{5x^2-x+1}} \cdot e^{3x} - 3e^{3x} \sqrt{5x^2-x+1}}{e^{6x}} = \frac{\frac{10x-1}{2\sqrt{5x^2-x+1}} - 3\sqrt{5x^2-x+1}}{e^{3x}} = \\ &= \frac{10x-1-6(5x^2-x+1)}{2\sqrt{5x^2-x+1} \cdot e^{3x}} = \frac{10x-1-30x^2+6x-6}{2\sqrt{5x^2-x+1} \cdot e^{3x}} = \frac{16x-7-30x^2}{2\sqrt{5x^2-x+1} \cdot e^{3x}} \end{aligned}$$

8.25

$$y = \frac{\cos^2 x}{\lg(x^2 - 2x + 1)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2\cos x \cdot (-\sin x) \cdot \lg(x^2 - 2x + 1) - \frac{\lg e \cdot (2x-2)}{x^2 - 2x + 1} \cdot \cos^2 x}{\lg^2(x^2 - 2x + 1)} = \\ &= -\frac{\sin 2x}{\lg(x^2 - 2x + 1)} - \frac{\lg e \cdot (2x-2) \cdot \cos^2 x}{(x^2 - 2x + 1) \cdot \lg^2(x^2 - 2x + 1)} \end{aligned}$$

9.25

$$y = \frac{\sqrt{\arccos 3x}}{\operatorname{sh}^2 x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{\arccos 3x}} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}\right) \cdot \operatorname{sh}^2 x - 2\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x \cdot \sqrt{\arccos 3x}}{\operatorname{sh}^4 x} = \\ &= -\frac{3}{2\operatorname{sh}^2 x \sqrt{1-9x^2} \sqrt{\arccos 3x}} - \frac{2\operatorname{ch} x \cdot \sqrt{\arccos 3x}}{\operatorname{sh}^3 x} \end{aligned}$$

10.25

$$y = \frac{3 \log_4(2x+9)}{(x-7)^2}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 3 \cdot \frac{\frac{\log_4 e \cdot 2}{2x+9} \cdot (x-7)^2 - 2(x-7) \cdot \log_4(2x+9)}{(x-7)^4} = \frac{6 \log_4 e}{(2x+9) \cdot (x-7)^2} - \frac{6 \log_4(2x+9)}{(x-7)^3}$$

11.25

$$y = \sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \arcsin(x^2+1)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}}} \cdot \frac{7(7x+4) - 7(7x-4)}{(7x+4)^2} \cdot \arcsin(x^2+1) + \sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2+1)^2}} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}}} \cdot \frac{56}{(7x+4)^2} \cdot \arcsin(x^2+1) + \sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{2x}{\sqrt{1-x^4-2x^2-1}} = \\ &= \frac{28 \arcsin(x^2+1)}{\sqrt{7x-4} \sqrt{(7x+4)^3}} + \sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{2x}{\sqrt{-x^4-2x^2}} \end{aligned}$$

12.25

$$y = (\arccos x)^{\sqrt{\cos x}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\arccos x)^{\sqrt{\cos x}} = \sqrt{\cos x} \cdot \ln(\arccos x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \cdot \ln(\arccos x) + \sqrt{\cos x} \cdot \frac{1}{\arccos x} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) =$$

$$= -\frac{\sin x \cdot \ln(\arccos x)}{2\sqrt{\cos x}} - \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{1-x^2} \arccos x}$$

$$y' = \left(-\frac{\sin x \cdot \ln(\arccos x)}{2\sqrt{\cos x}} - \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{1-x^2} \arccos x}\right) (\arccos x)^{\sqrt{\cos x}}$$

13.25

$$y = (sh(3x - 7))^{\cos(x+4)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(sh(3x - 7))^{\cos(x+4)} = \cos(x + 4) \cdot \ln(sh(3x - 7))$$

$$\frac{y'}{y} = -\sin(x + 4) \cdot \ln(sh(3x - 7)) + \cos(x + 4) \cdot \frac{1}{sh(3x - 7)} \cdot ch(3x - 7) \cdot 3 =$$

$$= -\sin(x + 4) \cdot \ln(sh(3x - 7)) + 3 \cos(x + 4) \cdot cth(3x - 7)$$

$$y' = (-\sin(x + 4) \cdot \ln(sh(3x - 7)) + 3 \cos(x + 4) \cdot cth(3x - 7))(sh(3x - 7))^{\cos(x+4)}$$

14.25

$$y = \frac{\sqrt[3]{x-3} \cdot (x+7)^5}{(x-4)^2}$$

$$y' = \frac{\left[\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-3)^2}} \cdot (x+7)^5 + \sqrt[3]{x-3} \cdot 5(x+7)^4 \right] (x-4)^2 - 2(x-4) \cdot \sqrt[3]{x-3} \cdot (x+7)^5}{(x-4)^4} =$$

$$= \frac{(x+7)^5}{3\sqrt[3]{(x-3)^2} (x-4)^2} + \frac{5\sqrt[3]{x-3} \cdot (x+7)^4}{(x-4)^2} - \frac{2\sqrt[3]{x-3} \cdot (x+7)^5}{(x-4)^3}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\sin y = xy^2 + 5$$

$$(\sin y - xy^2 - 5)'_x = -y^2$$

$$(\sin y - xy^2 - 5)'_y = \cos y - 2xy$$

$$-y^2 dx + (\cos y - 2xy) dy = 0$$

$$y^2 dx = (\cos y - 2xy) dy$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{y^2}{\cos y - 2xy}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2yy' \cdot (\cos y - 2xy) - y^2 \cdot (-\sin y \cdot y' - 2y - 2xy')}{(\cos y - 2xy)^2} =$$

$$= \frac{2yy'}{\cos y - 2xy} + \frac{y^2 \cdot (\sin y \cdot y' + 2y + 2xy')}{(\cos y - 2xy)^2} = \frac{2y}{\cos y - 2xy} \cdot y' + \frac{2y^3}{(\cos y - 2xy)^2} +$$

$$+ \frac{y^2 \cdot (\sin y + 2x)}{(\cos y - 2xy)^2} \cdot y' = \frac{2y}{\cos y - 2xy} \cdot \frac{y^2}{\cos y - 2xy} + \frac{2y^3}{(\cos y - 2xy)^2} +$$

$$+ \frac{y^2 \cdot (\sin y + 2x)}{(\cos y - 2xy)^2} \cdot \frac{y^2}{\cos y - 2xy} = \frac{2y^3}{(\cos y - 2xy)^2} + \frac{2y^3}{(\cos y - 2xy)^2} + \frac{y^4 \cdot (\sin y + 2x)}{(\cos y - 2xy)^3} =$$

$$= \frac{4y^3}{(\cos y - 2xy)^2} + \frac{y^4 \cdot (\sin y + 2x)}{(\cos y - 2xy)^3}$$

2.25) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = e^{-3t} \\ y = e^{8t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3e^{-3t} \\ \frac{dy}{dt} = 8e^{8t} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{8e^{8t}}{-3e^{-3t}} = -\frac{8}{3}e^{11t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{8}{3}e^{11t})}{-3e^{-3t}} = \frac{-\frac{8}{3} \cdot 11e^{11t}}{-3e^{-3t}} = \frac{88}{9}e^{14t}$$

3.25) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = 2^{x^2} \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2^{x^2} \cdot \ln 2 \cdot 2x = 2 \ln 2 \cdot x \cdot 2^{x^2} = \ln 4 \cdot x \cdot 2^{x^2}$$

$$y'' = \ln 4 (2^{x^2} \cdot \ln 2 \cdot 2x + 2^{x^2}) = \ln 4 \cdot 2^{x^2} (x \cdot \ln 4 + 1)$$

$$y''' = \ln 4 \cdot (\ln 4 \cdot x \cdot 2^{x^2} \cdot (x \cdot \ln 4 + 1) + 2^{x^2} \cdot \ln 4) = \ln 4 \cdot 2^{x^2} \cdot (\ln 4 \cdot x \cdot (x \cdot \ln 4 + 1) + \ln 4) = \\ = \ln^2 4 \cdot 2^{x^2} \cdot (x \cdot (x \cdot \ln 4 + 1) + 1) = \ln^2 4 \cdot 2^{x^2} \cdot (x^2 \cdot \ln 4 + x + 1)$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = \ln^2 4 \cdot 2^1 \cdot (1^2 \cdot \ln 4 + 1 + 1) = \ln^2 4 \cdot 2 \cdot (\ln 4 + 2) = 2 \ln^2 4 \cdot (\ln 4 + 2)$$

$$y'''(1) = 2 \ln^2 4 \cdot (\ln 4 + 2)$$

4.25) Найти производную n -го порядка.

$$y = \sqrt{x+7}$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x+7}}$$

$$y'' = \frac{1}{2} \left((x+7)^{-\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) (x+7)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4\sqrt{(x+7)^3}}$$

$$y''' = -\frac{1}{4} \left((x+7)^{-\frac{3}{2}} \right)' = -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) (x+7)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8\sqrt{(x+7)^5}}$$

$$y^{(4)} = \frac{3}{8} \left((x+7)^{-\frac{5}{2}} \right)' = \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{5}{2} \right) (x+7)^{-\frac{7}{2}} = -\frac{15}{16\sqrt{(x+7)^7}}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1} (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots)}{2^n \sqrt{(x+7)^{2n-1}}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.25) Найти точку на кривой $y = 5x^2 - 4x + 1$ касательная в которой перпендикулярна к прямой $x + 6y + 15 = 0$.

Если касательная перпендикулярна прямой $x + 6y + 15 = 0$, то их угловые коэффициенты связаны соотношением $k = -\frac{1}{k_1}$.

Найдём угловой коэффициент данной прямой.

$$6y = -x - 15$$

$$y = -\frac{1}{6}x - \frac{5}{3}$$

$$k_1 = -\frac{1}{6} \Rightarrow k = 6$$

Значение первой производной в искомой точке кривой равно 6.

$$y = 5x^2 - 4x + 1$$

$$y' = 10x - 4 = 6 \Rightarrow 10x = 10 \Rightarrow x = 1$$

В точке с абсциссой $x=1$ касательная к кривой перпендикулярна прямой $x + 6y + 15 = 0$.

$$y(1) = 5 - 4 + 1 = 2$$

$F(1;2)$ - искомая точка.

6.25) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых $x = 2t^3 - 2t^2 + 6t - 7$ и $x = \frac{5}{3}t^3 - t^2 + 14t + 4$. В какой момент времени скорости точек будут равны?

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$x = 2t^3 - 2t^2 + 6t - 7 \Rightarrow v_1 = 6t^2 - 4t + 6$$

$$x = \frac{5}{3}t^3 - t^2 + 14t + 4 \Rightarrow v_2 = 5t^2 - 2t + 14$$

$$v_1 = v_2$$

$$6t^2 - 4t + 6 = 5t^2 - 2t + 14$$

$$t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow (t - 4)(t + 2) = 0$$

$$t_1 = 4 \quad t_2 = -2$$

Скорости материальных точек будут равны в момент времени $t = 4$ и были равны 2 секунды назад.

1.25) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{1+2x} + 1}{\sqrt{2+x} + x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{1+2x} + 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{(1+2x)^2}}$$

$$g(x) = \sqrt{2+x} + x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} + 1 = \frac{1+2\sqrt{2+x}}{2\sqrt{2+x}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{2}{3\sqrt[3]{(1+2x)^2}}}{\frac{1+2\sqrt{2+x}}{2\sqrt{2+x}}} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2 \cdot 2\sqrt{2+x}}{(1+2\sqrt{2+x})3\sqrt[3]{(1+2x)^2}} = \\ &= \frac{4}{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2+x}}{(1+2\sqrt{2+x})\sqrt[3]{(1+2x)^2}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2-1}}{(1+2\sqrt{2-1})\sqrt[3]{(1-2)^2}} = \\ &= \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{(1+2) \cdot (-1)} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{4}{9} \end{aligned}$$

2.25) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\cos 3x - e^{-x}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \ln(1+x^2) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$g(x) = \cos 3x - e^{-x} \Rightarrow g'(x) = -3\sin 3x + e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{-3\sin 3x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{(-3\sin 3x + e^{-x})(1+x^2)} = \frac{0}{(-3\sin 0 + e^0)(1+0)} = \\ &= \frac{0}{1 \cdot 1} = 0 \end{aligned}$$

3.25) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{4}{x^2}} - 1}{2\arctg x^2 - \pi} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = e^{\frac{4}{x^2}} - 1 \Rightarrow f'(x) = e^{\frac{4}{x^2}} \cdot \left(-\frac{8}{x^3}\right) = -\frac{8}{x^3} e^{\frac{4}{x^2}}$$

$$g(x) = 2\arctg x^2 - \pi \Rightarrow g'(x) = 2 \cdot \frac{2x}{1+x^4} = \frac{4x}{1+x^4}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{8}{x^3} e^{\frac{4}{x^2}}}{\frac{4x}{1+x^4}} = -2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+x^4)e^{\frac{4}{x^2}}}{x^4} = -2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(\frac{1}{x^4} + 1)e^{\frac{4}{x^2}}}{x^4} =$$

$$= -2 \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x^4} + 1)e^{\frac{4}{x^2}} = -2 \cdot (0 + 1)e^0 = -2$$

4.25) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (ctg 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (ctg 2x)^{\frac{1}{\ln x}} \Rightarrow \ln y = \ln (ctg 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} \ln (ctg 2x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (ctg 2x)}{\ln x}$$

$$f(x) = \ln (ctg 2x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{ctg 2x} \cdot \left(-\frac{2}{\sin^2 2x}\right) = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \left(-\frac{2}{\sin^2 2x}\right) = -\frac{4}{\sin 4x}$$

$$g(x) = \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{4}{\sin 4x}}{\frac{1}{x}} = -4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 4x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$$

$$g(x) = \sin 4x \Rightarrow g'(x) = 4 \cos 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4 \cos 4x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 4x} = -\frac{1}{\cos 0} = -1$$

$$\ln y = -1 \Rightarrow y = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (ctg 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{e}$$

5.25) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+a}{x-a}\right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{x+a}{x-a}} \cdot \frac{x-a-x-a}{(x-a)^2} = \frac{x-a}{x+a} \cdot \frac{-2a}{(x-a)^2} = \frac{-2a}{x^2-a^2}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-2a}{x^2-a^2}}{-\frac{1}{x^2}} = 2a \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2-a^2}$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \quad g(x) = x^2 - a^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2a \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2x} = 2a$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = 2a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = e^{2a}$$

6.25) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[3]{1,02}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,02$$

$$f(1) = \sqrt[3]{1} = 1$$

$$f'(1) = \frac{1}{3\sqrt[3]{1^2}} = \frac{1}{3}$$

$$\sqrt[3]{1,02} \approx 1 + \frac{1}{3} \cdot 0,02 = 1,0067$$

$$\text{Точное значение } \sqrt[3]{1,02} = 1,00662271$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,00662271 - 1,0067|}{1,00662271} \cdot 100\% = 0,007678\%$$

7.25) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\sin 29^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sin x \quad f'(x) = \cos x$$

$$x_0 = 30^\circ = 30 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \quad \Delta x = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad f'\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 29^\circ \approx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} = 0,4848$$

$$\text{Точное значение } \sin 29^\circ = 0,48480962$$

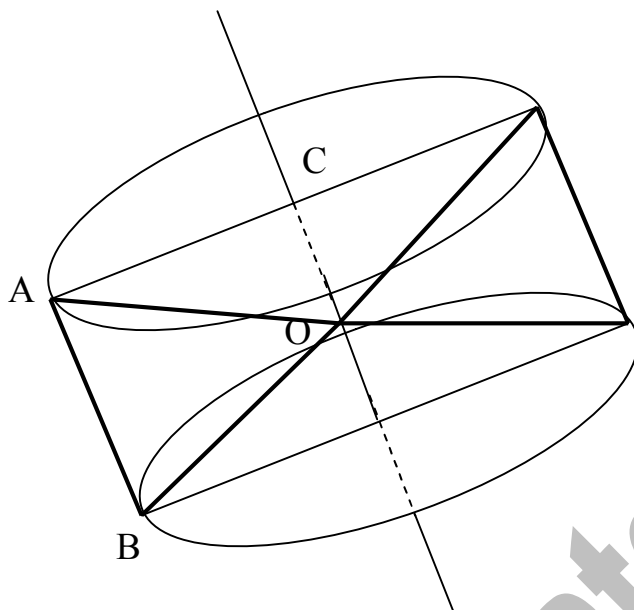
Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,48480962 - 0,4848|}{0,48480962} \cdot 100\% = 0,00198\%$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Равнобедренный треугольник, вписанный в окружность радиусом R , вращается вокруг прямой, которая проходит через его вершину параллельно основанию. Какой должна быть высота этого треугольника, чтобы тело, полученное в результате его вращения, имело наибольший объём.



Полученное тело представляет собой цилиндр, вырезанный сверху и снизу конусными поверхностями.

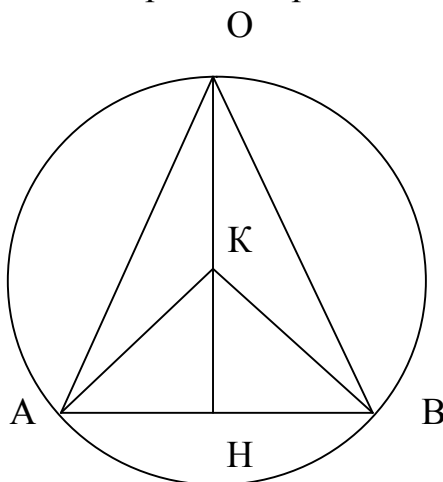
Его объём равен:

$$V = V_{\text{ц}} - 2V_K$$

$$V_{\text{ц}} = \pi \cdot AC^2 \cdot AB$$

$$V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot AC^2 \cdot CO = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot AC^2 \cdot \frac{1}{2} AB$$

Пусть $AC = x$ - высота исходного равнобедренного треугольника.



ABO – вписанный равнобедренный треугольник.

$$OH = AC = x$$

$$OK = AK = BK = R$$

$$KH = x - R$$

$$AH = \sqrt{R^2 - (x - R)^2} = \sqrt{R^2 - x^2 + 2xR - R^2} = \sqrt{2xR - x^2}$$

$$AB = 2\sqrt{2xR - x^2}$$

$$V_{\text{ц}} = \pi \cdot x^2 \cdot 2\sqrt{2xR - x^2} = 2\pi x^2 \sqrt{2xR - x^2}$$

$$V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot x^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2xR - x^2} = \frac{1}{3} \pi x^2 \sqrt{2xR - x^2}$$

$$V = V_{\text{ц}} - 2V_K = 2\pi x^2 \sqrt{2xR - x^2} - 2 \cdot \frac{1}{3} \pi x^2 \sqrt{2xR - x^2} = \frac{4}{3} \pi x^2 \sqrt{2xR - x^2}$$

$$\begin{aligned} V' &= \frac{4}{3} \pi (2x\sqrt{2xR - x^2} + x^2 \cdot \frac{2R - 2x}{2\sqrt{2xR - x^2}}) = \frac{4}{3} \pi (2x\sqrt{2xR - x^2} + x^2 \cdot \frac{R - x}{\sqrt{2xR - x^2}}) = \\ &= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{2x(2xR - x^2) + Rx^2 - x^3}{\sqrt{2xR - x^2}} \right) = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{4x^2R - 2x^3 + Rx^2 - x^3}{\sqrt{2xR - x^2}} \right) = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{5Rx^2 - 3x^3}{\sqrt{2xR - x^2}} \right) \end{aligned}$$

$$V' = 0$$

$$5Rx^2 - 3x^3 = 0 \Rightarrow x^2(5R - 3x) = 0$$

$$5R - 3x = 0 \Rightarrow 3x = 5R \Rightarrow x = \frac{5}{3}R$$

Высота треугольника должна равняться $\frac{5}{3}R$

2.25) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x^3}{x^4 - 1}$$

1) Область определения $x^4 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^4 - 1} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^4 - 1} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^3}{x^4 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^3}{x^4 - 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^3}{x^4 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^3}{x^4 - 1} = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{3x^2(x^4 - 1) - 4x^3 \cdot x^3}{(x^4 - 1)^2} = \frac{3x^6 - 3x^2 - 4x^6}{(x^4 - 1)^2} = \frac{-3x^2 - x^6}{(x^4 - 1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -3x^2 - x^6 = 0 \Rightarrow -x^2(3 + x^4) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x^4 \neq -3$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(-6x - 6x^5)(x^4 - 1)^2 - (-3x^2 - x^6) \cdot 2(x^4 - 1) \cdot 4x^3}{(x^4 - 1)^4} = \\ &= \frac{(-6x - 6x^5)(x^4 - 1) - (-3x^2 - x^6) \cdot 2 \cdot 4x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{-6x^5 - 6x^9 + 6x + 6x^5 + 24x^5 + 8x^9}{(x^4 - 1)^3} = \\ &= \frac{2x^9 + 24x^5 + 6x}{(x^4 - 1)^3} \end{aligned}$$

$$y''(0) = 0 - \text{не определено}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$2x^9 + 24x^5 + 6x = 0 \Rightarrow 2x(x^8 + 12x^4 + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x^8 + 12x^4 + 3 = 0 \Rightarrow D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 144 - 12 = 132$$

$$x^4_{1/2} = \frac{-12 \pm \sqrt{132}}{2} = -0,25 \quad -11,74$$

$$x^4 \neq -0,25 \quad x^4 \neq -11,74$$

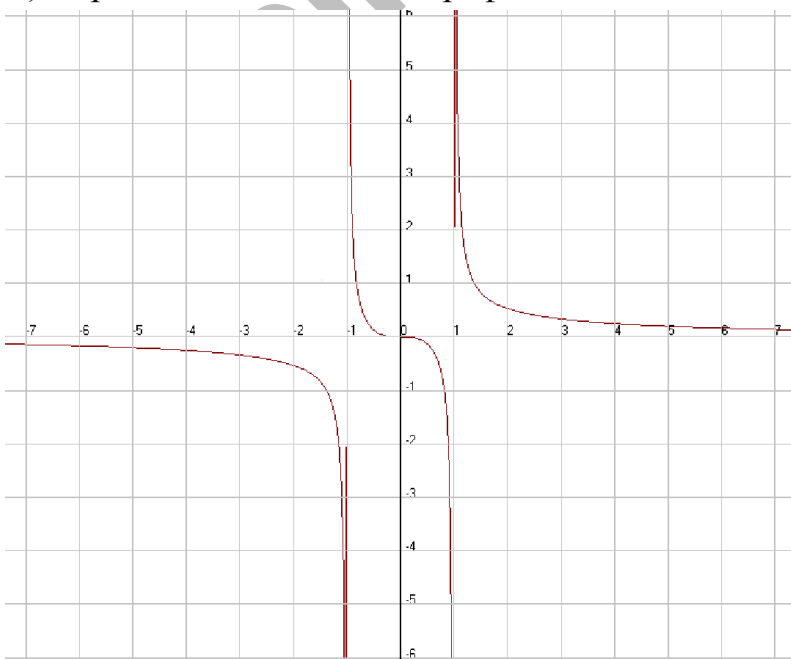
$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{2x^9 + 24x^5 + 6x}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(-)}{(-)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{2x^9 + 24x^5 + 6x}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(+)}{(-)} = (-)$$

$y(0) = 0$ - точка перегиба.

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x^4 - 1)} = 0 \quad \text{нет}$$

5) Строим схематический график.



3.25) Исследовать и построить график функции.

$$y = (x-1)e^{4x+2}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{4x+2} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{4x+2} = +\infty$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = e^{4x+2} + 4e^{4x+2}(x-1) = e^{4x+2}(4x-3)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 4x-3=0 \Rightarrow x = \frac{3}{4}$$

$$y'' = 4e^{4x+2} + 4e^{4x+2}(4x-3) = 4e^{4x+2}(4x-2)$$

$$y''\left(\frac{3}{4}\right) = 4e^{4 \cdot \frac{3}{4} + 2} \left(4 \cdot \frac{3}{4} - 2\right) > 0 \text{ минимум}$$

$$y\left(\frac{3}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}-1\right)e^5 \approx -37,1 \quad A(0,75; -37,1) - \text{точка минимума.}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad 4x-2=0 \quad x = \frac{1}{2}$$

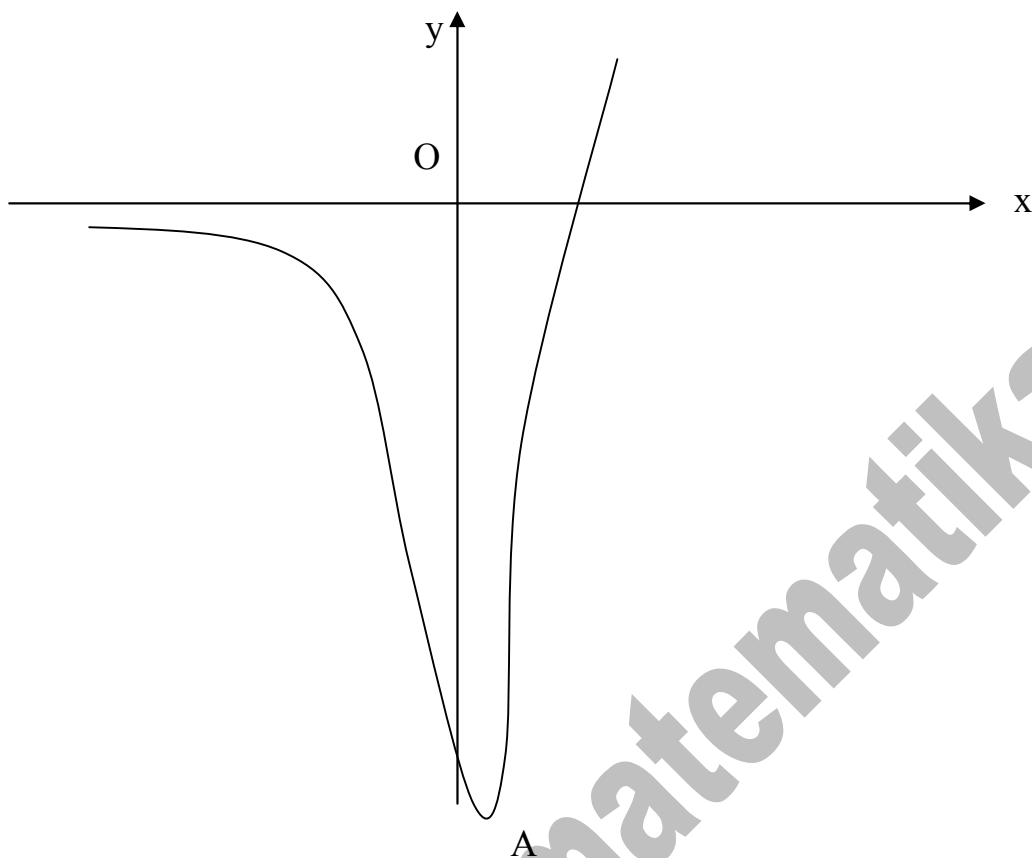
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}-0} 4e^{4x+2}(4x-2) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}+0} 4e^{4x+2}(4x-2) = (+) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}-1\right)e^4 \approx -27,3 \quad B(0,5; -27,3)$$

4) Наклонные асимптоты.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)e^{4x+2}}{x} = \infty \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.25) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 2 \quad [-3;1]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = 12x^3 - 48x^2 = 0 \Rightarrow 12x^2(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x = 4$$

Точка $x = 0$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x = 1$, $x = 0$ и $x = -3$

$$f(-3) = 3 \cdot (-3)^4 - 16 \cdot (-3)^3 + 2 = 677$$

$$f(1) = 3 - 16 + 2 = -11$$

$$f(0) = 2$$

$$\min f(x) = -11 \quad \text{при } x = 1$$

$$\max f(x) = 677 \quad \text{при } x = -3$$

1.25) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int (\sqrt[5]{x} - \frac{4}{x^5} + 2) dx = \int x^{\frac{1}{5}} dx - 4 \int x^{-5} dx + 2 \int dx = \frac{5}{6} \sqrt[5]{x^6} + \frac{1}{x^4} + 2x + C.$$

Проверка:

$$(\frac{5}{6} \sqrt[5]{x^6} + \frac{1}{x^4} + 2x + C)' = \frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} \cdot x^{\frac{1}{5}} + (-4) \cdot x^{-5} + 2 = x^{\frac{1}{5}} - 4x^{-5} + 2 = \sqrt[5]{x} - \frac{4}{x^5} + 2$$

$$2.25) \int \sqrt[4]{2-5x} dx = -\frac{1}{5} \int (2-5x)^{\frac{1}{4}} d(2-5x) = -\frac{4}{25} \sqrt[4]{(2-5x)^5} + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{4}{25} \sqrt[4]{(2-5x)^5} + C)' = -\frac{4}{25} \cdot \frac{5}{4} (2-5x)^{\frac{1}{4}} \cdot (-5) = \sqrt[4]{2-5x}$$

$$3.25) \int \frac{dx}{7-3x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(7-3x)}{7-3x} = -\frac{1}{3} \ln|7-3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{3} \ln|7-3x| + C)' = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{7-3x} \cdot (-3) = \frac{1}{7-3x}$$

$$4.25) \int \cos(3x-7) dx = \frac{1}{3} \int \cos(3x-7) d(3x-7) = \frac{1}{3} \sin(3x-7) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{3} \sin(3x-7) + C)' = \frac{1}{3} \cdot \cos(3x-7) \cdot 3 = \cos(3x-7)$$

$$5.25) \int \frac{dx}{\sqrt{9-8x^2}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{d(\sqrt{8}x)}{\sqrt{9-(\sqrt{8}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \arcsin \frac{\sqrt{8}x}{3} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{\sqrt{8}} \arcsin \frac{\sqrt{8}x}{3} + C)' = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{8x^2}{9}}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{3} = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{3}{\sqrt{9-8x^2}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{3} = \frac{1}{\sqrt{9-8x^2}}$$

$$6.25) \int \frac{3x dx}{9x^2+2} = \frac{1}{6} \int \frac{d(9x^2+2)}{9x^2+2} = \frac{1}{6} \ln|9x^2+2| + C.$$

$$7.25) \int \frac{dx}{3x^2+4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2+4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C.$$

$$8.25) \int e^{4-5x} dx = -\frac{1}{5} \int e^{4-5x} d(4-5x) = -\frac{1}{5} e^{4-5x} + C.$$

$$9.25) \int \frac{dx}{(x+3) \ln^4(x+3)} = \int (\ln(x+3))^{-4} d(\ln(x+3)) = -\frac{1}{3 \ln^3(x+3)} + C.$$

$$10.25) \int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int \sqrt{\cos^3 2x} d(\cos 2x) = -\frac{1}{5} \sqrt{\cos^5 2x} + C.$$

$$11.25) \int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt[5]{\operatorname{ctg}^4 x}} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{-\frac{4}{5}} d(\operatorname{ctg} x) = -5\sqrt[5]{\operatorname{ctg} x} + C.$$

$$12.25) \int \frac{\arcsin^2 5x dx}{\sqrt{1-25x^2}} = \frac{1}{5} \int (\arcsin 5x)^2 d(\arcsin 5x) = \frac{1}{15} \arcsin^3 5x + C.$$

$$13.25) \int \frac{e^{\arctg x}}{1+x^2} dx = \int e^{\arctg x} d(\arctg x) = e^{\arctg x} + C$$

14.25)

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+2}{\sqrt{x^2+9}} dx &= \int \frac{5x dx}{\sqrt{x^2+9}} + \int \frac{2 dx}{\sqrt{x^2+9}} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2+9)}{\sqrt{x^2+9}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}} = \\ &= 5\sqrt{x^2+9} + 2 \ln|x + \sqrt{x^2+9}| + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1+3x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{3x}{\sqrt{x^2+1}} dx + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{\sqrt{x^2+1}} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \\ = \frac{3}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+1} + \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C = 3\sqrt{x^2+1} + \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C$$

2.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\cos 7x}{\sqrt{5-\sin 7x}} dx = -\frac{1}{7} \int \frac{d(5-\sin 7x)}{\sqrt{5-\sin 7x}} = -\frac{2}{7} \sqrt{5-\sin 7x} + C.$$

3.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2+x}{2-x} dx = \int (-x-3+\frac{6}{2-x}) dx = -\int x dx - 3\int dx - 6\int \frac{dx}{x-2} = \\ = -\frac{1}{2}x^2 - 3x - 6\ln|x-2| + C$$

4.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^4 x dx = \int (\frac{1+\cos 2x}{2})^2 dx = \frac{1}{4} \int (1+2\cos 2x+\cos^2 2x) dx = \\ = \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) + \frac{1}{4} \int \cos^2 x dx = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 4x) + C = \\ = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{x}{8} + \frac{1}{32}\sin 4x + C = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$$

5.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int tg^4 \frac{x}{4} dx = \int \frac{\sin^4 \frac{x}{4}}{\cos^4 \frac{x}{4}} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{x}{4}(1-\cos^2 \frac{x}{4})}{\cos^4 \frac{x}{4}} dx = \int \frac{tg^2 \frac{x}{4} dx}{\cos^2 \frac{x}{4}} - \int \frac{\sin^2 \frac{x}{4}}{\cos^2 \frac{x}{4}} dx = \\ = \int \frac{tg^2 \frac{x}{4} dx}{\cos^2 \frac{x}{4}} - \int \frac{1-\cos^2 \frac{x}{4}}{\cos^2 \frac{x}{4}} dx = \int \frac{tg^2 \frac{x}{4} dx}{\cos^2 \frac{x}{4}} - \int \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{4}} dx + \int dx = \\ = 4 \int tg^2 \frac{x}{4} d(tg \frac{x}{4}) - 4 \int \frac{d(\frac{x}{4})}{\cos^2 \frac{x}{4}} + \int dx = \frac{4}{3} tg^3 \frac{x}{4} - 4tg \frac{x}{4} + x + C.$$

6.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin x \cos^3 x dx = -\int \cos^3 x d(\cos x) = -\frac{1}{4} \cos^4 x + C$$

7.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5x^2 - 10x + 25} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 4} = \frac{1}{5} \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2 + 4} = \\ &= \frac{1}{5 \cdot 2} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{2} + C = \frac{1}{10} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{2} + C \end{aligned}$$

8.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x + \frac{1}{2})^2}} = \int \frac{d(x + \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x + \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \\ &= \arcsin \frac{2x+1}{\sqrt{5}} + C. \end{aligned}$$

9.25) Найти неопределённый интеграл.

<http://vk.com/ilovematmatika>

$$\begin{aligned} \int \frac{x-3}{4x^2+2x-3} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{x-3}{x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{x-3}{(x+\frac{1}{4})^2 - \frac{13}{16}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{x+\frac{1}{4} - \frac{13}{4}}{(x+\frac{1}{4})^2 - \frac{13}{16}} dx = \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{d((x+\frac{1}{4})^2 - \frac{13}{16})}{(x+\frac{1}{4})^2 - \frac{13}{16}} - \frac{13}{16} \int \frac{d(x+\frac{1}{4})}{(x+\frac{1}{4})^2 - \frac{13}{16}} = \frac{1}{8} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \right| - \\ &- \frac{13}{16} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{4}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{13}}{4}}{x+\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{13}}{4}} \right| + C = \frac{1}{8} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \right| - \frac{\sqrt{13}}{8} \ln \left| \frac{4x+1-\sqrt{13}}{4x+1+\sqrt{13}} \right| + C. \end{aligned}$$

10.25) Найти неопределённый интеграл.

<http://www.рябушко.рф>

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+7}{\sqrt{x^2+5x-4}} dx &= 2 \int \frac{x+\frac{7}{2}}{\sqrt{(x+\frac{5}{2})^2 - \frac{41}{4}}} dx = 2 \int \frac{x+\frac{5}{2}+1}{\sqrt{(x+\frac{5}{2})^2 - \frac{41}{4}}} dx \\ &= \int \frac{d((x+\frac{5}{2})^2 - \frac{41}{4})}{\sqrt{(x+\frac{5}{2})^2 - \frac{41}{4}}} + 2 \int \frac{d(x+\frac{5}{2})}{\sqrt{(x+\frac{5}{2})^2 - \frac{41}{4}}} = \\ &= 2\sqrt{x^2+5x-4} + 2 \ln \left| x + \frac{5}{2} + \sqrt{x^2+5x-4} \right| + C. \end{aligned}$$

1.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(4+x^2)^3}}$$

Замена: $x = 2tg t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{\cos^2 t}$

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{4tg^2 t + 4} = 2\sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}} = 2\sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = \frac{2}{\cos t}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(4+x^2)^3}} = \int \frac{\frac{2dt}{\cos^2 t}}{\frac{8}{\cos^3 t}} = \frac{1}{4} \int \cos t dt = \frac{1}{4} \sin t + C$$

Обратная замена: $t = \arctg \frac{x}{2}$

$$\frac{1}{4} \sin t + C = \frac{1}{4} \sin(\arctg \frac{x}{2}) + C = \frac{1}{4} \sin(\arcsin(\frac{\frac{x}{2}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{4}}}) + C = \frac{x}{4\sqrt{4+x^2}} + C$$

2.25) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x-x^2}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x-x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{1-\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{t^2-t-1}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{t^2-t-1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2-t-1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}} = -\int \frac{d(t-\frac{1}{2})}{\sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}} =$$

$$= -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}} \right| + C = C - \ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 - t - 1} \right| =$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 1} \right| = C - \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1-x-x^2}{x^2}} \right| =$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x} \right|$$

3.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \ln x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x}$$

$$x^2 dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} x^3$$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x} dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$$

4.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \operatorname{arccot} x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arccot} x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{1+x^2}$$

$$x^2 dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} x^3$$

$$\int x^2 \operatorname{arccot} x dx = \frac{1}{3} x^3 \operatorname{arccot} x + \frac{1}{3} \int \frac{x^3 dx}{1+x^2} = \frac{1}{3} x^3 \operatorname{arccot} x + \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \operatorname{arccot} x + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{6} \ln |1+x^2| + C.$$

5.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 + x) \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 + x = U \Rightarrow (2x+1)dx = dU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| = (x^2 + x) \sin x - \int (2x+1) \sin x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2x+1 = U \Rightarrow 2dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = (x^2 + x) \sin x + (2x+1) \cos x - 2 \int \cos x dx =$$

$$= (x^2 + x) \sin x + (2x+1) \cos x - 2 \sin x + C = (2x+1) \cos x + (x^2 + x - 2) \sin x + C.$$

6.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \sin \frac{x}{5} dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\sin \frac{x}{5} dx = dV \Rightarrow V = -5 \cos \frac{x}{5}$$

$$\int x \sin \frac{x}{5} dx = -5x \cos \frac{x}{5} + 5 \int \cos \frac{x}{5} dx = -5x \cos \frac{x}{5} + 25 \sin \frac{x}{5} + C$$

7.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 3)e^x dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 3 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - 3)e^x - 2 \int x e^x dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - 3)e^x - 2(xe^x - \int e^x dx) = (x^2 - 3)e^x - 2xe^x + 2e^x + C = \\ &= e^x(x^2 - 2x - 1) + C \end{aligned}$$

8.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(2x + 3) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(2x + 3) = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{2x + 3}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \ln(2x + 3) dx &= x \ln(2x + 3) - \int \frac{2x dx}{2x + 3} = x \ln(2x + 3) - \int \frac{(2x + 3 - 3) dx}{2x + 3} = \\ &= x \ln(2x + 3) - \int \left(1 - \frac{3}{2x + 3}\right) dx = x \ln(2x + 3) - x + \frac{3}{2} \ln|2x + 3| + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 13}{(x^2 - 5x + 6)(x + 1)} dx = \int \frac{2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 13}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

$$\frac{2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 13}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} = 2x + 1 + \frac{9x^2 - 21x - 6}{x^3 - 4x^2 + x + 6} = 2x + 1 + \frac{4x^2 - 13x + 7}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3} = \frac{A(x - 2)(x - 3) + B(x + 1)(x - 3) + C(x + 1)(x - 2)}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} =$$
$$= \frac{4x^2 - 13x + 7}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12A = 24 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3B = -3 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4C = 4 \quad C = 1$$

$$\int \frac{2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 13}{(x^2 - 5x + 6)(x + 1)} dx = \int 2x dx + \int dx + 2 \int \frac{dx}{x + 1} + \int \frac{dx}{x - 2} + \int \frac{dx}{x - 3} =$$
$$= x^2 + x + 2 \ln|x + 1| + \ln|x - 2| + \ln|x - 3| + C.$$

2.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x + 5}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \frac{x + 5}{(x - 1)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2B = 6 \Rightarrow B = 3$$

$$x = -1 \Rightarrow 4C = 4 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow -A + 3 + 1 = 5 \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} dx = - \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} + \int \frac{dx}{x + 1} = -\ln|x - 1| - \frac{3}{x - 1} + \ln|x + 1| + C$$

3.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 + x + 10}{x^3 + 8} dx = \int \frac{4x^2 + x + 10}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 4} = \frac{A(x^2 - 2x + 4) + (Bx + C)(x + 2)}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)} = \frac{4x^2 + x + 10}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 4A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = 4x^2 + x + 10$$

$$\begin{cases} A+B=4 \\ -2A+2B+C=1 \Rightarrow A=2 \quad B=2 \quad C=1 \\ 4A+2C=10 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2+x+10}{(x+2)(x^2-2x+4)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{2x+1}{x^2-2x+4} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x+\frac{1}{2}}{(x-1)^2+3} dx = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x-1+\frac{3}{2}}{(x-1)^2+3} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x-1}{(x-1)^2+3} dx + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2+3} = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{d((x-1)^2+3)}{(x-1)^2+3} + 3 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+3} = \\ &= 2 \ln|x+2| + \ln|(x-1)^2+3| + \frac{3}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C = \\ &= 2 \ln|x+2| + \ln|x^2-2x+4| + \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

4.25) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - x^2 + 4x}{x^4 - 1} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} &= \frac{(Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x+1) + D(x^2+1)(x-1)}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} = \\ &= \frac{x^3 - x^2 + 4x}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - Ax - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + C + Dx^3 - Dx^2 + Dx - D = x^3 - x^2 + 4x$$

$$\begin{cases} A+C+D=1 \\ B+C-D=-1 \\ -A+C+D=4 \\ -B+C-D=0 \end{cases} \Rightarrow A=-\frac{3}{2} \quad B=-\frac{1}{2} \quad C=1 \quad D=\frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - x^2 + 4x}{x^4 - 1} dx &= -\frac{3}{2} \int \frac{xdx}{x^2+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} + \int \frac{dx}{x-1} + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x+1} = \\ &= -\frac{3}{4} \ln|x^2+1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

5.25) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-2}} = \left| \begin{array}{l} x-2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+2 \end{array} \right| = \int \frac{2tdt}{(t^2+2)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2+2} =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} + C = \sqrt{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{2}} + C.$$

6.25) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx$$

Замена:

$$x=t^6$$

$$dx=6t^5 dt$$

$$\int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{1-t^2} = 6 \int \frac{t^8 dt}{1-t^2} = -6 \int \frac{t^8}{t^2-1} dt$$

Выделяем целую часть

$$I = -6 \int (t^6 + t^4 + t^2 + 1 + \frac{1}{t^2-1}) dt = -6 \left(\frac{t^7}{7} + \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} + t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right) + C =$$

$$= -\frac{6}{7} t^7 - \frac{6}{5} t^5 - 2t^3 - 6t - 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = -\frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{6}{5} \sqrt[6]{t^5} - 2\sqrt{x} - 6\sqrt[6]{x} - 3 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + C$$

Ответ: $\int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx = -\frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{6}{5} \sqrt[6]{t^5} - 2\sqrt{x} - 6\sqrt[6]{x} - 3 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + C$

7.25) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{4 \sin x - 6 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - 6 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{8t-6(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{8t-6+6t^2} = \int \frac{2dt}{6t^2+8t-6} = \frac{2}{6} \int \frac{dt}{t^2+\frac{4}{3}t-1} =$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{(t+\frac{2}{3})^2 - \frac{13}{9}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{3}} \ln \left| \frac{t+\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{13}}{3}}{t+\frac{2}{3}+\frac{\sqrt{13}}{3}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{13}} \ln \left| \frac{3t+2-\sqrt{13}}{3t+2+\sqrt{13}} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{13}} \ln \left| \frac{3tg \frac{x}{2} + 2 - \sqrt{13}}{3tg \frac{x}{2} + 2 + \sqrt{13}} \right| + C$$

8.25) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{5 + 3\sin^2 x} = \int \frac{dx}{5 + 3 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2}} = \int \frac{dx}{10 + 3(1 - \cos 2x)} =$$

$$= \int \frac{2dx}{13 - 3\cos 2x}$$

Замена: $tgx = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\int \frac{2dx}{13 - 3\cos 2x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{13 - \frac{3(1-t^2)}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{13(1+t^2) - 3(1-t^2)}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{13 + 13t^2 - 3 + 3t^2} =$$

$$= \int \frac{2dt}{16t^2 + 10} = \int \frac{dt}{8t^2 + 5} = \frac{1}{8} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{5}{8}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}} + C = \frac{1}{2\sqrt{10}} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt{2}t}{\sqrt{5}} + C =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt{2}tgx}{\sqrt{5}} + C$$

9.25) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \sin^3 x \cos^8 x dx = \int \cos^8 x \sin x (1 - \cos^2 x) dx = \int \sin x \cos^8 x dx - \int \sin x \cos^{10} x dx =$$

$$= -\int \cos^8 x d(\cos x) + \int \cos^{10} x d(\cos x) = -\frac{1}{9} \cos^9 x + \frac{1}{11} \cos^{11} x + C.$$

1.25) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x}} = -\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{d(4-3x)}{\sqrt{4-3x}} = -\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{4-3x} \Big|_0^1 = -\frac{2}{3}(\sqrt{4-3 \cdot 1} - \sqrt{4-0}) =$$

$$= -\frac{2}{3}(1-2) = \frac{2}{3}$$

2.25) Найти определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{2-x}} dx = \left| \begin{array}{l} \arcsin \frac{x}{2} = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} = \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} \\ \frac{dx}{\sqrt{2-x}} = dV \Rightarrow V = -2\sqrt{2-x} \end{array} \right| =$$

$$= -2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{2-x} dx}{\sqrt{4-x^2}} = -2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x}} =$$

$$= \left(-2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} + 4\sqrt{2+x} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= -2\sqrt{2-1} \arcsin \frac{1}{2} + 4\sqrt{2+1} + 2\sqrt{2} \arcsin 0 - 4\sqrt{2} = -2 \cdot \frac{\pi}{6} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{2} \approx 0,22$$

3.25) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_4^6 \frac{xdx}{x^3 - 6x^2 + 16 - 6}$$

В задании ошибка.

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{xdx}{x^3 - 6x^2 + x - 6} = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{xdx}{(x-6)(x^2+1)}$$

$$\frac{A}{x-6} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)(x-6)}{(x-6)(x^2+1)} = \frac{x}{(x-6)(x^2+1)}$$

$$Ax^2 + A + Bx^2 - 6Bx + Cx - 6C = x$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -6B+C=1 \Rightarrow A=\frac{6}{37} \Rightarrow B=-\frac{6}{37} \Rightarrow C=\frac{1}{37} \\ A-6C=0 \end{cases}$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{xdx}{(x-6)(x^2+1)} = \frac{6}{37} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x-6} - \frac{6}{37} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{x^2+1} dx + \frac{1}{37} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+1} =$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/lovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{6}{37} \ln|x-6| - \frac{3}{37} \ln|x^2+1| + \frac{1}{37} \operatorname{arctg} x \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \\
&= \frac{6}{37} \ln|\sqrt{3}-6| - \frac{3}{37} \ln|3+1| + \frac{1}{37} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \frac{6}{37} \ln|0-6| + \frac{3}{37} \ln|0+1| - \frac{1}{37} \operatorname{arctg} 0 = \\
&= \frac{6}{37} \ln|\sqrt{3}-6| - \frac{3}{37} \ln 4 + \frac{1}{37} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{6}{37} \ln 6 + \frac{3}{37} \ln 1 - \frac{1}{37} \cdot 0 = \\
&= \frac{6}{37} \ln|\sqrt{3}-6| - \frac{3}{37} \ln 4 + \frac{1}{37} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{6}{37} \ln 6 = -0,139
\end{aligned}$$

Решение с другим условием:

$$\begin{aligned}
\int_4^6 \frac{xdx}{6x^2+x-6} &= \frac{1}{6} \int_4^6 \frac{xdx}{x^2+\frac{1}{6}x-1} = \frac{1}{6} \int_4^6 \frac{xdx}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{1}{144} - 6} = \frac{1}{6} \int_4^6 \frac{xdx}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} = \\
&= \frac{1}{6} \int_4^6 \frac{(x+\frac{1}{12} - \frac{1}{12})dx}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} = \frac{1}{6} \int_4^6 \frac{(x+\frac{1}{12})dx}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} - \frac{1}{72} \int_4^6 \frac{dx}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} = \\
&= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \int_4^6 \frac{d((x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144})}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} - \frac{1}{72} \int_4^6 \frac{d(x+\frac{1}{12})}{(x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144}} = \\
&= \left(\frac{1}{12} \ln \left| (x+\frac{1}{12})^2 - \frac{865}{144} \right| - \frac{1}{72} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{865}}{12}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{12} - \frac{\sqrt{865}}{12}}{x+\frac{1}{12} + \frac{\sqrt{865}}{12}} \right| \right) \Big|_4^6 = \\
&= \left(\frac{1}{12} \ln \left| x^2 + \frac{1}{6}x - 1 \right| - \frac{1}{12\sqrt{865}} \ln \left| \frac{12x+1-\sqrt{865}}{12x+1+\sqrt{865}} \right| \right) \Big|_4^6 = \\
&= \frac{1}{12} \ln \left| 6^2 + \frac{1}{6} \cdot 6 - 1 \right| - \frac{1}{12\sqrt{865}} \ln \left| \frac{12 \cdot 6 + 1 - \sqrt{865}}{12 \cdot 6 + 1 + \sqrt{865}} \right| - \\
&\quad - \frac{1}{12} \ln \left| 4^2 + \frac{1}{6} \cdot 4 - 1 \right| + \frac{1}{12\sqrt{865}} \ln \left| \frac{12 \cdot 4 + 1 - \sqrt{865}}{12 \cdot 4 + 1 + \sqrt{865}} \right| = \\
&= \frac{1}{12} \ln|36+1-1| - \frac{1}{12\sqrt{865}} \ln \left| \frac{72+1-\sqrt{865}}{72+1+\sqrt{865}} \right| - \\
&\quad - \frac{1}{12} \ln \left| 16 + \frac{2}{3} - 1 \right| + \frac{1}{12\sqrt{865}} \ln \left| \frac{48+1-\sqrt{865}}{48+1+\sqrt{865}} \right| \approx 0,01402
\end{aligned}$$

4.25) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\sqrt{7}} x^3 \sqrt{7+x^2} dx$$

Замена: $x = \sqrt{7} \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{\sqrt{7} dt}{\cos^2 t} \Rightarrow 7 + x^2 = \frac{7}{\cos^2 t}$

При $x = \sqrt{7}$ $\operatorname{tg} t = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$

При $x=0$ $t=0$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{7^3} \operatorname{tg}^3 t \cdot \frac{\sqrt{7}}{\cos t} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\cos t} dt &= 49\sqrt{7} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^3 t}{\cos^5 t} dt = 49\sqrt{7} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin t (1 - \cos^2 t)}{\cos^5 t} dt = \\ &= 49\sqrt{7} \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin t}{\cos^5 t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin t}{\cos^3 t} dt \right) = 49\sqrt{7} \left(-\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{d(\cos t)}{\cos^5 t} + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{d(\cos t)}{\cos^3 t} \right) = \\ &= 49\sqrt{7} \left(\frac{1}{4\cos^4 t} - \frac{1}{2\cos^2 t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = 49\sqrt{7} \left(\frac{1}{4\cos^4 \frac{\pi}{6}} - \frac{1}{2\cos^2 \frac{\pi}{6}} - \frac{1}{4\cos^4 0} + \frac{1}{2\cos^2 0} \right) = \\ &= 49\sqrt{7} \left(\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^4 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) \approx -504,63 \end{aligned}$$

5.25) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin x \sin 2x \sin 3x dx &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin 2x (\cos 2x - \cos 4x) dx = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{1}{2} \sin 4x - \frac{1}{2} (\sin 6x - \sin 2x) \right) dx = \\ &= \left(-\frac{1}{16} \cos 4x + \frac{1}{24} \cos 6x - \frac{1}{8} \cos 2x \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = -\frac{1}{16} \cos 4\pi + \frac{1}{24} \cos 6\pi - \frac{1}{8} \cos 2\pi + \\ &+ \frac{1}{16} \cos \pi - \frac{1}{24} \cos \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{8} \cos \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{16} + \frac{1}{24} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - 0 + 0 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{24} = -\frac{5}{24} \end{aligned}$$

6.25) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 5} = \int_0^1 \frac{dx}{(x+2)^2 + 1} = (\operatorname{arctg}(x+2)) \Big|_0^1 = \operatorname{arctg} 3 - \operatorname{arctg} 2 \approx 0,14$$

7.25) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{e^2}^{e^3} \frac{\ln x dx}{x(1 - \ln^2 x)}$$

Учитываем, что $d(1 - \ln^2 x) = -2 \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$

$$\ln x \cdot \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{2} d(1 - \ln^2 x)$$

$$\begin{aligned} \int_{e^2}^{e^3} \frac{\ln x dx}{x(1 - \ln^2 x)} &= -\frac{1}{2} \int_{e^2}^{e^3} \frac{d(1 - \ln^2 x)}{1 - \ln^2 x} = -\frac{1}{2} \ln |1 - \ln^2 x| \Big|_{e^2}^{e^3} = -\frac{1}{2} (\ln |1 - \ln^2 e^3| - \ln |1 - \ln^2 e^2|) = \\ &= -\frac{1}{2} (\ln |1 - 9| - \ln |1 - 4|) = -\frac{1}{2} (\ln 8 - \ln 3) = -\frac{1}{2} \ln \frac{8}{3} = -0,49 \end{aligned}$$

8.25) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_0^{\infty} \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1} = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 - x + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \right) \Big|_0^{\infty} =$$

$$= (\operatorname{arctg}(2x - 1)) \Big|_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arctg}(2x - 1) - \operatorname{arctg}(0 - 1) =$$

$$= \operatorname{arctg} \infty - \operatorname{arctg}(-1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$b) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt[9]{1 - 2x}} = -\frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{d(1 - 2x)}{\sqrt[9]{1 - 2x}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{9}{8} \sqrt[9]{(1 - 2x)^8} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = -\frac{9}{16} (\sqrt[9]{(1 - 2)^8} - \sqrt[9]{(1 - 1)^8}) =$$

$$= -\frac{9}{16} \cdot (1) = -\frac{9}{16}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

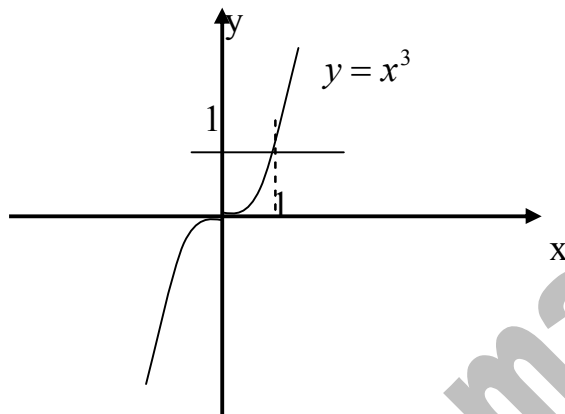
1.25) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$y = x^3$$

$$y = 1$$

$$x = 0$$

Строим схематично данную линию.



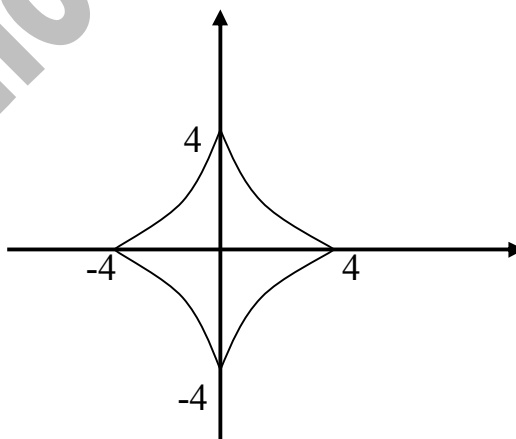
$$S = \int_0^1 \sqrt[3]{y} dy = \left(\frac{3}{4} \sqrt[3]{y^4} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{4} (\sqrt[3]{1^4} - \sqrt[3]{0^4}) = 0,75 \text{ ед. кв.}$$

2.25) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$x = 4 \cos^3 t$$

$$y = 4 \sin^3 t$$

Данная линия – гипоциклоида.



Учитывая симметрию, $L = 4L_1$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = -12 \cos^2 t \sin t$$

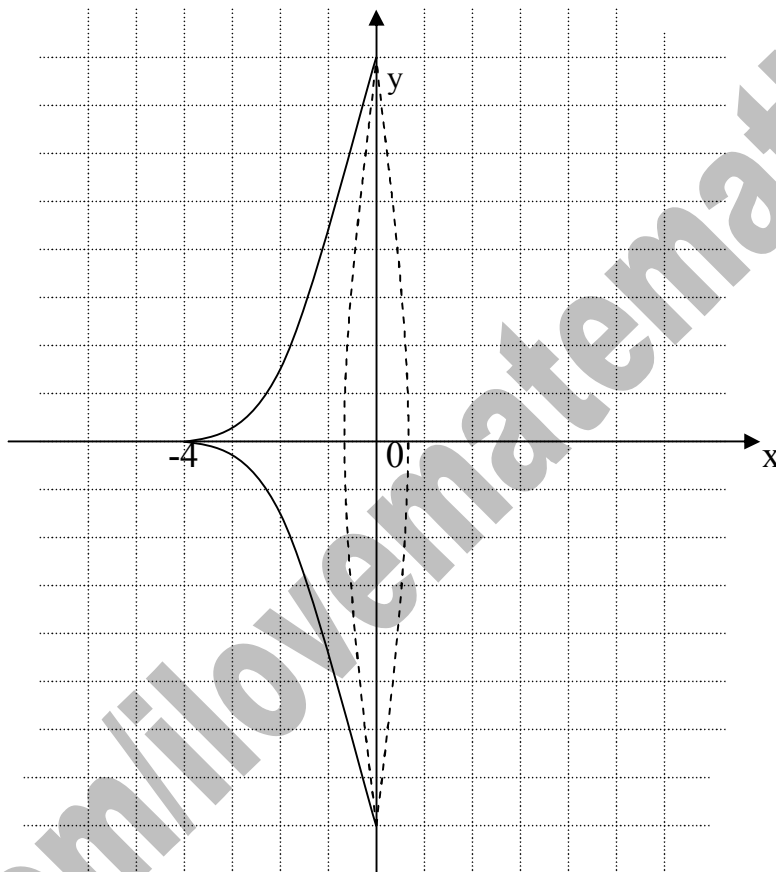
$$y' = 12 \sin^2 t \cos t$$

$$\sqrt{(12\cos^2 t \sin t)^2 + (12\sin^2 t \cos t)^2} = \sqrt{144\cos^4 t \sin^2 t + 144\sin^4 t \cos^2 t} = 12\cos t \sin t$$

$$L = 4 \cdot 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 48 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 48 \left(\frac{1}{2} \sin^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 24 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{2} = 24$$

3.25) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$y^2 = (x + 4)^3 \quad x = 0 \quad OX$$

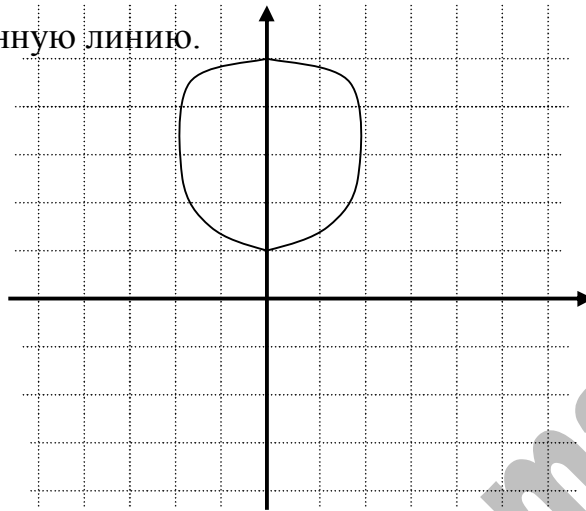


$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_{-4}^0 (x + 4)^3 dx = \frac{\pi}{4} ((x + 4)^4) \Big|_{-4}^0 = \frac{\pi}{4} \cdot ((0 + 4)^4 - (-4 + 4)^4) = 64\pi \approx 201,06$$

4.25) Вычислить с точностью до второго знака площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг указанной оси.

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 3 + 2 \sin t \end{cases} OX$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$

Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = -2 \sin t$$

$$y' = 2 \cos t$$

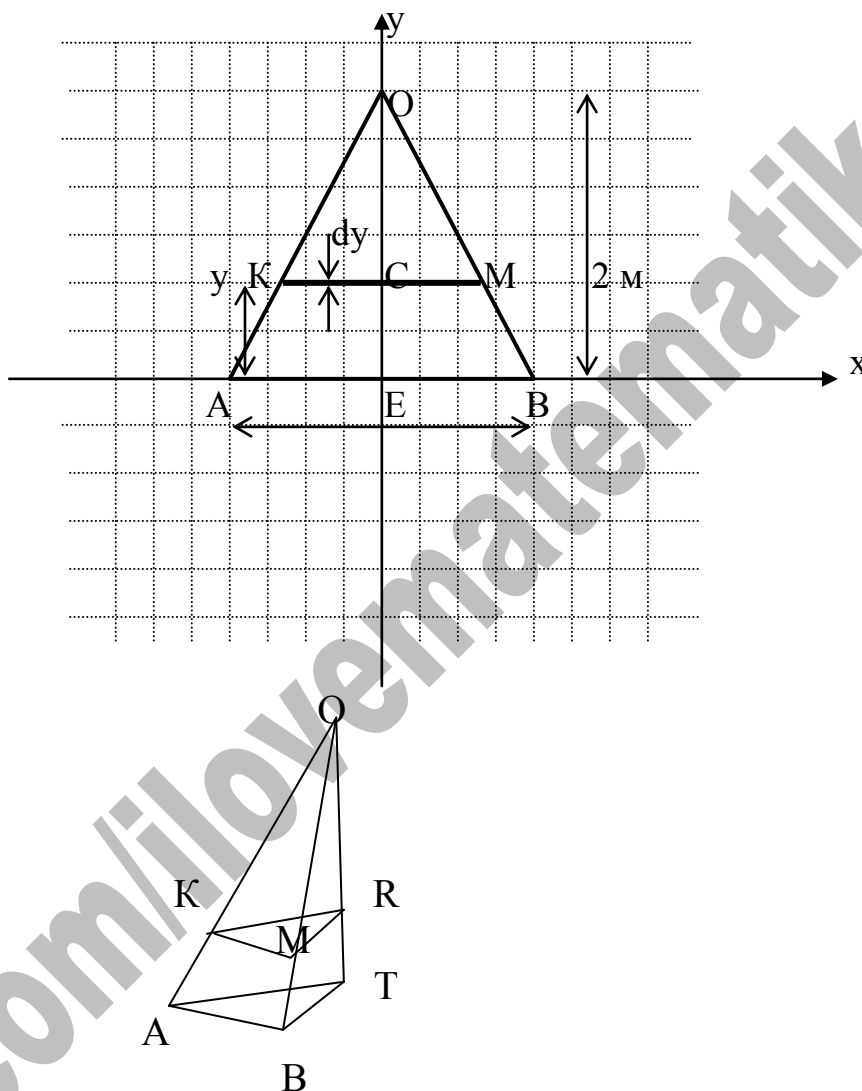
$$dS = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = 2 dt$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3 + 2 \sin t) 2 dt = 8\pi (3t - 2 \cos t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 8\pi \left(\frac{3\pi}{2} - 2 \cos \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} + 2 \cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 8\pi \cdot 3\pi = 24\pi^2 \approx 236,87$$

1.25) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес $\gamma = 24 \text{ кН/м}^3$. (Результат округлить до целого числа).

Q: правильная шестиугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 1 м, высота - 2 м.



По свойству правильного шестиугольника $AB = BT = 1 \text{ м} \Rightarrow KM = MR$

На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} |KM|^2 dy$.

Найдём $|KM|$ - сторону равностороннего треугольника.

Рассмотрим треугольники OEA и OSK . Они подобны.

$$\frac{|OA|}{|OE|} = \frac{|AB|}{|KM|} \Rightarrow \frac{2}{2-y} = \frac{1}{|KM|} \Rightarrow |KM| = \frac{2-y}{2} = \frac{1}{2}(2-y)$$

$$dV = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot (2-y)^2 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} (2-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=2-y$ равна

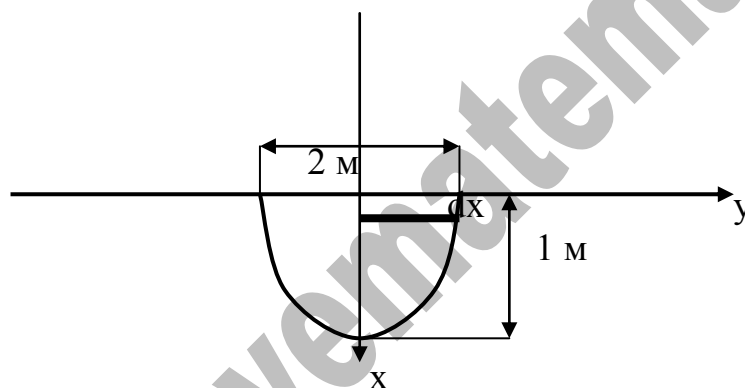
$$dA = HdV\gamma = \gamma(2-y) \frac{3\sqrt{3}}{8} (2-y)^2 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} \gamma (2-y)^3 dy$$

$$A = \int_0^2 dA = \frac{3\sqrt{3}}{8} \gamma \int_0^2 (2-y)^3 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} \gamma \cdot \left(-\frac{1}{4} (2-y)^4 \right) \Big|_0^2 = -\frac{3\sqrt{3}}{32} \gamma ((2-2)^4 - (2-0)^4) =$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{32} \gamma (0 - 2^4) = -\frac{3\sqrt{3}}{32} \gamma (-16) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \gamma$$

$$\gamma = 24 \quad A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 24 = 36\sqrt{3} = 62,35 \text{ кДж.} \quad \text{Принимаем } A = 62 \text{ кДж.}$$

2.25) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Уравнение эллипса: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды эллипса.

Полухорда: $y = 2\sqrt{1-x^2}$.

Площадь полосы $ds = 2\sqrt{1-x^2} dx$. $\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x |2\sqrt{1-x^2}| dx$.

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^1 x |2\sqrt{1-x^2}| dx = 2\gamma \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx$$

$$x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt$$

$$x = 0 \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = \arcsin 0 = 0 \quad x = 1 \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$$

$$2\gamma \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = 2\gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \cos t \cdot \cos t dt =$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt = -2\gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d(\cos t) = -2\gamma \cdot \frac{1}{3} \cos^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{3} \gamma (\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) = \\
 &= -\frac{2}{3} \gamma (0 - 1) = \frac{2}{3} \gamma = \frac{2}{3} \cdot 9,81 = 6,54
 \end{aligned}$$

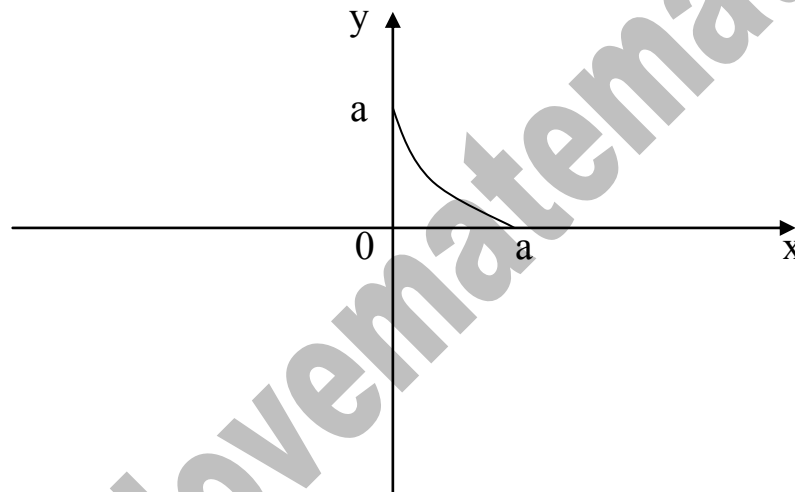
Учитывая, что мы считали для половины хорды, умножаем на 2.

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 6,54 = 13,08$$

До целого числа $P = 13$.

3.25) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : ограничена осями координат и дугой астроида, расположенной в первой четверти.



Запишем уравнение астроида параметрически.

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_{x_1}^{x_2} y dx \quad dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$$

$$M = -3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin^4 t dt = -3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t \sin t)^2 \sin^2 t dt = -3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 2t}{4} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt =$$

$$= -\frac{3a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 2t - \sin^2 2t \cos 2t) dt = -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) - \frac{1}{6} \sin^3 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{1}{2} t - \frac{1}{8} \sin 4t - \frac{1}{6} \sin^3 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 2\pi - \frac{1}{6} \sin^3 \pi \right) = -\frac{3a^2}{8} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi a^2}{32}$$

$$M = \frac{3\pi a^2}{32}$$

$$I_x = \int_a^b x ds \quad ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \quad y' = 3a \sin^2 t \cos t \quad x' = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{9a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 9a^2 \sin^4 t \cos^2 t} = 3a \cos t \sin t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 3a \cos t \sin t$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^3 t \cdot 3a \cos t \sin t dt = 3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin t dt = -3a^2 \cdot \frac{1}{5} \cos^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{3a^2}{5} (\cos^5 \frac{\pi}{2} - \cos^5 0) = \frac{3a^2}{5}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{3a^2}{5} \div \frac{3\pi a^2}{32} = \frac{3a^2}{5} \cdot \frac{32}{3\pi a^2} = \frac{32}{15\pi}$$

Учитывая симметрию, y_0 тоже равно этому значению.

$$\text{Координаты центра масс } (\frac{32}{15\pi}; \frac{32}{15\pi})$$

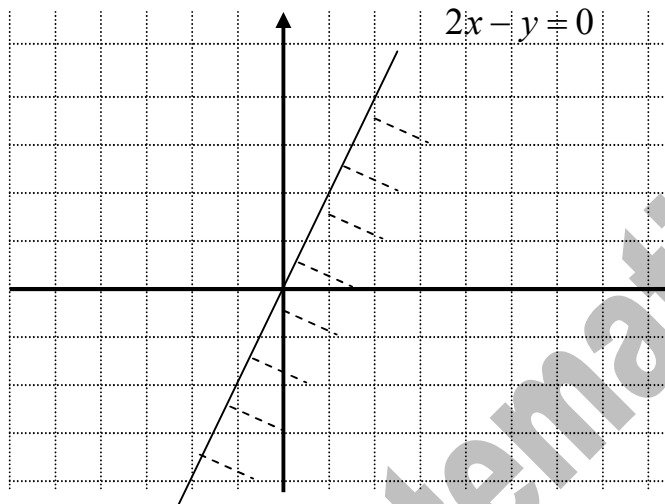
1.25) Найти область определения функции.

$$z = \ln(2x - y)$$

Учитываем, что выражение, стоящее под знаком логарифма всегда положительно.

$$2x - y > 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих ниже прямой $2x - y = 0$.

2.25) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \ln(3x^2 - y^2)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\ln(3x^2 - y^2) \right)'_x = \frac{6x}{3x^2 - y^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\ln(3x^2 - y^2) \right)'_y = -\frac{2y}{3x^2 - y^2}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{6x}{3x^2 - y^2} dx$$

$$d_y z = -\frac{2y}{3x^2 - y^2} dy$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.25) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{\sin(x - y)}{z}$$

$$M_0\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \sqrt{3}\right)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\cos(x - y)}{z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\cos(x - y)}{z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{\sin(x - y)}{z^2}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{3}} = \frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{3}} = -\frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sqrt{3}} = -\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)}{3} = -\frac{\sin \frac{\pi}{6}}{3} = -\frac{\frac{1}{2}}{3} = -\frac{1}{6} \approx -0,17$$

4.25) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \arccos(x + y)$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\arccos(x + y))'_x = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

$$(\arccos(x + y))'_y = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} dx - \frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} dy = -\frac{dx}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} - \frac{dy}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

5.25) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{y}{x}$$

$$x = e^t$$

$$y = 1 - e^{2t}$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dx}{dt} = e^t$$

$$\frac{dy}{dt} = -2e^{2t}$$

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t + \frac{1}{e^t} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^t} - 2e^t$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = -\frac{1 - e^0}{e^0} - 2e^0 = -\frac{1-1}{1} - 2 = 0 - 2 = -2$$

6.25) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 59 \quad M_0(3, 1, 4)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 59$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x$$

$$F'_z = 6z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{6z} = -\frac{x}{3z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{M_0} = -\frac{3}{3 \cdot 4} = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 4y$$

$$F'_z = 6z$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{6z} = -\frac{2y}{3z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 4} = -\frac{1}{6}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: 2x^2 - y^2 + z^2 - 6x + 2y + 6 = 0$$

$$M_0(1, -1, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 4x - 6 \Rightarrow f'_x(M) = 4 \cdot 1 - 6 = -2$$

$$f'_y = -2y + 2 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot (-1) + 2 = 4$$

$$f'_z = 2z \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot 1 = 2$$

Касательная плоскость:

$$-2(x - 1) + 4(y + 1) + 2(z - 1) = 0 \Rightarrow -2x + 4y + 2z + 4 = 0$$

$$x - 2y - z - 2 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{-2} = \frac{y + 1}{4} = \frac{z - 1}{2}$$

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 1}{-2} = \frac{z - 1}{-1}$$

2.25) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \cos(3x^2 - y^3)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\cos(3x^2 - y^3))'_x = -6x \sin(3x^2 - y^3)$$

$$z'_y = (\cos(3x^2 - y^3))'_y = -3y^2 \sin(3x^2 - y^3)$$

$$z''_{xy} = (-6x \sin(3x^2 - y^3))'_y = -6x \cdot (-3y^2) \cos(3x^2 - y^3) = 18xy^2 \cos(3x^2 - y^3)$$

$$z''_{yx} = (3y^2 \sin(3x^2 - y^3))'_x = 3y^2 \cdot 6x \cos(3x^2 - y^3) = 18xy^2 \cos(3x^2 - y^3)$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.25) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \ln(x + e^{-y})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\ln(x + e^{-y}))'_x = \frac{1}{x + e^{-y}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\ln(x + e^{-y}))'_y = \frac{-e^{-y}}{x + e^{-y}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left(\frac{1}{x + e^{-y}}\right)'_y = -\frac{-e^{-y}}{(x + e^{-y})^2} = \frac{e^{-y}}{(x + e^{-y})^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = \left(\frac{1}{x + e^{-y}}\right)'_x = -\frac{1}{(x + e^{-y})^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} &= \frac{1}{x + e^{-y}} \cdot \frac{e^{-y}}{(x + e^{-y})^2} - \frac{-e^{-y}}{x + e^{-y}} \cdot \left(-\frac{1}{(x + e^{-y})^2}\right) = \\ &= \frac{e^{-y}}{(x + e^{-y})^3} - \frac{e^{-y}}{(x + e^{-y})^3} = 0 - \text{верно} \end{aligned}$$

4.25) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 + y^2 - xy + x + y$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - x + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = -1$$

$M(-1; -1)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1 \Rightarrow B = -1 \qquad 2 \cdot 2 - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

$$z(M) = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = -1$$

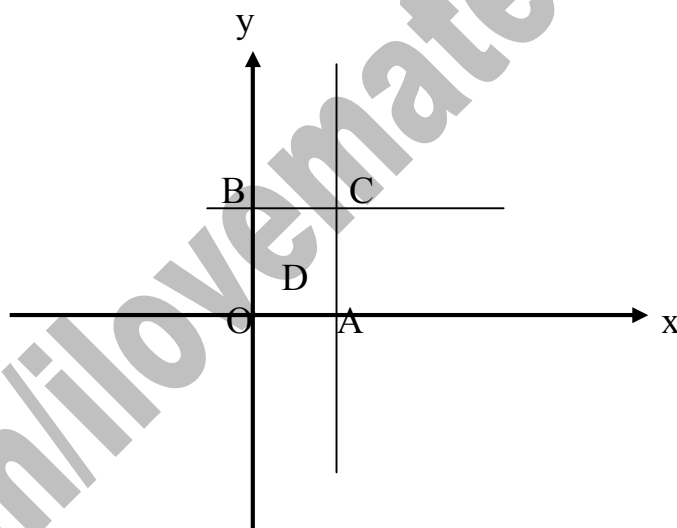
$$z_{\min}(-1; -1) = -1$$

5.25) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 6xy - 9x^2 - 9y^2 + 4x + 4y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ y = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6y - 18x + 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6x - 18y + 4 = 0 \end{cases} \quad x = \frac{1}{3}; y = \frac{1}{3}$$

$$P_0\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \in \bar{D} \quad z(P_0) = 6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} - 9 \cdot \frac{1}{9} - 9 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

а) $y = 0$

$$z = -9x^2 + 4x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -18x + 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \Rightarrow P_1\left(\frac{2}{9}, 0\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = -9 \cdot \frac{4}{18} + 4 \cdot \frac{2}{9} = -8 + \frac{8}{9} = -7,11$$

б) $x = 0$

$$z = -9y^2 + 4y \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -18y + 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{2}{9} \Rightarrow P_2\left(0; \frac{2}{9}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = -9 \cdot \frac{4}{18} + 4 \cdot \frac{2}{9} = -7,11$$

в) $y = 2$

$$z = -9x^2 + 16x - 28 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -18x + 16 = 0 \Rightarrow x = \frac{16}{18} = \frac{8}{9} \Rightarrow P_3\left(\frac{8}{9}; 2\right) \in D$$

$$z(P_3) = 6 \cdot \frac{8}{9} \cdot 2 - 9 \cdot \frac{64}{81} - 9 \cdot 4 + 4 \cdot \frac{8}{9} + 8 = -20,88$$

г) $x = 1$

$$z = -9y^2 + 10y - 5 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -18y + 10 = 0 \Rightarrow y = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \Rightarrow P_4\left(1; \frac{5}{9}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_4) = 6 \cdot 1 \cdot \frac{5}{9} - 9 \cdot 1 - 9 \cdot \frac{25}{81} + 4 \cdot 1 + 4 \cdot \frac{5}{9} = -2,2$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$O(0;0)$ $A(1;0)$ $B(0;2)$ $C(1;2)$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = -9 + 4 = -5$$

$$z(B) = -36 + 8 = -28$$

$$z(C) = 12 - 9 - 36 + 4 + 8 = -21$$

$$\text{Ответ: } z_{\max} = \frac{4}{3} \text{ при } x = \frac{1}{3}; \quad y = \frac{1}{3}$$

$$z_{\min} = -28 \text{ при } x=0; \quad y=2$$

1.25) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\cos y dx = 2\sqrt{1+x^2} dy + \cos y \sqrt{1+x^2} dy$$

$$\cos y dx = (2 + \cos y)\sqrt{1+x^2} dy$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{2 + \cos y}{\cos y} dy = 2 \int \frac{dy}{\cos y} + \int dy$$

$$\ln|x + \sqrt{1+x^2}| = 2 \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + y + C$$

$$C = \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - 2 \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - y$$

$$\text{Ответ: } C = \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - 2 \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - y$$

2.25) Найти решение дифференциального уравнения.

$$(y+1)y' = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} + xy$$

Разделяем переменные.

$$(y+1) \frac{dy}{dx} = y \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x \right)$$

$$\int \frac{(y+1)dy}{y} = \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x \right) dx$$

$$\int \left(1 + \frac{1}{y} \right) dy = \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x \right) dx$$

$$y + \ln|y| = \arcsin x + \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\text{Ответ: } C = y + \ln|y| - \arcsin x - \frac{1}{2}x^2$$

3.25) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(y^2 - 2xy)dx - x^2 dy = 0$$

Делим на x^2

$$\left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 2 \cdot \frac{x}{y} \right) dx - dy = 0$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(t^2 - 2t)dx - tdx - xdt = 0$$

$$(t^2 - 3t)dx = xdt$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dt}{t^2 - 3t}$$

$$\text{Вычисляем отдельно: } \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$\int \frac{dt}{t^2 - 3t} = \int \frac{dt}{t(t-3)}$$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{t-3} = \frac{A(t-3) + Bt}{t(t-3)}$$

$$\text{При } t=0 \quad -3A=1 \quad A=-\frac{1}{3}$$

$$\text{При } t=3 \quad B=\frac{1}{3}$$

$$\int \frac{dt}{t(t-3)} = -\frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} + \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t-3} = -\frac{1}{3} \ln|t| + \frac{1}{3} \ln|t-3| = \ln \left| \sqrt[3]{\frac{t-3}{t}} \right|$$

$$\ln \left| \sqrt[3]{\frac{t-3}{t}} \right| = \ln|Cx| \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{t-3}{t}} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y}{x} - 3}{\frac{y}{x}} = Cx^3 \Rightarrow \frac{y-3x}{y} = Cx^3$$

$$\text{Ответ: } \frac{y-3x}{y} = Cx^3$$

4.25) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(1-x^2)y' + xy = 1 \quad y(0) = 1$$

$$y' + \frac{xy}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{xy}{1-x^2} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{xdx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{1-x^2}$$

$$\ln|y| = \frac{1}{2} \ln|1-x^2| + \frac{1}{2} \ln C = \ln \left| C \sqrt{1-x^2} \right|$$

$$y = C(x) \sqrt{1-x^2} \Rightarrow y' = C'(x) \sqrt{1-x^2} - C(x) \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$C'(x) \sqrt{1-x^2} - C(x) \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C(x)x\sqrt{1-x^2}}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2}$$

$$C'(x) = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C_1$$

$$y = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C_1 \right) \sqrt{1-x^2} = C_1 \sqrt{1-x^2} + x$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 1$

$$1 = C_1 \sqrt{1-0} + 0 = C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \sqrt{1-x^2} + x$$

Ответ: $y = \sqrt{1-x^2} + x$

5.25) Решить дифференциальное уравнение

$$y' + 2xy = 2x^3 y^3$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$$

$$-\frac{1}{2}z' + 2xz = 2x^3 / \cdot (-2) \quad z' - 4xz = -4x^3$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = 4xz \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int 4x dx \Rightarrow \ln z = 2x^2 + C \Rightarrow z = C(x)e^{2x^2}$$

$$z = C(x)e^{2x^2}$$

$$C'(x)e^{2x^2} + 4xC(x)e^{2x^2} - 4xC(x)e^{2x^2} = -4x^3$$

$$C'(x) = -4x^3 e^{-2x^2} \Rightarrow C(x) = \int (-4x^3 e^{-2x^2}) dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ -4x e^{-2x^2} dx = dV \Rightarrow V = e^{-2x^2} \end{array} \right| =$$

$$= x^2 e^{-2x^2} - \int 2x e^{-2x^2} dx = x^2 e^{-2x^2} + \frac{1}{2} e^{-x^2} + C_1$$

$$z = (x^2 e^{-2x^2} + \frac{1}{2} e^{-x^2} + C_1) e^{2x^2} = x^2 + \frac{1}{2} + C_1 e^{2x^2} = \frac{1}{y^2}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2} + C_1 e^{2x^2}}}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2} + C_1 e^{2x^2}}}$$

1.25) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = 2 \sin^2 x \cos x \quad x_0 = \pi \quad y(0) = \frac{1}{9} \quad y'(0) = 1$$

$$y' = 2 \int \sin^2 x \cos x dx = 2 \int \sin^2 x d(\sin x) = \frac{2}{3} \sin^3 x + C_1$$

$$y'(0) = 1$$

$$1 = \frac{2}{3} \sin^3 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \frac{2}{3} \int (\sin^3 x + 1) dx = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + x \right) + C_2 = \frac{2}{9} \cos^3 x - \frac{2}{3} \cos x + \frac{2}{3} x + C_2$$

$$y(0) = \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{2}{9} \cos^3 0 - \frac{2}{3} \cos 0 + \frac{2}{3} \cdot 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{3}$$

$$y = \frac{2}{9} \cos^3 x - \frac{2}{3} \cos x + \frac{2}{3} x + \frac{1}{3}$$

$$y(\pi) = \frac{2}{9} \cos^3 \pi - \frac{2}{3} \cos \pi + \frac{2}{3} \cdot \pi + \frac{1}{3} \approx 2,87$$

2.25) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' + y' = \sin x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + z = \sin x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dz}{dx} = -z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = - \int dx$$

$$\ln|z| = -x + C \Rightarrow z = C(x)e^{-x} \Rightarrow z' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$$

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = \sin x \Rightarrow C'(x) = \sin x e^x \Rightarrow$$

$$C(x) = \int \sin x e^x dx = \frac{-\cos x + \sin x}{2} e^x + C_1 = e^x \left(-\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) + C_1$$

$$z = \left(e^x \left(-\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) + C_1 \right) e^{-x} = -\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + C_1 e^{-x} = y'$$

$$y = \int \left(-\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + C_1 e^{-x} \right) dx = -\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x - C_1 e^{-x} + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x - C_1 e^{-x} + C_2$$

3.25) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y(1 - \ln y)y'' + (1 + \ln y)(y')^2 = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$y(1 - \ln y)pp' + (1 + \ln y)p^2 = 0 / : p \Rightarrow y(1 - \ln y)p' + (1 + \ln y)p = 0$$

$$y(1 - \ln y)p' = -(1 + \ln y)p$$

$$p' = -\frac{(1 + \ln y)p}{y(1 - \ln y)}$$

$$\frac{dp}{dy} = -\frac{(1 + \ln y)p}{y(1 - \ln y)}$$

$$\int \frac{dp}{p} = -\int \frac{(1 + \ln y)dy}{y(1 - \ln y)}$$

Вычисляем отдельно.

$$-\int \frac{(1 + \ln y)dy}{y(1 - \ln y)} = \left| \ln y = t \Rightarrow dt = \frac{dy}{y} \right| = -\int \frac{(1 + t)dt}{1 - t} = \int \frac{1 + t}{t - 1} dt = \int \frac{t - 1 + 2}{t - 1} dt =$$

$$= \int \left(1 + \frac{2}{t - 1}\right) dt = t + 2 \ln |t - 1| + C$$

$$\ln p = \ln y + 2 \ln |\ln y - 1| + C$$

$$p = e^{\ln y + 2 \ln |\ln y - 1| + C} = C_1 y (\ln y - 1)^2 = y'$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

$$1 = C_1 \cdot 1 \cdot (\ln 1 - 1)^2 = C_1 \cdot 1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = y(\ln y - 1)^2 \Rightarrow \int \frac{dy}{y(\ln y - 1)^2} = \int dx$$

$$\int \frac{d(\ln y - 1)}{(\ln y - 1)^2} = \int dx \Rightarrow -\frac{1}{\ln y - 1} = x + C_2$$

$$y(0) = 1$$

$$-\frac{1}{\ln 1 - 1} = 0 + C_2 \Rightarrow -\frac{1}{-1} = C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$-\frac{1}{\ln y - 1} = x + 1 \Rightarrow x = \frac{1}{1 - \ln y} - 1$$

Ответ: $x = \frac{1}{1 - \ln y} - 1$

4.25) Проинтегрировать уравнение.

$$\left(\frac{1}{x-y} + 3x^2y^7\right)dx + \left(7x^3y^6 - \frac{1}{x-y}\right)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = \frac{1}{x-y} + 3x^2y^7 \quad Q = 7x^3y^6 - \frac{1}{x-y}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{(x-y)^2} + 21x^2y^6$$

→ Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 21x^2y^6 + \frac{1}{(x-y)^2}$$

$$\int \left(\frac{1}{x-y} + 3x^2y^7\right)dx = \ln|x-y| + x^3y^7$$

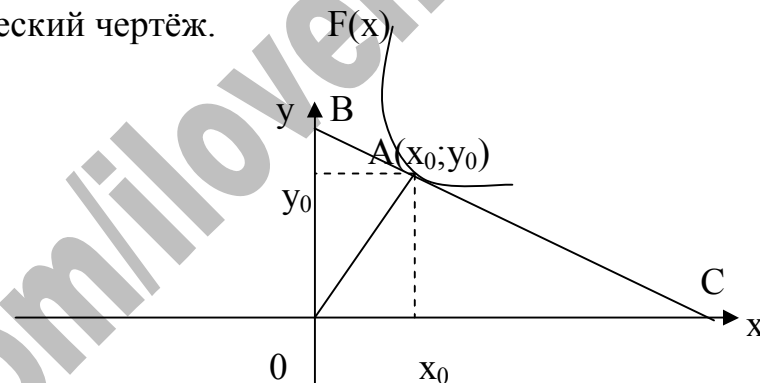
$$\int \left(7x^3y^6 - \frac{1}{x-y}\right)dy = x^3y^7 + \ln|x-y|$$

$$C = x^3y^7 + \ln|x-y|$$

5.25) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, и обладающей следующим свойством: отрезок, который касательная отсекает на оси OY , равен квадрату абсциссы точки касания.

$A(3;0)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это OB .

Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – подкасательная.

$Cx_0 = \left|\frac{y}{y'}\right|$. Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left|\frac{y}{y'}\right|}{\left|\frac{y}{y'}\right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left|\frac{y}{y'}\right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left|\frac{y}{y'}\right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left|\frac{y}{y'}\right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно квадрату точки касания.

$$x|y'| + y = x^2 \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{x} = x \\ y' - \frac{y}{x} = -x \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3}x^3 + C_1}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие $y(3) = 0$

$$0 = \frac{3^2}{3} + \frac{C_1}{3} = 3 + \frac{C_1}{3} \Rightarrow \frac{C_1}{3} = -3 \Rightarrow C_1 = -9$$

$$y = \frac{x^2}{3} - \frac{9}{x}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = -x^2 + C_1x$$

Учитываем начальное условие $y(3) = 0$

$$0 = -3^2 + 3C_1 = -9 + 3C_1$$

$$3C_1 = 9 \Rightarrow C_1 = 3$$

$$y = -x^2 + 3x$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x^2 + 3x \\ y = \frac{x^2}{3} - \frac{9}{x} \end{cases}$$

1.25) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{5}i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos \sqrt{5}x + C_2 \sin \sqrt{5}x$

б) $9y'' - 6y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$9\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{1}{3}x}$

в) $y'' + 6y' + 8y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 2}{2} = -4; -2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-4x}$

2.25) Найти общее решение:

$$y'' - 12y' + 40y = 2e^{6x}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 12\lambda + 40 = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 40 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{12 \pm 4i}{2} = 6 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{6x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = Ae^{6x}$$

$$y_1' = 6Ae^{6x}$$

$$y_1'' = 36Ae^{6x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{6x}

$$36A - 72A + 40A = 2 \Rightarrow 4A = 2 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$y_1 = \frac{1}{2}e^{6x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{6x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{2}e^{6x}$$

3.25) Найти общее решение:

$$y'' - 14y' + 49y = 144 \sin 7x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 14\lambda + 49 = 0$$

$$D = 14^2 - 4 \cdot 1 \cdot 49 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{14}{2} = 7$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{7x}$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = A \cos 7x + B \sin 7x$$

$$y_1' = -7A \sin 7x + 7B \cos 7x$$

$$y_1'' = -49A \cos 7x - 49B \sin 7x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-49A \cos 7x - 49B \sin 7x + 98A \sin 7x - 98B \cos 7x + 49A \cos 7x + 49B \sin 7x = 144 \sin 7x$$

$$\begin{cases} 98B = 0 & A = \frac{72}{49} & B = 0 \\ 98A = 144 \end{cases}$$

$$y_1 = \frac{72}{49} \cos 7x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{7x} + \frac{72}{49} \cos 7x$$

4.25) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям.

$$y'' + 8y' = -32x^3 + 60x^2 + 18x$$

$$y(0) = 5$$

$$y'(0) = 2$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 8\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = -8; 0$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-8x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx$$

$$y_1' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D$$

$$y_2'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

Подставляем в исходное уравнение

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C + 32Ax^3 + 24Bx^2 + 16Cx + 8D = -32x^3 + 60x^2 + 18x$$

$$\begin{cases} 12A + 24B = 60 \Rightarrow B = 3 \\ 6B + 16C = 18 \Rightarrow C = 0 \\ 2C + 8D = 0 \Rightarrow D = 0 \\ 32A = -32 \Rightarrow A = -1 \end{cases}$$

$$y_1 = -x^4 + 3x^3$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-8x} - x^4 + 3x^3$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -8C_2 e^{-8x} - 4x^3 + 9x^2$$

$$\begin{cases} 2 = -8C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{4} \\ 5 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 = \frac{21}{4} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{1}{4}e^{-8x} + \frac{21}{4} - x^4 + 3x^3$$

5.25) Определить и записать структуру частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 9y' = f(x)$$

$$f(x) = x^2 + 4x - 3$$

$$f(x) = xe^{2x} \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 9\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -9$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-9x}$

При $f(x) = x^2 + 4x - 3$

Частное решение: $y^* = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

При $f(x) = xe^{2x} \sin x$

Частное решение: $y^* = xe^{2x} (A \cos x + B \sin x)$

vk.com/ilovematematika

1.25) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + 2y'' + 9y' + 18y = 0$$

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = -3 \quad y''(0) = -9$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + 2k^2 + 9k + 18 = 0$$

$$k = \pm 3i \quad k = -2$$

Общее решение:

$$y = Ae^{-2x} + B \cos 3x + C \sin 3x$$

Учитываем начальные условия

$$y' = -2Ae^{-2x} - 3B \sin 3x + 3C \cos 3x$$

$$y'' = 4Ae^{-2x} - 9B \cos 3x - 9C \sin 3x$$

$$\begin{cases} Ae^0 + B \cos 0 + C \sin 0 = 1 \\ -2Ae^0 - 3B \sin 0 + 3C \cos 0 = -3 \\ 4Ae^0 - 9B \cos 0 - 9C \sin 0 = -9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ -2A + 3C = -3 \\ 4A - 9B = -9 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$y = \cos 3x - \sin 3x$$

2.25) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 5x + 8y \\ y' = 3x + 3y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 5x' + 8y' \quad y = \frac{1}{8}(x' - 5x)$$

$$x'' = 5x' + 8(3x + 3y) = 5x' + 8(3x + 3(\frac{1}{8}(x' - 5x))) = 5x' + 24x + 3x' - 15x = 8x' + 9x$$

$$x'' - 8x' - 9x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0 \Rightarrow D = 8^2 + 4 \cdot 1 \cdot 9 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow \lambda = \frac{8 \pm 10}{2} = 9; -1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{9t} + C_2 e^{-t}$$

$$\text{Найдём } y: y = \frac{1}{8}(x' - 5x)$$

$$x' = 9C_1 e^{9t} - C_2 e^{-t}$$

$$y = \frac{1}{8}(9C_1 e^{9t} - C_2 e^{-t} - 5C_1 e^{9t} - 5C_2 e^{-t}) = \frac{1}{2}C_1 e^{9t} - \frac{3}{4}C_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{9t} + C_2 e^{-t} \\ y(t) = \frac{1}{2} C_1 e^{9t} - \frac{3}{4} C_2 e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 8 \\ 3 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5 - \lambda)(3 - \lambda) - 24 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 9; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{9t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{9t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=9$

$$\begin{cases} (5-9)\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 + (3-9)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 - 6\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = \frac{1}{2}$$

При $\lambda=-1$

$$\begin{cases} (5+1)\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + (3+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -\frac{3}{4}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{9t} + C_2 e^{-t} \\ y(t) = \frac{1}{2} C_1 e^{9t} - \frac{3}{4} C_2 e^{-t} \end{cases}$

3.25) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' - y' = e^{2x} \cos(e^x)$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; \lambda = 1;$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^x \quad C_1 = C_1(x); \quad C_2 = C_2(x)$$

$$\bar{y} = C_1(x) + C_2(x) e^x$$

$$y' = C_1'(x) + C_2'(x) e^x + C_2(x) e^x$$

Пусть: $C_1'(x) + C_2'(x) e^x = 0$

$$y' = C_2(x) e^x$$

$$y'' = C_2'(x) e^x + C_2(x) e^x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$C_2'(x) e^x + C_2(x) e^x - C_2(x) e^x = e^{2x} \cos(e^x)$$

$$C_2'(x) e^x = e^{2x} \cos(e^x) \Rightarrow C_2'(x) = e^x \cos(e^x)$$

$$C_2(x) = \int e^x \cos(e^x) dx = \int \cos(e^x) d(e^x) = \sin(e^x) + C_3$$

$$C_1'(x) + e^x \cos(e^x) \cdot e^x = 0$$

$$C_1'(x) + e^{2x} \cos(e^x) = 0 \Rightarrow C_1'(x) = -e^{2x} \cos(e^x)$$

$$C_1(x) = -\int e^{2x} \cos(e^x) dx = -\int e^x \cdot e^x \cos(e^x) dx = \left. \begin{array}{l} e^x = U \Rightarrow dU = e^x dx \\ e^x \cos(e^x) dx = dV \\ V = \sin(e^x) \end{array} \right| =$$

$$= -(e^x \sin(e^x) + \int e^x \sin(e^x) dx) = -e^x \sin(e^x) + e^x \cos(e^x) + C_4 = e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4$$

Итого получаем:

$$y = (e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4) + (\sin(e^x) + C_3)e^x = e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4 +$$

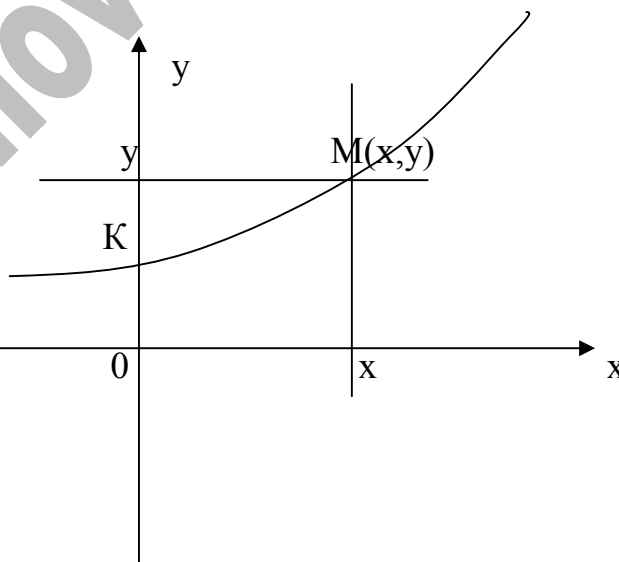
$$+ \sin(e^x)e^x + C_3e^x = e^x \cos(e^x) - e^x \sin(e^x) + C_4 + \sin(e^x)e^x + C_3e^x =$$

$$= e^x \cos(e^x) + C_4 + C_3e^x$$

$$y = e^x \cos(e^x) + C_4 + C_3e^x$$

4.25) Записать уравнение кривой, обладающей следующим свойством: если через любую её точку провести прямые, параллельные координатным осям до пересечения с этими осями, то площадь полученного прямоугольника делится кривой на две части, причём площадь одной из них вдвое больше площади другой.

Строим схематический чертёж.



Пусть кривую ищем в виде: $y = f(x)$

Площадь прямоугольника: $S = xy$

Площадь нижней части: $S_1 = \int_0^x f(x) dx$

Площадь верхней части: $S_2 = xy - \int_0^x f(x)dx$

По условию $2S_1 = S_2$

$$2 \int_0^x f(x)dx = xy - \int_0^x f(x)dx \Rightarrow 3 \int_0^x f(x)dx = xy \Rightarrow \int_0^x f(x)dx = \frac{1}{3}xy$$

Найдём производную:

$$f(x) = y = \frac{1}{3}(y + xy') \Rightarrow y = \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}xy' \Rightarrow \frac{2}{3}y = \frac{1}{3}xy'$$

$$2y = xy' \Rightarrow y' = \frac{2y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 2 \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2\ln|x| + 2\ln C = \ln Cx^2$$

$$y = Cx^2$$

1.25) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(3n-1)(3n+2) = 9n^2 + 3n - 2$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{9n^2 + 3n - 2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 3n - 2}{n^2} = 9 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{3n-1} + \frac{B}{3n+2} = \frac{A(3n+2) + B(3n-1)}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$$

$$n = -\frac{2}{3} \Rightarrow -3B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

$$n = \frac{1}{3} \Rightarrow 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n+2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \dots \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{6}$$

2.25) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4n!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5^{n+1}}{4(n+1)!}}{\frac{5^n}{4n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} \cdot 4n!}{5^n \cdot 4(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot 5 \cdot 4n!}{5^n \cdot 4(n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n+1} = 0 < 1$$

Ряд сходится. <http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.25) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{n+1}{5}\right)^{n^2}}{n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\left(\frac{n+1}{5}\right)^{n^2}}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+1}{5}\right)^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{5} = \frac{e}{5} = 0,54 < 1$$

Ряд сходится.

4.25) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+4) \ln(n+4) \ln \ln(n+4)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(n+4) \ln(n+4) \ln \ln(n+4)} dn = \int_1^{\infty} \frac{d(\ln \ln(n+4))}{\ln \ln(n+4)} = (\ln \ln \ln(n+4)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln \ln(n+4) - \ln \ln \ln(1+4)) = \infty - \ln \ln \ln 5 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

5.25) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^3 + 1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

6.25) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{7n+1}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{7n+1}} dn = \frac{1}{7} \cdot 2\sqrt{7n+1} \Big|_0^{\infty} = \frac{2}{7} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{7n+1} - \sqrt{1}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

7.25) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{(2n+1)^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{(2n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2n+1} \right)^n$$

$$\text{Так как } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2n+1} = 0 \text{ то и } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2n+1} \right)^n = 0$$

Условие выполняется.

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(2n+1)^n}$, используя радикальный признак Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{(2n+1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2n+1} = 0 < 1 - \text{ряд сходится.}$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.25) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)(n+4)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. $a_{n+1} < a_n$

$$\frac{1}{(n+2)(n+5)} < \frac{1}{(n+1)(n+4)} - \text{выполняется всегда}$$

Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)}$, используя предельный признак

сравнения. Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)(n+4)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 5n + 4} = 1$$

Оба ряда сходятся одновременно. Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \sqrt{3n-1}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n \sqrt{3n-1}}}{\frac{1}{2^{n+1} \sqrt{3n+2}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2 \sqrt{3n+2}}{2^n \sqrt{3n-1}} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n-1}}$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{3n-1}} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2) Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{3n-1}} = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3n-1} \Big|_1^{\infty} = \infty \Rightarrow \text{расходится.}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n-1}}$ сходится условно.

При $x = 2$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$, который расходится,

что мы выяснили ранее

Ответ: $x \in [-2; 2)$

2.25) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив радикальный признак Коши:

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \right| = 0 < 1$$

Выполняется всегда. Ряд сходится всюду.

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

3.25) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n \cdot 9^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{2n+2}}{(n+1) \cdot 9^{n+1}} \cdot \frac{n \cdot 9^n}{(x-1)^{2n}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{2n+2} \cdot n \cdot 9^n}{(x-1)^{2n} \cdot (n+1) \cdot 9^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^2 \cdot n \cdot 9^n}{(n+1) \cdot 9^{n+1}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^2}{9} \right| < 1 \end{aligned}$$

$$(x-1)^2 < 9 \Rightarrow -3 < x-1 < 3$$

$$-2 < x < 4$$

Исследуем на концах интервала:

При $x = -2$ получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2-1)^{2n}}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{2n}}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{ряд расходится - гармонический.}$$

При $x = 4$ получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4-1)^{2n}}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3)^{2n}}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{n \cdot 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{ряд расходится - гармонический.}$$

Ответ: $-2 < x < 4$

4.25) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}} \quad x_0 = -3$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(-3) = \frac{1}{\sqrt{4-3}} = 1$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{(x+4)^3}}$$

$$f'(-3) = -\frac{1}{2\sqrt{(-3+4)^3}} = -\frac{1}{2}$$

$$f''(x) = \frac{3}{2^2\sqrt{(x+4)^5}}$$

$$f''(-3) = \frac{3}{2^2\sqrt{(-3+4)^5}} = \frac{3}{4}$$

$$f'''(x) = -\frac{3 \cdot 5}{2^3\sqrt{(x+4)^7}}$$

$$f'''(-3) = -\frac{3 \cdot 5}{2^3\sqrt{(-3+4)^7}} = -\frac{15}{8}$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{-1}{1!}(x+3) + \frac{3}{2!}(x+3)^2 + \frac{-15}{3!}(x+3)^3 + \dots = \\ &= 1 - \frac{1}{2 \cdot 1!}(x+3) + \frac{3}{4 \cdot 2!}(x+3)^2 - \frac{15}{8 \cdot 3!}(x+3)^3 + \dots = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!}{2^n \cdot n!} (x+3)^n \end{aligned}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(2n-1)!}{2^n \cdot n!}}{\frac{(2n+1)!}{2^{n+1} \cdot (n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)! \cdot 2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(2n+1)! \cdot 2^n \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)! \cdot 2^n \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot n!}{(2n-1)! \cdot (2n+1) \cdot 2^n \cdot n!} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 \cdot (n+1)}{(2n+1)} \right| = 1 \end{aligned}$$

$$-1 < x+3 < 1 \quad -4 < x < -2$$

5.25) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt[10]{1080} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + C_m^3 x^3 + \dots$$

$$C_m^n = \frac{m(m-1)\dots[m-(n-1)]}{n!}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{10}} = 1 + \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} \cdot \frac{(\frac{1}{10}-1)}{2!}x^2 + \frac{1}{10} \cdot \frac{(\frac{1}{10}-1)(\frac{1}{10}-2)}{3!}x^3 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} \cdot \frac{(-9)}{2!}x^2 + \frac{1}{10} \cdot \frac{(-9)(-\frac{19}{10})}{3!}x^3 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{1}{10}x - \frac{9}{200}x^2 + \frac{171}{6000}x^3 + \dots = 1 + \frac{1}{10}x - \frac{9}{200}x^2 + \frac{171}{6000}x^3 + \dots$$

$$\sqrt[10]{1080} = \sqrt[10]{1024 + 56} = \sqrt[10]{1024(1 + \frac{56}{1024})} = 2 \cdot \sqrt[10]{1 + \frac{7}{128}}$$

$$x = \frac{7}{128}$$

$$\sqrt[10]{1080} = 2 \cdot (1 + \frac{1}{10} \cdot \frac{7}{128} - \frac{9}{200} \cdot (\frac{7}{128})^2 + \frac{171}{6000} \cdot (\frac{7}{128})^3 + \dots) = 2(1 + 0,0055 - 0,0001 + \dots) =$$

$$= 2 \cdot 1,0054 = 2,0108$$

С точностью до 0,001

$$\sqrt[10]{1080} = 2,011$$

6.25) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \cos \frac{x^2}{4} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\cos \frac{x}{2} = 1 - \frac{x^2}{4 \cdot 2!} + \frac{x^4}{16 \cdot 4!} - \frac{x^6}{64 \cdot 6!} + \dots$$

$$\cos \frac{x^2}{4} = 1 - \frac{x^4}{16 \cdot 2!} + \frac{x^8}{256 \cdot 4!} - \frac{x^{12}}{4096 \cdot 6!} + \dots = 1 - \frac{x^4}{32} + \frac{x^8}{6144} - \frac{x^{12}}{2949120} + \dots$$

$$\int_0^1 \cos \frac{x^2}{4} dx = \int_0^1 (1 - \frac{x^4}{32} + \frac{x^8}{6144} - \frac{x^{12}}{2949120} + \dots) dx = (x - \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{6144} \cdot \frac{1}{9}x^9 - \dots) \Big|_0^1 =$$

$$= 1 - \frac{1}{160} + \frac{1}{55296} - \dots = 1 - 0,00625 + 0,00002 = 0,99377$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^1 \cos \frac{x^2}{4} dx = 0,994$$

7.25) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = xy + x^2 + y^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 \cdot 1 + 0^2 + 1^2 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = y + xy' + 2x + 2yy'$$

$$f''(x_0) = 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{3}{2!}x^2 \dots = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 \dots$$

8.25) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = y \cos y' + x \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = \frac{\pi}{3} \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = y'(0) = \frac{\pi}{3}$$

$$y'' = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{\pi}{3!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots = 1 + \frac{\pi}{3}x + \frac{1}{4}x^2 + \dots$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 10x - 3, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (10x - 3) dx = \frac{1}{\pi} (5x^2 - 3x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot (5\pi^2 - 3\pi) = 5\pi - 3$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (10x - 3) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 10x - 3 = U \quad 10dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (10x - 3) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{10}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (10x - 3) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{10}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{10}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{10}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{10}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{20}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{20}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (10x - 3) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 10x - 3 = U \quad 10dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (10x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{10}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (10x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{10}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (10x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((10\pi - 3) \cos k\pi + 3 \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((10\pi - 3)(-1)^n + 3)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{5\pi - 3}{2} - \frac{20}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((10\pi - 3)(-1)^n + 3) \sin nx}{n}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.25) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

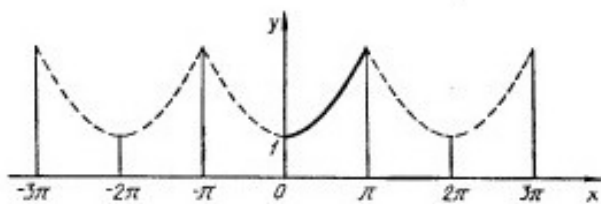
$$f(x) = e^{-\frac{2x}{3}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{2x}{3}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{3}{2} e^{-\frac{2x}{3}} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{3}{\pi} (e^{-\frac{2\pi}{3}} - e^0) = -\frac{3}{\pi} (e^{-\frac{2\pi}{3}} - 1) = \frac{3(1 - e^{-\frac{2\pi}{3}})}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{2x}{3}} \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{-\frac{2x}{3}} \cos nx dx &= \frac{-\frac{2}{3} \cos nx + n \sin nx}{\frac{4}{9} + n^2} e^{-\frac{2x}{3}} \Big|_0^{\pi} = \frac{-\frac{2}{3} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{4}{9} + n^2} e^{-\frac{2\pi}{3}} - \\ &- \frac{-\frac{2}{3} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{4}{9} + n^2} e^0 = \frac{-\frac{2}{3} \cos n\pi + 0}{\frac{4}{9} + n^2} e^{-\frac{2\pi}{3}} - \frac{-\frac{2}{3} \cos 0 + 0}{\frac{4}{9} + n^2} = \frac{-\frac{2}{3} \cdot (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}} + \frac{2}{3}}{\frac{4}{9} + n^2} = \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{9(1 - (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}})}{4 + 9n^2} = \frac{6(1 - (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}})}{4 + 9n^2} \end{aligned}$$

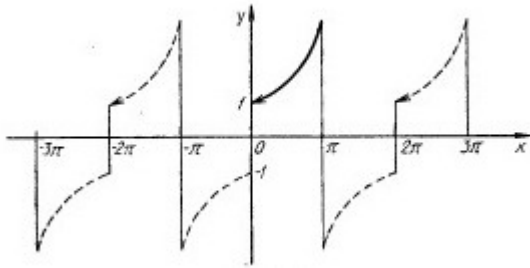
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{2x}{3}} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{6(1 - (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}})}{4 + 9n^2} = \frac{12}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}}}{4 + 9n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-\frac{2x}{3}} = \frac{3(1 - e^{-\frac{2\pi}{3}})}{2\pi} + \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{2\pi}{3}}}{4 + 9n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{2x}{3}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{\frac{2x}{3}} \sin nx dx = \frac{-\frac{2}{3} \sin nx - n \cos nx}{\frac{4}{9} + n^2} e^{\frac{2x}{3}} \Big|_0^{\pi} = \frac{-\frac{2}{3} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{4}{9} + n^2} e^{\frac{2\pi}{3}} -$$

$$-\frac{-\frac{2}{3} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{4}{9} + n^2} e^0 = \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{\frac{4}{9} + n^2} e^{\frac{2\pi}{3}} - \frac{-n}{\frac{4}{9} + n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{\frac{4}{9} + n^2} e^{\frac{2\pi}{3}} + \frac{n}{\frac{4}{9} + n^2} =$$

$$= \frac{n(1 - (-1)^n e^{\frac{2\pi}{3}})}{\frac{4}{9} + n^2} = \frac{9n(1 - (-1)^n e^{\frac{2\pi}{3}})}{4 + 9n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{2x}{3}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{9n(1 - (-1)^n e^{\frac{2\pi}{3}})}{4 + 9n^2} \right) = \frac{18}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{\frac{2\pi}{3}}}{4 + 9n^2} \cdot n$$

Разложение имеет вид:

$$e^{\frac{2x}{3}} = \frac{18}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{\frac{2\pi}{3}}}{4 + 9n^2} n \cdot \sin nx$$

3.25) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -2, & -4 < x < 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \\ 1+x, & 0 < x < 4 \end{cases} \quad l = 4$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-2) dx + \frac{1}{4} \int_0^4 (1+x) dx = -\frac{1}{2} x \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{4} \left(x + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^4 = -\frac{1}{2} (0 + 4) + \frac{1}{4} \left(4 + \frac{1}{2} \cdot 16 \right) =$$

$$= -2 + \frac{1}{4} (4 + 8) = -2 + 3 = 1$$

$$a_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-2) \cos \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{4} \int_0^4 (1+x) \cos \frac{k\pi x}{4} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1+x=U \quad dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{4(1+x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} - \frac{4}{k\pi} \int_0^4 \sin \frac{k\pi x}{4} dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{4(1+x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_0^4 =$$

$$= -\frac{2}{k\pi} (\sin 0 + \sin k\pi) + \left(\frac{(1+4)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{(1+0)}{k\pi} \sin 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} = \frac{4}{k^2 \pi^2} ((-1)^n - 1)$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-2) \sin \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{4} \int_0^4 (1+x) \sin \frac{k\pi x}{4} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1+x=U \quad dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = -\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{4(1+x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} + \frac{4}{k\pi} \int_0^4 \cos \frac{k\pi x}{4} dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{4(1+x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{2}{k\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) + \left(-\frac{(1+4)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{(1+0)}{k\pi} \cos 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) =$$

$$= \frac{2}{k\pi} (1 - \cos k\pi) + \left(-\frac{5}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} \right) = \frac{2}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi - \frac{5}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} =$$

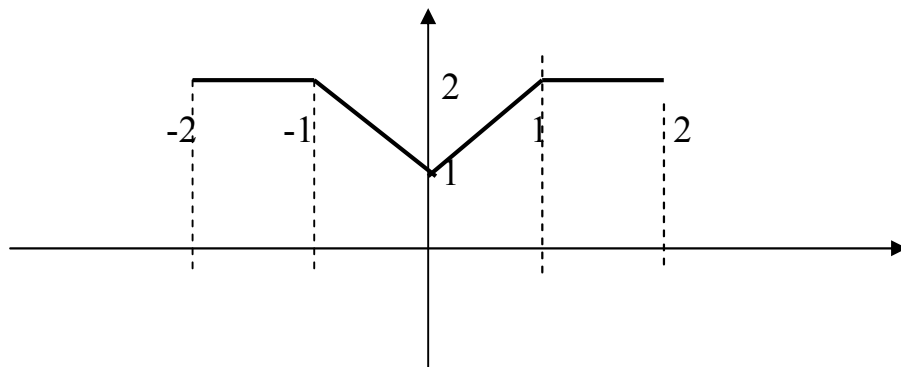
$$= -\frac{7}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{3}{k\pi} = \frac{1}{k\pi} (3 - 7 \cdot (-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{4} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 - 7 \cdot (-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{4}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.25) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 2 & -2 < x < -1 \\ x+1 & -1 < x < 0 \\ 1-x & 0 < x < 1 \\ 2 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} 2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (x+1) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x) dx + \frac{1}{2} \int_1^2 2 dx = \frac{1}{2} x \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (x+1)^2 \Big|_{-1}^0 - \\ &\quad - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (1-x)^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{2} x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (-1+2) + \frac{1}{4} ((0+1)^2 - (-1+1)^2) - \frac{1}{4} ((1-1)^2 - (1-0)^2) + \\ &\quad + \frac{1}{2} (2-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} (1-0) - \frac{1}{4} (0-1) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} 2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (x+1) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x+1=U \Rightarrow dU=dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 1-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\ &= \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{2}{k\pi} \int_{-1}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{2(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 + \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \left(\frac{(x+1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \\
&+ \left(\frac{(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\
&= \frac{2}{k\pi} (\sin(-\frac{k\pi}{2}) - \sin(-k\pi)) + (\frac{(0+1)}{k\pi} \sin 0 + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos 0 - \frac{(-1+1)}{k\pi} \sin(-\frac{k\pi}{2}) - \\
&- \frac{2}{k^2\pi^2} \cos(-\frac{k\pi}{2})) + (\frac{(1-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{(1-0)}{k\pi} \sin 0 + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos 0) + \\
&+ \frac{2}{k\pi} (\sin k\pi - \sin \frac{k\pi}{2}) = -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} - \\
&- \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} = -\frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \\
&k = 2n-1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_k = a_{2n-1} &= -\frac{4}{(2n-1)\pi} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} - \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} = \\
&= -\frac{4}{(2n-1)\pi} \sin(n\pi - \frac{\pi}{2}) + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} - \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cos(n\pi - \frac{\pi}{2}) = \\
&= -\frac{4}{(2n-1)\pi} \cos n\pi + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \sin n\pi = \frac{4}{(2n-1)\pi} \cdot (-1)^n + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

5.25) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \pi^2 - x^2 \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\pi^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\pi^2 \cdot \pi - \frac{1}{3} \cdot \pi^3 \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\pi^3 - \frac{1}{3} \cdot \pi^3 \right) = \\
&= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3} \cdot \pi^3 = \frac{2\pi^2}{3}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} \pi^2 - x^2 = U \Rightarrow -2x dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2 - x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) = \frac{4}{\pi n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \\
 &= \frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = \\
 &= \frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{4}{\pi n^2} (\cos \pi n - \cos 0) = -\frac{4}{\pi n^2} (\cos \pi n - 1) = \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ \frac{8}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Принимаем $n = 2k + 1$

$$a_{2k+1} = \frac{8}{\pi(2k+1)^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{(2n+1)^2}$$

Полагаем $x = 0$

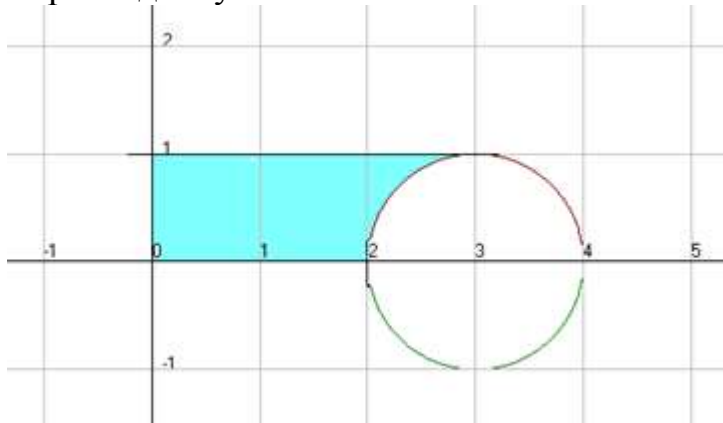
$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \Rightarrow \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{2\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x=0 \quad y=0 \quad y=1 \quad (x-3)^2 + y^2 = 1$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 f(x,y)dy + \int_2^3 dx \int_{\sqrt{1-(x-3)^2}}^1 f(x,y)dy$$

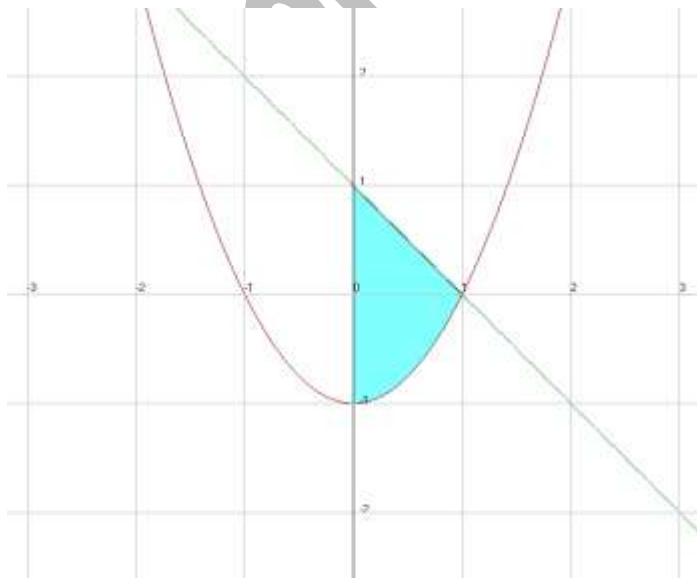
Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}+3} f(x,y)dx$$

2.25) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D (x^3 + 3y)dx dy \quad D: y = x^2 - 1 \quad x + y = 1 \quad x \geq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^1 dx \int_{x^2-1}^{1-x} (x^3 + 3y) dy = \int_0^1 dx \cdot \left(x^3 y + \frac{3}{2} y^2 \right) \Big|_{x^2-1}^{1-x} = \\
 &= \int_0^1 dx \left(x^3(1-x) + \frac{3}{2}(1-x)^2 - x^3(x^2-1) - \frac{3}{2}(x^2-1)^2 \right) = \\
 &= \int_0^1 dx \left(x^3 - x^4 + \frac{3}{2} - 3x + \frac{3}{2}x^2 - x^5 + x^3 - \frac{3}{2}x^4 + 3x^2 - \frac{3}{2} \right) = \\
 &= \int_0^1 \left(2x^3 - 3x + \frac{9}{2}x^2 - x^5 - \frac{5}{2}x^4 \right) dx = \left(\frac{2}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^6 - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1 = \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

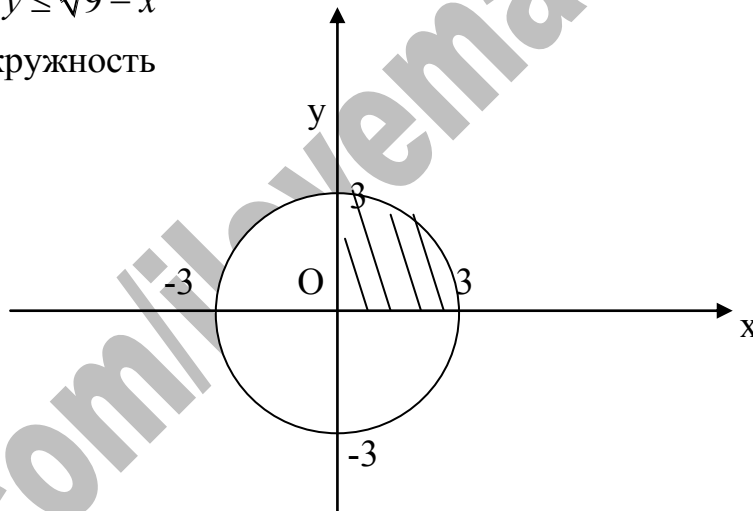
3.25) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^3 dx \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 3 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{9-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 3$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

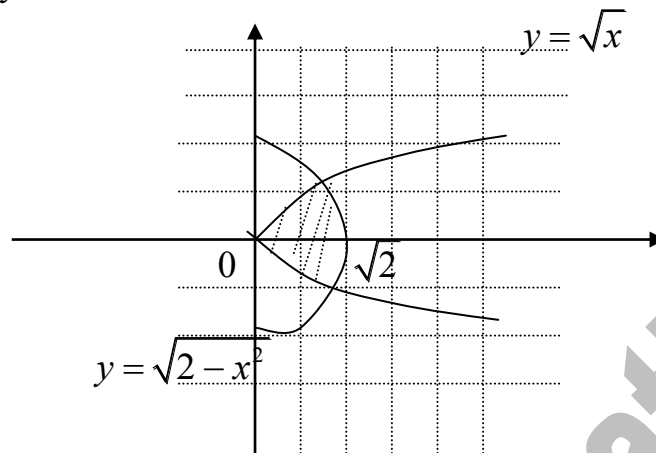
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 3$$

$$\begin{aligned}
 \int_D &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \ln(1+\rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \left((1+\rho^2) \ln(1+\rho^2) - (1+\rho^2) \right) \Big|_0^3 = \\
 &= \frac{1}{2} \left((1+9) \ln(1+9) - (1+9) - (1+0) \ln(1+0) + (1+0) \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \\
 &= \frac{1}{2} (10 \ln 10 - 10 + 1) \cdot \frac{\pi}{2} = (10 \ln 10 - 9) \cdot \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

4.25) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = \sqrt{2 - y^2} \quad x = y^2$$

Строим данную фигуру.



Найдём ординаты точек пересечения.

$$\sqrt{2 - y^2} = y^2$$

$$2 - y^2 = y^4 \Rightarrow y^4 + y^2 - 2 = 0 \Rightarrow y = \pm 1$$

$$S = 2 \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} dx = 2 \int_0^1 dy (\sqrt{2 - y^2} - y^2) = 2 \int_0^1 (\sqrt{2 - y^2} - y^2) dy =$$

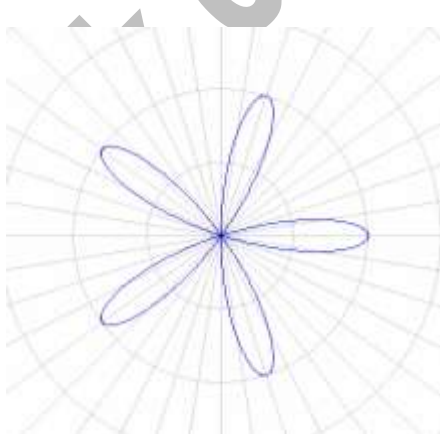
$$= 2 \left(\frac{y}{2} \sqrt{2 - y^2} + \arcsin \frac{y}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2 - 1} + \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{6} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{2}$$

5.25) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = a \cos 5\varphi$$

Строим схематично данную линию



$$\cos 5\varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq 5\varphi \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{10} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{10}$$

Учитывая симметрию

$$S=10S_1$$

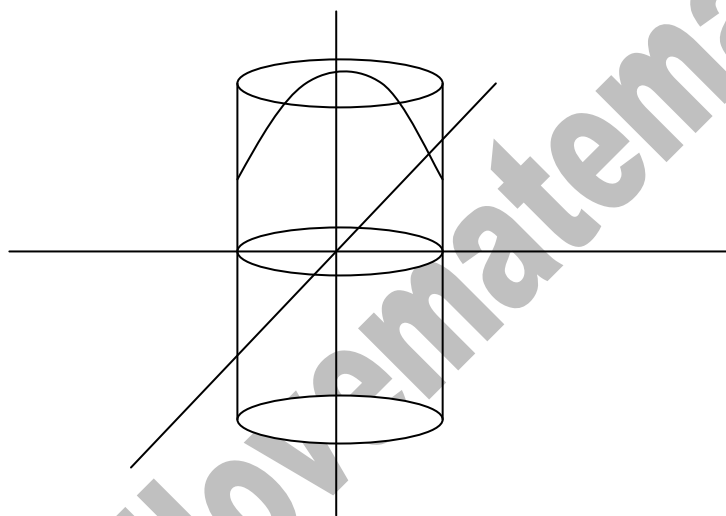
$$S_1 = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 10 \int_0^{\frac{\pi}{10}} d\varphi \int_0^{a \cos 5\varphi} \rho d\rho = 10 \int_0^{\frac{\pi}{10}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a \cos 5\varphi} = 10 \cdot \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{10}} \cos^2 5\varphi d\varphi =$$

$$= 5a^2 \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{5\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 10\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{10}} = a^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi \right) = \frac{\pi}{4} a^2$$

6.25) Найти объём тела, ограниченного поверхностями.

$$x^2 + y^2 = 1 \quad z = 2 - x^2 - y^2 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр запишется в виде: $\rho = 1$

Параболоид $z = 2 - \rho^2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$0 \leq \rho \leq 1$$

$$0 \leq z \leq 2 - \rho^2$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{2-\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(2 - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho - \rho^3) d\rho =$$

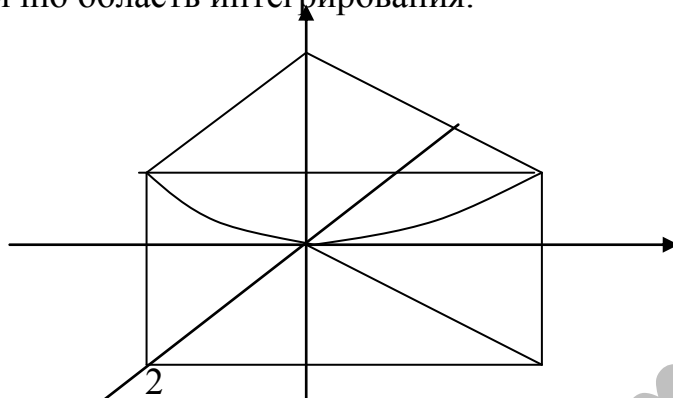
$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^1 = \left(1 - \frac{1}{4} \right) \cdot 2\pi = \frac{3}{4} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

1.25) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=2 \quad y \geq 0 \quad y=3x \quad z \geq 0 \quad z=4(x^2+y^2)$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^2 dx \int_0^{3x} dy \int_0^{4(x^2+y^2)} f(x,y,z) dz$$

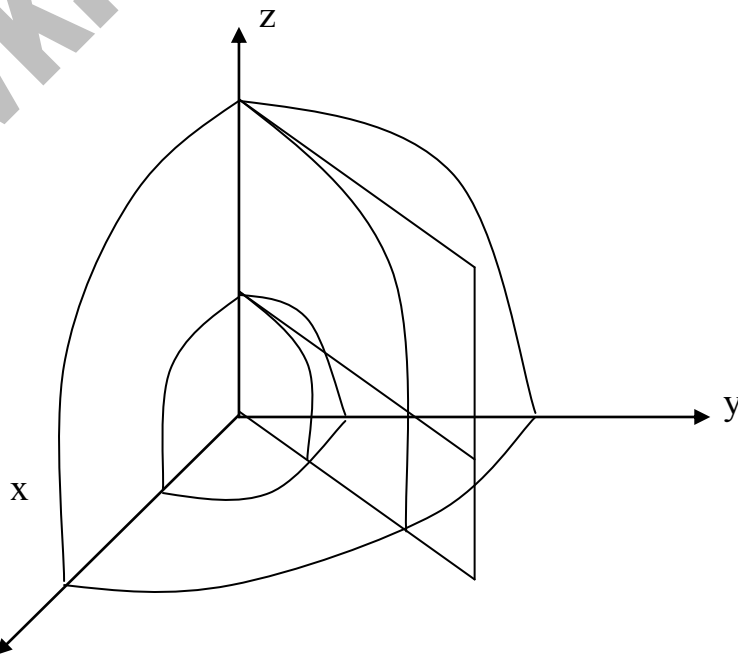
2.25) Вычислить $\iiint_V xyz^2 dx dy dz$ $0 \leq x \leq 2$ $-1 \leq y \leq 0$ $0 \leq z \leq 4$

$$\begin{aligned} \iiint_V xyz^2 dx dy dz &= \int_0^2 x dx \int_{-1}^0 y dy \int_0^4 z^2 dz = \int_0^2 x dx \int_{-1}^0 y dy \cdot \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^4 = \frac{1}{3} \int_0^2 x dx \int_{-1}^0 y dy \cdot 4^3 = \\ &= \frac{64}{3} \int_0^2 x dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{-1}^0 = \frac{32}{3} \int_0^2 x dx (0 - 1) = \frac{32}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \frac{16}{3} \cdot 4 = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

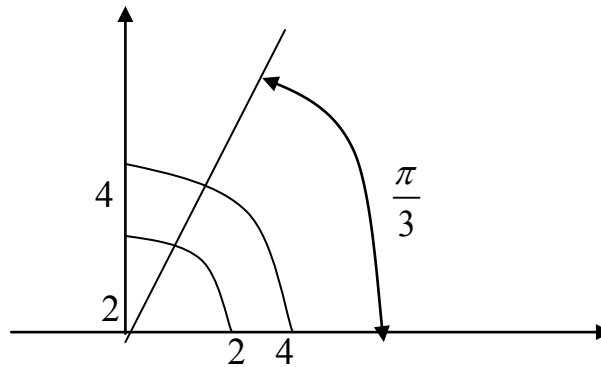
3.25) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad 4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 16 \quad y \leq \sqrt{3}x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

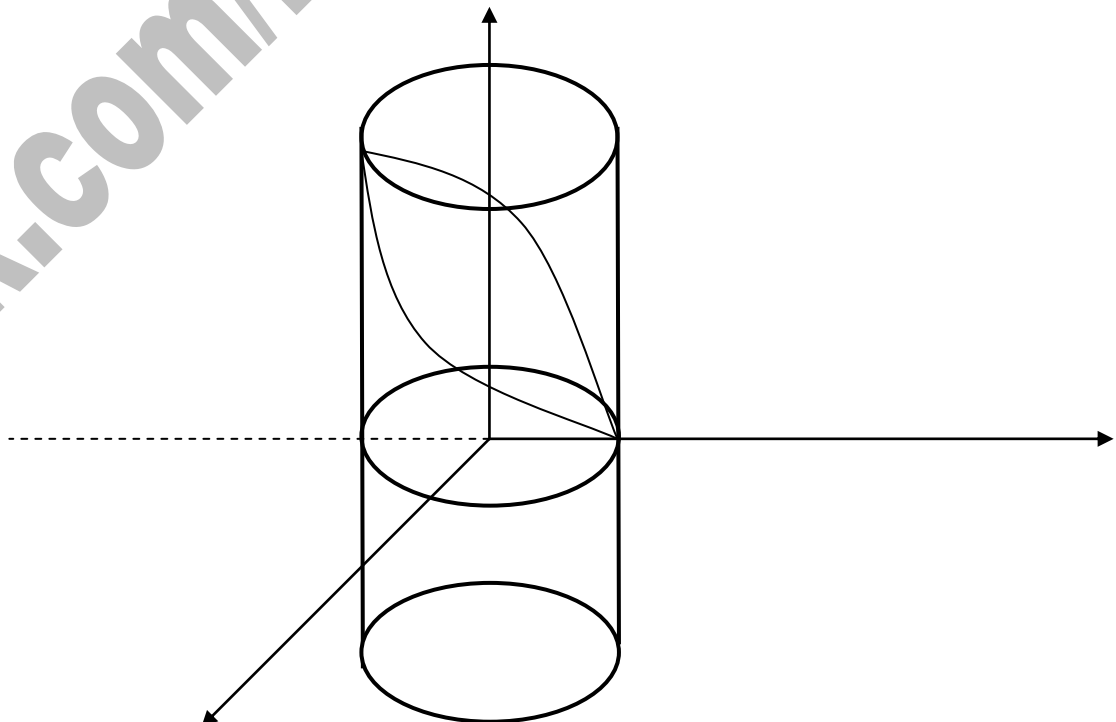
$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Область: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 2 \leq \rho \leq 4$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^4 \frac{\rho^2}{\rho} \cos \theta \cdot \rho \cos \theta \sin \varphi d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_2^4 \rho^2 d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_2^4 = \frac{1}{3} (64 - 8) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \cdot \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{56}{3} \cdot \left(\frac{\pi}{4} \right) (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{14\pi}{3} \cdot (-\cos \frac{\pi}{3} + \cos 0) = \frac{14\pi}{3} \cdot (-\frac{1}{2} + 1) = \frac{14\pi}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7\pi}{3} \end{aligned}$$

4.25) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y + z = 2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi; \quad z = z; \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр имеет вид: $\rho = 2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq 2 - \rho \sin \varphi$$

$$V_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{2-\rho \sin \varphi} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(2 - \rho \sin \varphi) d\rho =$$

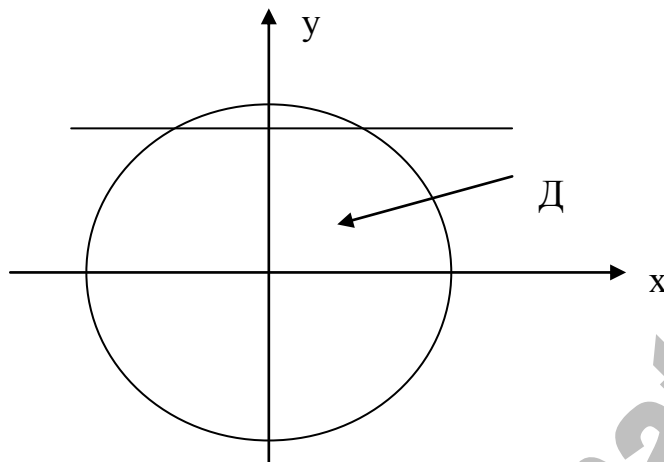
$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho - \rho^2 \sin \varphi) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^2 - \frac{1}{3} \rho^3 \sin \varphi \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(4 - \frac{8}{3} \sin \varphi \right) d\varphi = \left(4\varphi + \frac{8}{3} \cos \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 4 \cdot 2\pi + \frac{8}{3} \cos 2\pi - 0 - \frac{8}{3} \cos 0 =$$

$$= 8\pi + \frac{8}{3} - \frac{8}{3} = 8\pi$$

1.25) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = 4 \quad y = 0 \quad x = 0 \quad x = \sqrt{25 - y^2} \quad \mu = x$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{25-y^2}} x dx = \int_0^4 dy \left. \frac{1}{2} x^2 \right|_0^{\sqrt{25-y^2}} = \frac{1}{2} \int_0^4 (25 - y^2) dy = \frac{1}{2} \left(25y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^4 = \\ &= \frac{1}{2} \left(25 \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot 4^3 \right) = \frac{1}{2} \left(100 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{236}{3} = \frac{118}{3} \end{aligned}$$

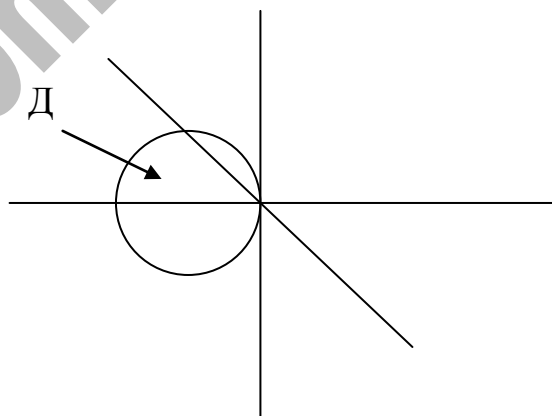
2.25) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x + y \leq 0 \quad y \geq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

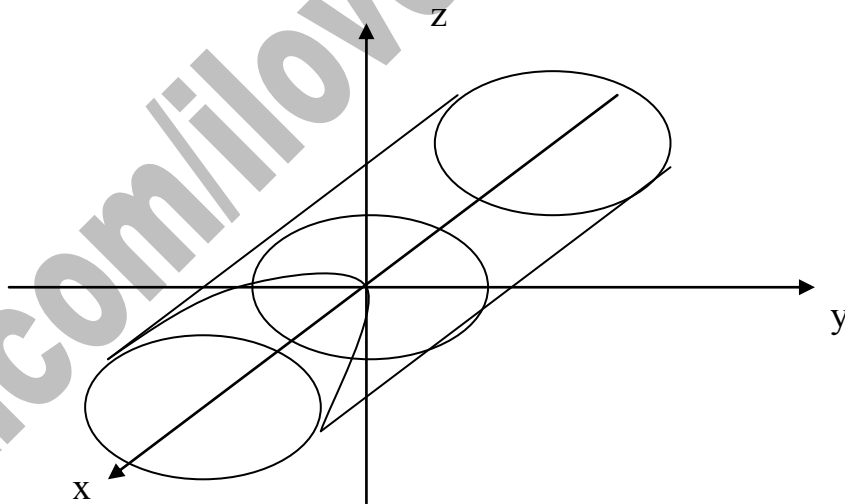
$$0 \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned}
M_y &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi (-8a^3 \cos^3 \varphi) = \\
&= -\frac{8a^3}{3} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{8a^3}{3} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{1+\cos 2\varphi}{2}\right)^2 d\varphi = -\frac{2a^3}{3} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} (1+2\cos 2\varphi+\cos^2 2\varphi) d\varphi = \\
&= -\frac{2a^3}{3} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi\right)\right) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} = -\frac{2a^3}{3} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi\right) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} = \\
&= -\frac{2a^3}{3} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi\right) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} = \\
&= -\frac{2a^3}{3} \left(\frac{3}{2} \cdot \pi + \sin 2\pi - \frac{1}{8} \sin 4\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 3\pi\right) = \\
&= -\frac{2a^3}{3} \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{9\pi}{8} + 1\right) = -\frac{2a^3}{3} \left(\frac{3\pi}{8} + 1\right)
\end{aligned}$$

3.25) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$x = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 9 \quad x = 0$$

Строим данное тело.



Тело имеет ось симметрии ОХ, значит координаты у и z центра тяжести равны нулю. Найдём координату x.

$$x_0 = \frac{\iiint_V x dx dy dz}{V}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$y^2 + z^2 = \rho^2$$

Радиус проекции линии пересечения поверхностей

$$x = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 9$$

$$x = 9$$

$$y^2 + z^2 = 9 \Rightarrow \rho = 3$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho (\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 3^4 \cdot 2\pi = \frac{1}{4} \cdot 81 \cdot 2\pi = \frac{81}{2} \pi$$

$$\iiint x dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\rho^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot (\rho^4) =$$

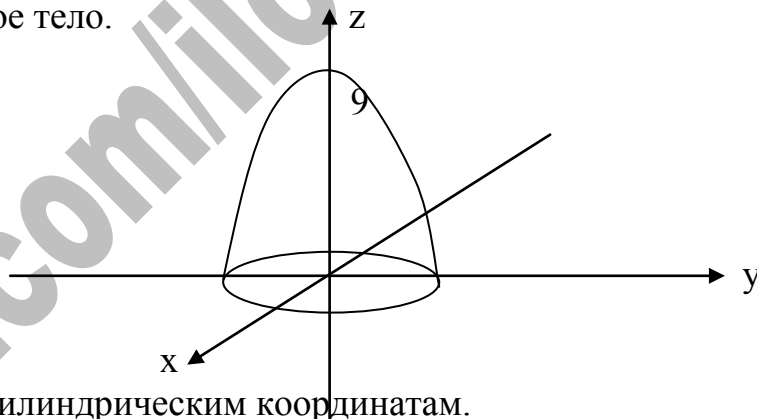
$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^5 d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot 3^6 \cdot 2\pi = \frac{243}{2} \pi$$

$$x_0 = \frac{\frac{243}{2} \pi}{\frac{81}{2} \pi} = 3 \quad O(3, 0, 0) - \text{центр тяжести}$$

4.25) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = 9 - x^2 - y^2 \quad z = 0 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

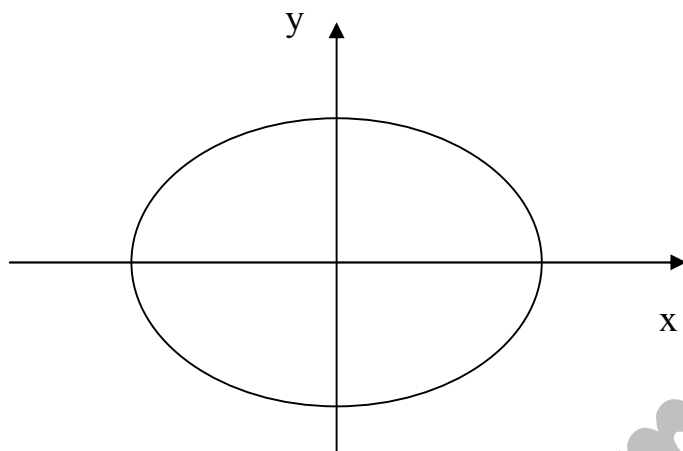
Параболоид запишется в виде: $z = 9 - \rho^2$

$$M_y = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho \int_0^{9-\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho (9 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (9\rho^3 - \rho^5) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{9}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{9}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{6} \cdot 3^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{729}{4} - \frac{243}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{243}{4} \cdot 2\pi = \frac{243\pi}{2}$$

1.25) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L ydx - xdy$, где L - дуга эллипса $x = 3\cos t$ $y = 2\sin t$ при положительном направлении обхода.

Решение:



Из уравнения эллипса имеем:

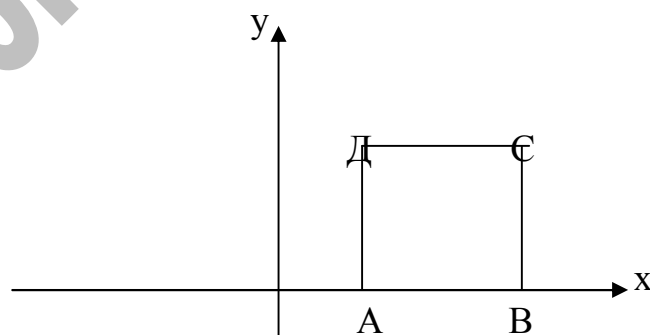
$$x = 3\cos t \Rightarrow dx = -3\sin t dt \quad y = 2\sin t \Rightarrow dy = 2\cos t dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \oint_L ydx - xdy &= \int_0^{2\pi} 2\sin t \cdot (-3\sin t dt) - 3\cos t \cdot 2\cos t dt = -6 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt + \cos^2 t dt = \\ &= -6 \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -6 \int_0^{2\pi} dt = -6 \cdot 2\pi = -12\pi \end{aligned}$$

2.25) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{ABCD}} xydl$, где L_{ABCD} - контур прямоугольника с вершинами A(2;0), B(4;0), C(4;3), D(2;3)

Решение:



Найдём параметрическое уравнение OA

$$\int_{L_{ABCD}} xydl = \int_{AB} xydl + \int_{BC} xydl + \int_{CD} xydl + \int_{DA} xydl$$

$$AB: \frac{x-2}{4-2} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x-2}{2} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{2^2 + 0^2} dt = 2dt$$

$$\int_{AB} xy dl = \int_0^1 (2t + 2) \cdot 0 \cdot 2dt = 0$$

$$BC: \frac{x-4}{4-4} = \frac{y-0}{3-0} \Rightarrow \frac{x-4}{0} = \frac{y}{3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 3^2} dt = 3dt$$

$$\int_{BC} xy dl = \int_0^1 4 \cdot 3t \cdot 3dt = 36 \int_0^1 t dt = 18t^2 \Big|_0^1 = 18$$

$$CD: \frac{x-4}{2-4} = \frac{y-3}{3-3} \Rightarrow \frac{x-4}{-2} = \frac{y-3}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -2t + 4 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{2^2 + 0^2} dt = 2dt$$

$$\int_{CD} xy dl = \int_0^1 (-2t + 4) \cdot 3 \cdot 2dt = 6 \int_0^1 (-2t + 4) dt = 6(-t^2 + 4t) \Big|_0^1 = 6(-1 + 4) = 18$$

$$DA: \frac{x-2}{2-2} = \frac{y-3}{0-3} \Rightarrow \frac{x-2}{0} = \frac{y-3}{-3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -3t + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 3^2} dt = 3dt$$

$$\int_{DA} xy dl = \int_0^1 2 \cdot (-3t + 3) \cdot 3dt = 18 \int_0^1 (-t + 1) dt = 18(-\frac{1}{2}t^2 + t) \Big|_0^1 = 18(-\frac{1}{2} + 1) = 9$$

$$\int_{L_{ABCD}} xy dl = 0 + 18 + 18 + 9 = 45$$

3.25) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\oint_L (z^2 + y^2) dL \quad \text{где } L - \text{окружность } z^2 + y^2 = 4$$

Запишем окружность параметрически.

$$z = 2 \cos t \quad y = 2 \sin t$$

$$dL = \sqrt{(dz)^2 + (dy)^2} dt$$

$$dz = -2 \sin t dt$$

$$dy = 2 \cos t dt$$

$$dL = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = \sqrt{4} dt = 2dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\oint_L (z^2 + y^2) dL = \int_0^{2\pi} (4\cos^2 t + 4\sin^2 t) \cdot 2dt = \int_0^{2\pi} (4(\cos^2 t + \sin^2 t)) \cdot 2dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} (4 \cdot 2) dt = 8 \int_0^{2\pi} dt = 8 \cdot 2\pi = 16\pi$$

4.25) Вычислить криволинейный интеграл

$\int_{LOA} xdy - ydx$ L : дуга кубической параболы $y = x^3$ от точки $O(0,0)$ до $A(2,8)$

$$y = x^3 \Rightarrow dy = 3x^2 dx$$

$$0 < x < 2$$

$$\int_{LOA} xdy - ydx = \int_0^2 x \cdot 3x^2 dx - x^3 \cdot dx = \int_0^2 3x^3 dx - x^3 dx = \int_0^2 (3x^3 - x^3) dx =$$

$$= \int_0^2 2x^3 dx = \frac{2}{4} x^4 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^4 = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(3x^2 - 2xy + y)dx + (x - x^2 - 3y^2 - 4y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x + 1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 - 2x$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

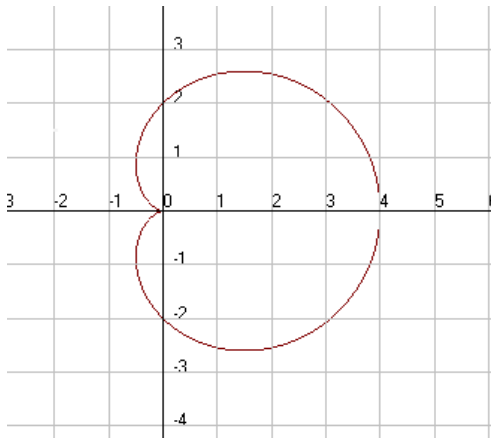
найдем $u(x, y)$.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x (3x^2 - 2x + 1)dx + \int_1^y (x - x^2 - 3y^2 - 4y)dy = \\ &= (x^3 - x^2 + x) \Big|_1^x + (xy - x^2y - y^3 - 2y^2) \Big|_1^y = x^3 - x^2 + x - 1 + 1 - 1 + \\ &+ xy - x^2y - y^3 - 2y^2 - x + x^2 + 1 + 2 = x^3 + xy - x^2y - y^3 - 2y^2 + 2 = \\ &= x^3 - x^2y - y^3 + xy - 2y^2 + C \\ u(x, y) &= x^3 - x^2y - y^3 + xy - 2y^2 + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.25) Найти статический момент относительно оси OX однородной дуги кардиоиды $\rho = a(1 + \cos \varphi)$



Статический момент ищем в виде:

$$M_x = \int_a^b y ds$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}$$

$$\rho = a(1 + \cos \varphi)$$

$$\rho' = -a \sin \varphi$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = \sqrt{a^2(1 + \cos \varphi)^2 + a^2 \sin^2 \varphi} = a \sqrt{1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} =$$

$$= a \cdot \sqrt{2 + 2 \cos \varphi} = a \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos \varphi}$$

$$y = \rho \sin \varphi = a(1 + \cos \varphi) \cdot \sin \varphi$$

$$M_x = 2 \int_0^\pi a(1 + \cos \varphi) \cdot \sin \varphi \cdot a \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = a^2 2\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{(1 + \cos \varphi)^3} \sin \varphi d\varphi =$$

$$= -a^2 2\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{(1 + \cos \varphi)^3} d(1 + \cos \varphi) = -a^2 2\sqrt{2} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{(1 + \cos \varphi)^5} \Big|_0^\pi =$$

$$= -\frac{4\sqrt{2}a^2}{5} (\sqrt{(1 + \cos \pi)^5} - \sqrt{(1 + \cos 0)^5}) = -\frac{4\sqrt{2}a^2}{5} (\sqrt{(1 - 1)^5} - \sqrt{(1 + 1)^5}) =$$

$$= -\frac{4\sqrt{2}a^2}{5} (0 - \sqrt{2^5}) = \frac{4\sqrt{2}a^2}{5} \cdot 4\sqrt{2} = \frac{32a^2}{5}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = \frac{10}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} \quad M_1(-1, 2, -2) \quad M_2(2, 0, 1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{20x}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = -\frac{20 \cdot (-1)}{(1^2 + 2^2 + 2^2 + 1)^2} = \frac{20}{100} = 0,2$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{20y}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -\frac{20 \cdot 2}{(1^2 + 2^2 + 2^2 + 1)^2} = -\frac{40}{100} = -0,4$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{20z}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -\frac{20 \cdot (-2)}{(1^2 + 2^2 + 2^2 + 1)^2} = \frac{20}{100} = 0,4$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$\text{grad}(M_1) = 0,2 \cdot \vec{i} - 0,4 \cdot \vec{j} + 0,4 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(3, -2, 3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 4 + 9} = \sqrt{22}$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{22}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{22}} \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{22}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{3}{\sqrt{22}} \cdot 0,2 - \frac{2}{\sqrt{22}} \cdot (-0,4) + \frac{3}{\sqrt{22}} \cdot 0,4 = \frac{0,6 + 0,8 + 1,2}{\sqrt{22}} = \frac{2,6}{\sqrt{22}}$$

2.25) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 5y + 10z) dS$$

$$2x + y + 3z = 6$$

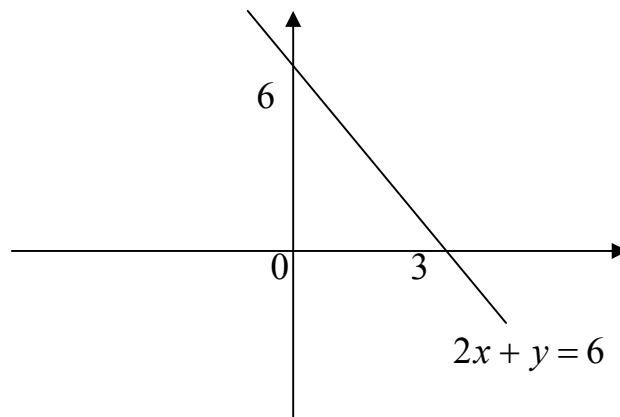
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y$$

$$z'_x = -\frac{2}{3} \quad z'_y = -\frac{1}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} dxdy = \frac{\sqrt{14}}{3} dxdy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned} \iint_S (2x + 5y + 10z) dS &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} (2x + 5y + 10(2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y)) dy = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} (2x + 5y + 20 - \frac{20}{3}x - \frac{10}{3}y) dy = \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} (\frac{5}{3}y + 20 - \frac{14}{3}x) dy = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx (\frac{5}{3} \cdot \frac{1}{2} y^2 + 20y - \frac{14}{3} xy) \Big|_0^{6-2x} = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx (\frac{5}{3} \cdot \frac{1}{2} (6-2x)^2 + 20(6-2x) - \frac{14}{3} x(6-2x)) = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 dx (30 - 20x + \frac{10}{3}x^2 + 120 - 40x - 28x + \frac{28}{3}x^2) = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} \int_0^3 (150 - 88x + \frac{38}{3}x^2) dx = \frac{\sqrt{14}}{3} (150x - 44x^2 + \frac{38}{3} \cdot \frac{1}{3} x^3) \Big|_0^3 = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{3} (150 \cdot 3 - 44 \cdot 9 + \frac{38}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 27) = \frac{\sqrt{14}}{3} \cdot 168 = 56\sqrt{14} \end{aligned}$$

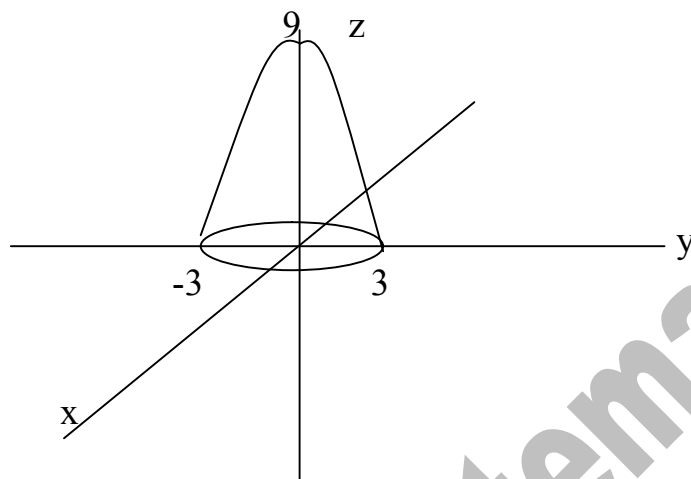
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.25) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S 3x dy dz - y dx dz - z dx dy$$

S - часть поверхности параболоида $9 - z = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 0$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = 3x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 3$$

$$Q = -y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = -1$$

$$R = -z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$9 - z = x^2 + y^2 \Rightarrow z = 9 - \rho^2$$

$$0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 9 - \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (3 - 1 - 1) dx dy dz = \iiint_V dx dy dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{9-\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho(9 - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (9\rho - \rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{9}{2} \rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{9}{2} \cdot 9 - \frac{1}{4} \cdot 81 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{81}{2} - \frac{81}{4} \right) \cdot 2\pi = \frac{81}{4} \cdot 2\pi = \frac{81\pi}{2}$$

4.25) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

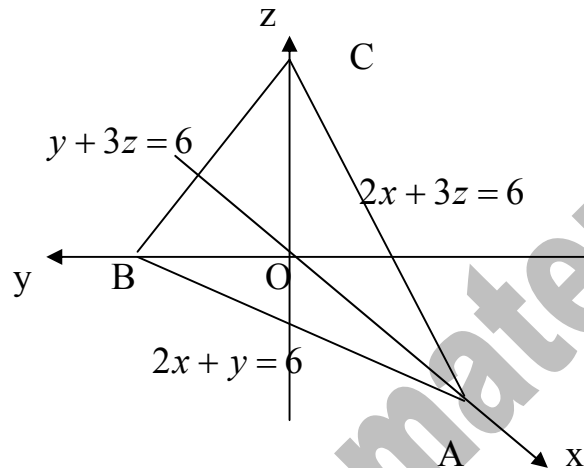
$$a(M) = (y + z)i + (2x - z)j + (y + 3z)k$$

$$(P): 2x + y + 3z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (2x - z) dS = - \iint_{AOC} (2x - z) dx dz = - \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} (2x - z) dz = - \int_0^3 dx \left(2xz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{2-\frac{2}{3}x} = \\ &= - \int_0^3 dx \left(2x \left(2 - \frac{2}{3}x \right) - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{2}{3}x \right)^2 \right) = - \int_0^3 dx \left(4x - \frac{4}{3}x^2 - 2 + \frac{4}{3}x - \frac{2}{9}x^2 \right) = \\ &= - \int_0^3 \left(\frac{16}{3}x - \frac{14}{9}x^2 - 2 \right) dx = - \left(\frac{16}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 - \frac{14}{9} \cdot \frac{1}{3} x^3 - 2x \right) \Big|_0^3 = - \left(\frac{16}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{14}{9} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3^3 - 2 \cdot 3 \right) = \\ &= -(24 - 14 - 6) = -4 \end{aligned}$$

Грань AOB лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y + 3z) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} y dy = - \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{6-2x} = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^3 (6 - 2x)^2 dx = - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{3} (6 - 2x)^3 \Big|_0^3 = \frac{1}{12} ((6 - 2 \cdot 3)^3 - (6 - 0)^3) = \frac{1}{12} (0 - 6^3) = -18 \end{aligned}$$

Грань BOC лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned}
\Pi_3 &= - \iint_{COB} (y+z) dS = - \iint_{COB} (y+z) dy dz = - \int_0^6 dy \int_0^{2-\frac{1}{3}y} (y+z) dz = \\
&= - \int_0^6 dy \left(yz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{2-\frac{1}{3}y} = - \int_0^6 dy \left(y(2-\frac{1}{3}y) + \frac{1}{2} (2-\frac{1}{3}y)^2 \right) = - \int_0^6 \left(2y - \frac{1}{3} y^2 + 2 - \frac{2}{3} y + \frac{1}{18} y^2 \right) dy = \\
&= - \int_0^6 \left(\frac{4}{3} y + 2 - \frac{5}{18} y^2 \right) dy = - \left(\frac{2}{3} y^2 + 2y - \frac{5}{54} y^3 \right) \Big|_0^6 = - \left(\frac{2}{3} \cdot 6^2 + 2 \cdot 6 - \frac{5}{54} \cdot 6^3 \right) = \\
&= -(24 + 12 - 20) = -16
\end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + y + 3z - 6 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + j + 3k}{\sqrt{4+1+9}} = \frac{2i + j + 3k}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y \quad z'_x = -\frac{2}{3} \quad z'_y = -\frac{1}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} dx dy = \frac{\sqrt{14}}{3} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{14}}{3} \iint_{ABC} (2 \cdot (y+z) + (2x-z) + 3(y+3z)) dx dy =$$

$$= \frac{1}{3} \iint_{ABC} (2y + 2z + 2x - z + 3y + 9z) dx dy = \frac{1}{3} \iint_{ABC} (2x + 5y + 10z) dx dy =$$

$$= \frac{1}{3} \iint_{ABC} \left(2x + 5y + 10 \left(2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y \right) \right) dx dy = \frac{1}{3} \iint_{ABC} \left(2x + 5y + 20 - \frac{20}{3}x - \frac{10}{3}y \right) dx dy =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} \left(20 - \frac{14}{3}x + \frac{5}{3}y \right) dy = \frac{1}{3} \int_0^3 dx \left(20y - \frac{14}{3}xy - \frac{5}{6}y^2 \right) \Big|_0^{6-2x} =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^3 dx \left(20(6-2x) - \frac{14}{3}x(6-2x) - \frac{5}{6}(6-2x)^2 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^3 dx \left(120 - 40x - 28x + \frac{28}{3}x^2 - 30 + 20x - \frac{10}{3}x^2 \right) = \frac{1}{3} \int_0^3 (90 - 48x + 6x^2) dx$$

$$= \frac{1}{3} (90x - 24x^2 + 2x^3) \Big|_0^3 = \frac{1}{3} (90 \cdot 3 - 24 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3) = 56$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -4 - 18 - 16 + 56 = 18$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(y+z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(2x-z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y+3z)}{\partial z} = 3$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned} \Pi &= (0 + 0 + 3) \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} dy \int_0^{2-\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}y} dz = 3 \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} \left(2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y \right) dy = \\ &= 3 \int_0^3 dx \left(2y - \frac{2}{3}xy - \frac{1}{6}y^2 \right) \Big|_0^{6-2x} = 3 \int_0^3 dx \left(2(6-2x) - \frac{2}{3}x(6-2x) - \frac{1}{6}(6-2x)^2 \right) = \\ &= 3 \int_0^3 dx \left(12 - 4x - 4x + \frac{4}{3}x^2 - 6 + 4x - \frac{2}{3}x^2 \right) = 3 \int_0^3 \left(6 - 4x + \frac{2}{3}x^2 \right) dx = \\ &= 3 \left(6x - 2x^2 + \frac{2}{9}x^3 \right) \Big|_0^3 = 3 \left(6 \cdot 3 - 2 \cdot 3^2 + \frac{2}{9} \cdot 3^3 \right) = 3(18 - 18 + 6) = 18 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

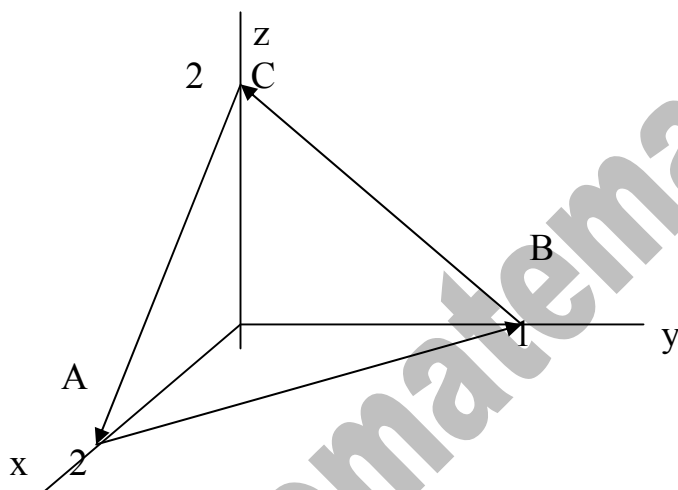
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + 2yj + (x + y - z)k$$

$$(P): x + 2y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + z)i + 2yj + (x + y - z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = xi + 2yj + (x + y)k \quad dl = dxi + 2dyj$$

$$a \cdot dl = xdx + 2ydy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} xdx + 2ydy = \int_2^0 xdx + (2 - x)\left(-\frac{1}{2}dx\right) = \int_2^0 \left(x + \frac{1}{2}x - 1\right)dx = \int_2^0 \left(\frac{3}{2}x - 1\right)dx =$$

$$= \left(\frac{3}{4}x^2 - x\right) \Big|_2^0 = -\left(\frac{3}{4} \cdot 4 - 2\right) = -(3 - 2) = -1$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = zi + 2yj + (y - z)k \quad dl = 2dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = 2ydy + (y - z)dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2ydy + (y-z)dz = \int_1^0 (2ydy + (y-2+2y)(-2dy)) = \int_1^0 (2y-6y+4)dy =$$

$$= \int_1^0 (-4y+4)dy = (-2y^2 + 4y) \Big|_1^0 = -(-2 \cdot 1 + 4 \cdot 1) = -(-2+4) = -2$$

$$a(M) = (x+z)i + 2yj + (x+y-z)k$$

$$CA: y=0 \Rightarrow x+z=2 \Rightarrow z=2-x \Rightarrow dz=-dx$$

$$a = (x+z)i + 0j + (x-z)k \quad dl = dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = (x+z)dx + (x-z)dz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (x+z)dx + (x-z)dz = \int_0^2 (x+2-x)dx + (x-2+x)(-dx) =$$

$$= \int_0^2 (2-2x+2)dx = \int_0^2 (4-2x)dx = (4x-x^2) \Big|_0^2 = 8-4=4$$

$$C = -1 - 2 + 4 = 1$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+z & 2y & x+y-z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x+y-z) - \frac{\partial}{\partial z}(2y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+y-z) - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial z}(x+z) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2y) - \frac{\partial}{\partial y}(x+z) \right) k = (1-0)i - (1-1)j + (0-0)k = i$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dxdyk \quad rot(a) dS = dydz + dxdz$$

$$C = \iint_S dydz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dz = \int_0^1 (2-2y)dy = (2y-y^2) \Big|_0^1 = 2-1=1$$

$$C = 1$$

2.25) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 z - y^2 \quad M_0(1, 1, -2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 1 \cdot (-2) = -4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = -2y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = -2 \cdot 1 = -2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1^2 = 1$$

Градиент в точке $M_0(1, 1, -2)$

$$\text{grad } u(M_0) = -4 \cdot i - 2 \cdot j + k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{21}$$

3.25) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi + (x - y)j + x^2 zk \quad M_0(1, 1, -2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x - y & x^2 z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2 z) - \frac{\partial}{\partial z}(x - y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 z) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x - y) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right) k = (0 - 0)i - (2xz - x)j + (1 - 0)k = -(2xz - x)j + k$$

$$\text{rot } a(M) = -(2xz - x)j + k \quad \text{rot } a(M_0) = -(2 \cdot 1 \cdot (-2) - 1)j + k = 5j + k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$$

4.25) Выяснить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = 3x^2i + 4(x - y)j + (x - z)k$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x^2 & 4(x - y) & x - z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x - z) - \frac{\partial}{\partial z}(4(x - y)) \right) i -$$

$$-\left(\frac{\partial}{\partial x}(x - z) - \frac{\partial}{\partial z}(3x^2) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4(x - y)) - \frac{\partial}{\partial y}(3x^2) \right) k =$$

$$= (0 - 0)i - (1 - 0)j + (4 - 0)k = -j + 4k \neq 0$$

Векторное поле не является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.25) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 2 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = -1 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 2$$

$$D = -1 \quad E = 0 \quad F = 1 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t - t^3 + 2t - 1 + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ -1 + 4t - t^3 + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftrightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Используем известные соответствия для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftrightarrow 1$$

Получаем:

$$1 \Leftrightarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftrightarrow \frac{1}{p^2} \quad t^3 \Leftrightarrow \frac{6}{p^4}$$

Итого получаем:

$$F(p) = -\frac{1}{p} + \frac{4}{p^2} - \frac{6}{p^4} + 1$$

2.25) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 2t$ $f_2(t) = 2(2\pi - t)$ $t_1 = \pi$ $t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = 2 \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = 2 \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} dt \right) =$$

$$= 2 \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\pi} = 2 \left(-\frac{\pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) =$$

$$= 2 \left(-\frac{\pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{2(1 - (\pi p + 1)e^{-\pi p})}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = 2 \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} \cdot (2\pi - t) dt = \left| \begin{array}{l} 2\pi - t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= 2 \left(-\frac{2\pi - t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p} \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} dt \right) = 2 \left(-\frac{2\pi - t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} =$$

$$= 2 \left(-\frac{2\pi - 2\pi}{p} e^{-4\pi p} + \frac{1}{p^2} e^{-4\pi p} + \frac{2\pi - \pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{p^2} e^{-4\pi p} + \frac{\pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} \right) = \frac{2(e^{-4\pi p} + \pi p e^{-\pi p} - e^{-\pi p})}{p^2} = \frac{2(e^{-4\pi p} + (\pi p - 1)e^{-\pi p})}{p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{2(1 - (\pi p + 1)e^{-\pi p})}{p^2} + \frac{2(e^{-4\pi p} + (\pi p - 1)e^{-\pi p})}{p^2} =$$

$$= \frac{2 - 2(\pi p + 1)e^{-\pi p} + 2e^{-4\pi p} + 2(\pi p - 1)e^{-\pi p}}{p^2} = \frac{2 + 2e^{-4\pi p} + (2\pi p - 2 - 2\pi p - 2)e^{-\pi p}}{p^2} =$$

$$= \frac{2 + 2e^{-4\pi p} - 4e^{-\pi p}}{p^2}$$

3.25) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=5 \quad B=5 \quad C=-58 \quad a=-4 \quad b=2 \quad c=-3$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{5p^2 + 5p - 58}{(p+4)(p^2 - 2p - 3)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+4} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 2p - 3} = \frac{C_1(p^2 - 2p - 3) + (C_2p + C_3)(p+4)}{(p+4)(p^2 - 2p - 3)} = \frac{5p^2 + 5p - 58}{(p+4)(p^2 - 2p - 3)}$$

$$C_1(p^2 - 2p - 3) + (C_2p + C_3)(p+4) = 5p^2 + 5p - 58$$

$$C_1p^2 - 2C_1p - 3C_1 + C_2p^2 + 4C_2p + C_3p + 4C_3 = 5p^2 + 5p - 58$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ -2C_1 + 4C_2 + C_3 = 5 \\ -3C_1 + 4C_3 = -58 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ -2 & 4 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 & -58 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 15 \\ 0 & 3 & 4 & -43 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 15 \\ 0 & 6 & 8 & -86 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 7 & -101 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ 6C_2 + C_3 = 15 \\ 7C_3 = -101 \end{cases}$$

$$C_3 = -\frac{101}{7} \quad C_2 = \left(15 - 1 \cdot \left(-\frac{101}{7}\right)\right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{103}{21} \quad C_1 = 5 - 1 \cdot \frac{103}{21} = \frac{2}{21}$$

$$F(p) = \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{1}{21} \cdot \frac{103p - 303}{p^2 - 2p - 3} = \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p - \frac{303}{103}}{(p-1)^2 - 1 - 3} =$$

$$= \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p - \frac{303}{103}}{(p-1)^2 - 4} = \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p - 1 + 1 - \frac{303}{103}}{(p-1)^2 - 4} =$$

$$= \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p - 1 - \frac{200}{103}}{(p-1)^2 - 4} = \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 - 4} - \frac{200}{21} \cdot \frac{1}{(p-1)^2 - 4} =$$

$$= \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{p+4} + \frac{103}{21} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 - 4} - \frac{100}{21} \cdot \frac{2}{(p-1)^2 - 4}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot ch\omega t \Leftrightarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 - \omega^2} \quad e^{at} \cdot sh\omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 - \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{2}{21} e^{-4t} + \frac{103}{21} e^t ch 2t - \frac{100}{21} e^t sh 2t$$

1.25) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - x' = t^2 \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = -1 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \{p\bar{x}(p) - x_0\} = \frac{2}{p^3}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 - 1]\} - \{p\bar{x}(p) - 0\} = \frac{2}{p^3}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + 1 - p\bar{x}(p) = \frac{2}{p^3}$$

$$(p^2 - p)\bar{x}(p) = \frac{2}{p^3} - 1 = \frac{2 - p^3}{p^3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2 - p^3}{p^3(p^2 - p)} = \frac{2 - p^3}{p^4(p - 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p^4} + \frac{E}{p-1} = \frac{Ap^3(p-1) + Bp^2(p-1) + Cp(p-1) + D(p-1) + Ep^4}{p^4(p-1)} = \frac{2 - p^3}{p^4(p-1)}$$

$$Ap^3(p-1) + Bp^2(p-1) + Cp(p-1) + D(p-1) + Ep^4 = 2 - p^3$$

$$Ap^4 - Ap^3 + Bp^3 - Bp^2 + Cp^2 - Cp + Dp - D + Ep^4 = 2 - p^3$$

$$\begin{cases} A + E = 0 \\ -A + B = -1 \\ -B + C = 0 \Rightarrow D = -2 \Rightarrow -C - 2 = 0 \Rightarrow C = -2 \Rightarrow -B - 2 = 0 \Rightarrow B = -2 \\ -C + D = 0 \\ -D = 2 \end{cases}$$

$$-A - 2 = -1 \Rightarrow A = -1 \Rightarrow -1 + E = 0 \Rightarrow E = 1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p} - \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p^3} - \frac{2}{p^4} + \frac{1}{p-1} = -\frac{1}{p} - 2 \cdot \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p^3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{p^4} + \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -1 - 2t - t^2 - \frac{1}{3}t^3 + e^t$$

2.25) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 4x' + y' + 3x = 0 \\ x' + 3y' + 2y = 1 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 4p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 + 3\bar{x}(p) = 0 \\ p\bar{x}(p) - 0 + 3p\bar{y}(p) - 0 + 2\bar{y}(p) = \frac{1}{p} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (4p + 3)\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{x}(p) + (3p + 2)\bar{y}(p) = \frac{1}{p} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4p + 3 & p \\ p & 3p + 2 \end{vmatrix} = (4p + 3)(3p + 2) - p^2 = 12p^2 + 17p + 6 - p^2 = 11p^2 + 17p + 6 =$$

$$= 11(p + 1)\left(p + \frac{6}{11}\right) = (p + 1)(11p + 6)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 0 & p \\ \frac{1}{p} & 3p + 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 4p + 3 & 0 \\ p & \frac{1}{p} \end{vmatrix} = \frac{4p + 3}{p}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{1}{(p + 1)(11p + 6)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{4p + 3}{p(p + 1)(11p + 6)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p + 1} + \frac{B}{11p + 6} = \frac{A(11p + 6) + B(p + 1)}{(p + 1)(11p + 6)} = \frac{1}{(p + 1)(11p + 6)}$$

$$A(11p + 6) + B(p + 1) = 1$$

$$p = -1 \Rightarrow -5A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{5}$$

$$p = -\frac{6}{11} \Rightarrow \frac{5}{11}B = 1 \Rightarrow B = \frac{11}{5}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p + 1} + \frac{11}{5} \cdot \frac{1}{11p + 6} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p + 1} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p + \frac{6}{11}}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{11p+6} = \frac{A(11p+6)(p+1) + Bp(11p+6) + Cp(p+1)}{p(p+1)(11p+6)} = \frac{4p+3}{p(p+1)(11p+6)}$$

$$A(11p+6)(p+1) + Bp(11p+6) + Cp(p+1) = 4p+3$$

$$p=0 \Rightarrow 6A=3 \Rightarrow A=\frac{1}{2}$$

$$p=-1 \Rightarrow 5B=-1 \Rightarrow B=-\frac{1}{5}$$

$$p=-\frac{6}{11} \Rightarrow -\frac{30}{121}B = \frac{9}{11} \Rightarrow B = \frac{9}{11} \cdot \left(-\frac{121}{30}\right) = -\frac{33}{10}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{33}{10} \cdot \frac{1}{11p+6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{p+\frac{6}{11}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{5}e^{-t} + \frac{1}{5}e^{-\frac{6}{11}t} \\ y(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}e^{-t} - \frac{3}{10}e^{-\frac{6}{11}t} \end{cases}$$

1.25) Автоколонна, состоящая из 30 автомобилей, должна выделить на уборочные работы в колхозы 12 автомобилей. Сколькими способами можно это сделать?

Найдём число сочетаний из 30 элементов по 12 элементов.

$$C_{30}^{12} = \frac{30!}{12!(30-12)!} = \frac{30!}{12!18!} = \frac{19 \cdot 20 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 26 \cdot 27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12} = 86493225$$

2.25) Два человека условились встретиться в определённом месте между двумя и тремя часами дня. Пришедший первым ждёт другого в течение 10 минут, после чего уходит. Чему равна вероятность встречи этих людей, если приход каждого из них в течение указанного часа может произойти в любое время?

Воспользуемся геометрической вероятностью:

$$p = \frac{mesg}{mesG}$$

Здесь $mesG$ - размерность полного промежутка времени, когда может произойти встреча.

$$mesG = 60 \text{ мин.}$$

$$mesg = 10 \text{ мин.}$$

$$p = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$$

3.25) Для аварийной сигнализации установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор, равна 0,9, второй – 0,7. Найти вероятность того, что при аварии: а) сработают два сигнализатора; б) не сработает ни один сигнализатор; в) сработает хотя бы один сигнализатор.

Событие А – сработают два сигнализатора.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 = 0,9 \cdot 0,7 = 0,63$$

Событие В – не сработает ни один сигнализатор.

$$P(B) = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} = (1 - 0,9)(1 - 0,7) = 0,1 \cdot 0,3 = 0,03$$

Событие С – сработает хотя бы один сигнализатор. Данное событие противоположно событию В.

$$P(C) = 1 - P(B) = 1 - 0,03 = 0,97$$

4.25) На сборку поступают детали с трёх автоматов, причём с первого 30%, со второго 40 и с третьего 30% всех деталей. Вероятность брака для первого автомата равна 0,02, для второго – 0,03, для третьего – 0,04. а) Найти вероятность того, что взятая наудачу деталь – бракованная; б) Взятая наудачу деталь оказалась бракованной. С какого автомата она вероятнее всего поступила?

Найдём вероятность того, что наугад выбранная деталь бракованная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3) =$$

$$= 0,3 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,04 = 0,03$$

Найдём вероятность того, что бракованная деталь с первого автомата. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_1/A) = \frac{p(B_1) \cdot p(A/B_1)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,3 \cdot 0,02}{0,3 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,04} = \frac{0,006}{0,03} = 0,2$$

Найдём вероятность того, что бракованная деталь со второго автомата.

$$p(B_2/A) = \frac{p(B_2) \cdot p(A/B_2)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,4 \cdot 0,03}{0,3 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,04} = \frac{0,012}{0,03} = 0,4$$

Найдём вероятность того, что бракованная деталь с третьего автомата.

$$p(B_3/A) = \frac{p(B_3) \cdot p(A/B_3)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,3 \cdot 0,04}{0,3 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,04} = \frac{0,012}{0,03} = 0,4$$

Бракованная деталь со второго или с третьего автомата.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.25) Вероятность потопить судно одной торпедой равна 0,2. Выпущено 5 торпед. Найти вероятность того, что имеет место: а) три попадания; б) не менее трёх попаданий; в) четыре попадания.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) 3 попадания

$$p = 0,2 \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^2 = 10 \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^2 = 0,0512$$

2) Не менее трёх попаданий, то есть 3, 4 или 5.

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 5 \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 0,0064$$

$$P_5(5) = \frac{5!}{5!0!} \cdot 0,2^5 \cdot 0,8^0 = 0,00032$$

$$P_5(m \geq 3) = 0,0512 + 0,0064 + 0,00032 = 0,05792$$

3) 4 попадания - найдено ранее:

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 0,0064$$

6.25) Среднее число вызовов, поступающих на коммутатор за одну минуту равно 2. Найти вероятность того, что за 6 минут поступит не менее трёх вызовов, если поток вызовов предполагается простейшим.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 6 \cdot 2 = 12$$

Найдём сначала вероятность противоположного события – менее трёх вызовов, то есть 0, 1 или 2 вызова.

$$P(x = 0) = \frac{(12)^0}{0!} e^{-12} = 0,000006$$

$$P(x = 1) = \frac{(12)^1}{1!} e^{-12} = 0,000074$$

$$P(x = 2) = \frac{(12)^2}{2!} e^{-12} = 0,000442$$

$$P(x < 3) = 0,000006 + 0,000074 + 0,000442 = 0,000522$$

$$P(x \geq 3) = 1 - 0,000522 = 0,999478$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

1.25) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока каждого из трёх узлов прибора равны соответственно 0,2; 0,3; 0,1. СВ X – число узлов, вышедших из строя в течение гарантийного срока.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность того, что стандарту удовлетворяет деталь с i -го автомата. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность того, что деталь с i -го автомата не удовлетворяет стандарту.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,1 = 0,006$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,9 = 0,092$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,1 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,9 = 0,398$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,9 = 0,504$$

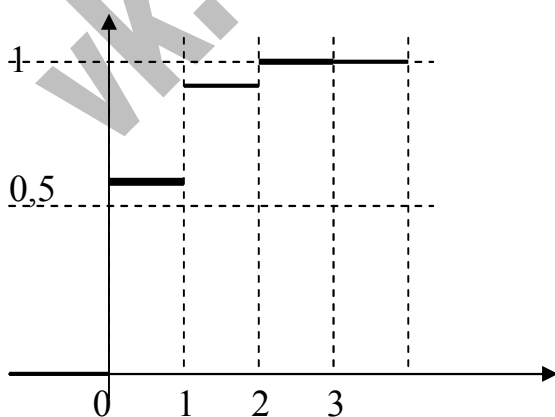
X	0	1	2	3
p	0,504	0,398	0,092	0,006

Проверка: $0,006 + 0,092 + 0,398 + 0,504 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,504, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,902, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,994, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
p	0,504	0,398	0,092	0,006

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,504 + 1 \cdot 0,398 + 2 \cdot 0,092 + 3 \cdot 0,006 = 0,6$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,504 + 1^2 \cdot 0,398 + 2^2 \cdot 0,092 + 3^2 \cdot 0,006 - (0,6)^2 = 0,82 - 0,36 = 0,46$$

2.25) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad a = -\frac{1}{2} \quad b = \frac{1}{2}$$

$$a) \text{ Плотность распределения } f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{4} \cdot (1^2 - (-1)^2) = 0$$

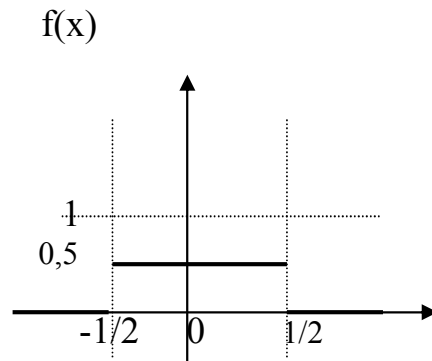
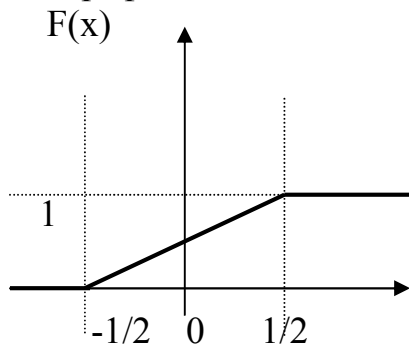
$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{6} (1^3 - (-1)^3) = \frac{1}{6} (1 + 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,3333$$

в) Вероятность попадания в интервал $[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$

$$p(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}) = F(\frac{1}{2}) - F(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Строим графики.



3.25) Радиостанция ведёт передачу информации в течение 10 мкс. Работа её происходит при наличии хаотической импульсной помехи, среднее число импульсов которой в секунду составляет 10^4 . Для срыва передачи достаточно попадания одного импульса помехи в период работы станции. Считая, что число импульсов помехи, попадающих в данный интервал времени, распределено по закону Пуассона, найти вероятность срыва передачи информации.

Воспользуемся формулой Пуассона.

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A}$$

$$1 \text{ мкс} = 10^{-6} \text{ сек}$$

$$\lambda A = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4 = 10^{-1} = 0,1$$

Найдём сначала вероятность того, что срыва не произойдёт - число помех будет равно нулю.

$$P(x = 0) = \frac{(0,1)^0}{0!} e^{-0,1} = 0,90484$$

$$P(x > 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,90484 = 0,09516$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.25) Среднее значение расхода воды в населённом пункте составляет 50000 л/дн. Оценить вероятность того, что в этом населённом пункте расход воды не будет превышать 150000 л/дн.

Среди значений случайной величины X нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

Найдём сначала вероятность того, что будет более 150000 л/дн.

$$P(X > 150000) \leq \frac{50000}{150000} = \frac{1}{3}$$

Тогда вероятность того, что скорость расход воды не будет превышать это значение:

$$P(X \leq 150000) = 1 - P(X > 150000) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

25.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.25.

157,2	137,1	136,0	131,1	142,1	152,0	150,2	125,7	146,6	141,6
138,5	143,4	147,3	144,2	158,3	146,0	140,8	135,8	150,9	156,4
145,1	122,4	139,1	155,5	150,2	146,2	159,6	146,2	164,1	140,5
156,4	141,6	134,4	149,2	145,3	128,4	150,6	133,7	142,1	136,9
127,2	138,2	160,8	155,2	121,8	150,5	144,5	150,5	141,4	128,0
136,2	145,9	162,5	136,9	142,9	146,4	153,2	161,4	150,8	141,6
149,8	154,1	148,4	144,8	150,8	129,3	145,3	141,2	146,4	135,5
134,8	147,1	137,5	159,7	142,7	145,7	150,3	123,5	139,6	153,6
138,4	166,8	148,8	152,5	151,6	133,4	145,6	144,5	144,4	140,8
152,1	137,4	132,1	149,7	166,2	151,1	145,1	139,5	130,1	145,6

А) Записываем вариационный ряд

121,8	132,1	136,9	140,5	142,7	145,3	146,4	150,2	152	157,2
122,4	133,4	137,1	140,8	142,9	145,3	146,6	150,3	152,1	158,3
123,5	133,7	137,4	140,8	143,4	145,6	147,1	150,5	152,5	159,6
125,7	134,3	137,5	141,2	144,2	145,6	147,3	150,5	153,2	159,7
127,2	134,8	138,2	141,4	144,4	145,7	148,4	150,6	153,6	160,8
128	135,5	138,4	141,6	144,5	145,9	148,8	150,8	154,1	161,4
128,4	135,8	138,5	141,6	144,5	146	149,2	150,8	155,2	162,5
129,3	136	139,1	141,6	144,8	146,2	149,7	150,9	155,5	164,1
130,1	136,2	139,5	142,1	145,1	146,2	149,8	151,1	156,4	166,2
131,1	136,9	139,6	142,1	145,1	146,4	150,2	151,6	156,4	166,8

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 166,8 - 121,8 = 45$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=5$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

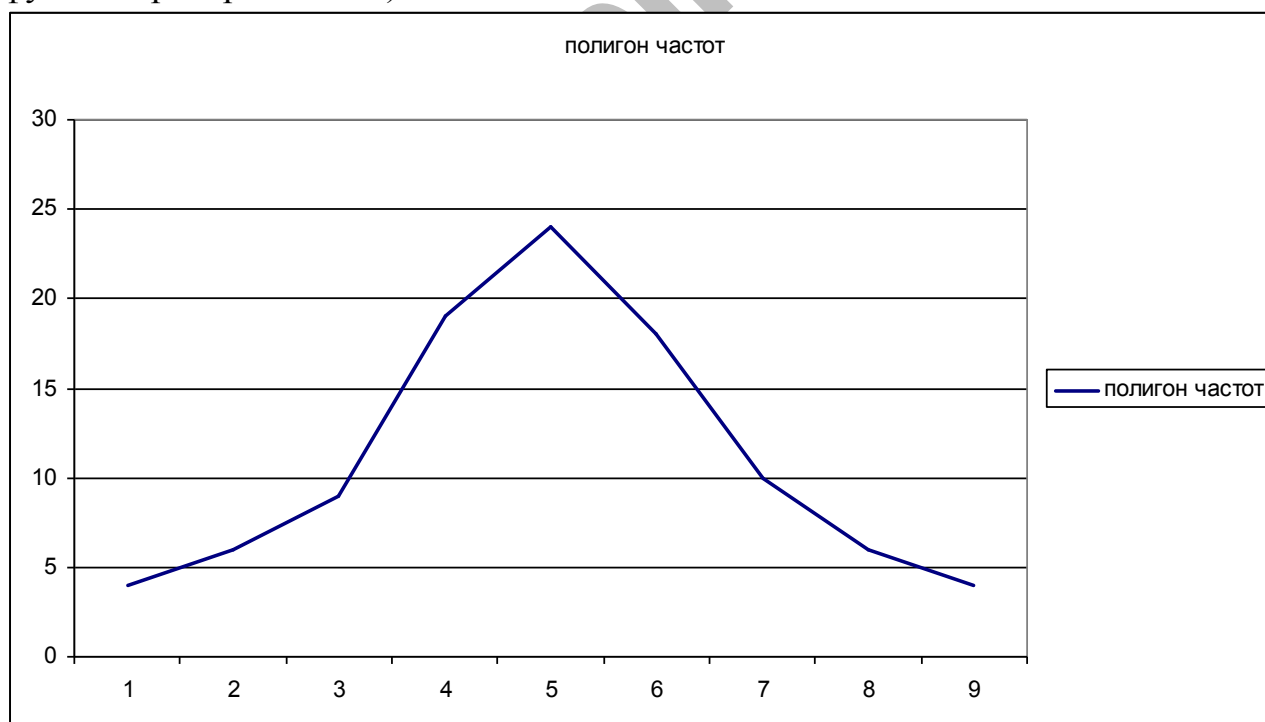
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
121,8	126,8	4	0,008	0,04
126,8	131,8	6	0,012	0,1
131,8	136,8	9	0,018	0,19
136,8	141,8	19	0,038	0,38
141,8	146,8	24	0,048	0,62
146,8	151,8	18	0,036	0,8
151,8	156,8	10	0,02	0,9
156,8	161,8	6	0,012	0,96
161,8	166,8	4	0,008	1

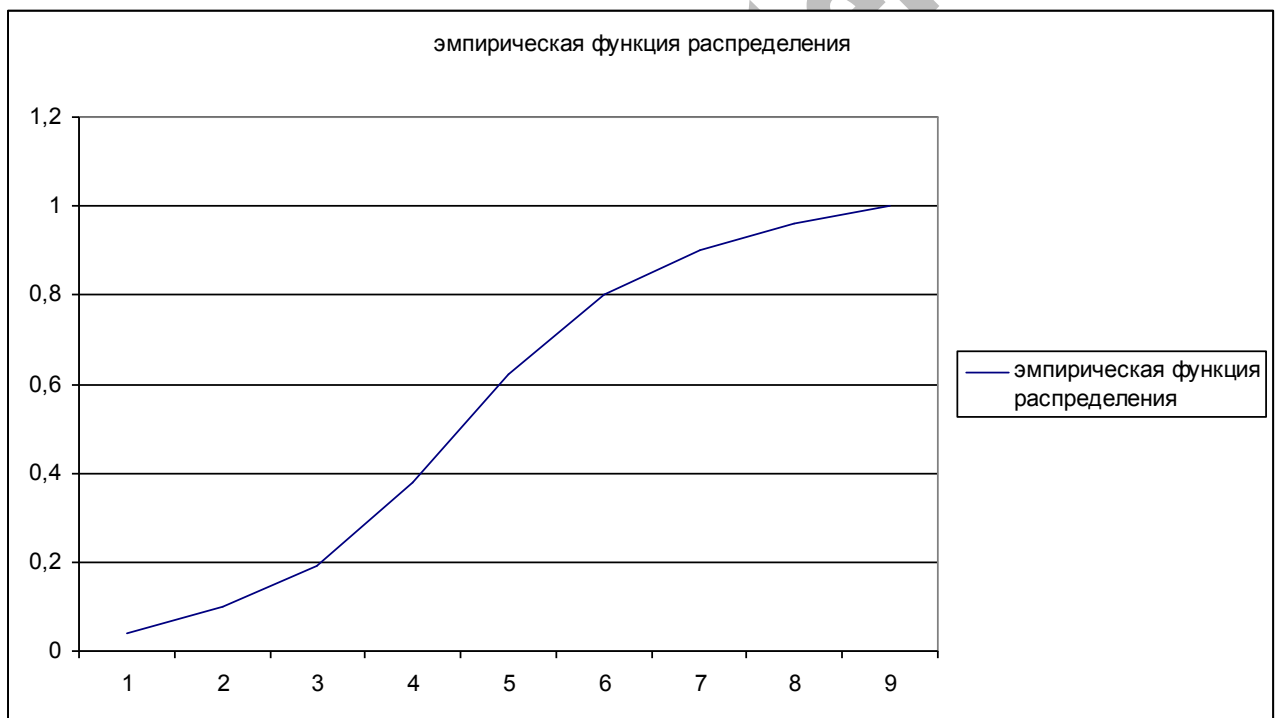
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{124,3 \cdot 4 + 129,3 \cdot 6 + \dots + 164,3 \cdot 4}{100} = 144,35$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(124,3 - 144,35)^2 \cdot 4 + (129,3 - 144,35)^2 \cdot 6 + \dots + (164,3 - 144,35)^2 \cdot 4}{100} = 87,25$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Поскольку есть интервалы, в которых содержится меньше 5 значений, то нужно объединить первые 2 и последние два интервала. То есть рассмотрим такой интервальный ряд:

Y_i	Y_{i+1}	n_i
121,8	131,8	10
131,8	136,8	9
136,8	141,8	19
141,8	146,8	24
146,8	151,8	18
151,8	156,8	10
156,8	166,8	10

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,34359	8,954027	10	0,122186
-1,34359	-0,8083	11,99198	9	0,746495
-0,8083	-0,273	18,29663	19	0,02704
-0,273	0,262295	21,10265	24	0,397799
0,262295	0,79759	18,39929	18	0,008665
0,79759	1,332886	12,12695	10	0,373047
1,332886	$+\infty$	9,128468	10	0,083209

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,122186 + 0,746495 + \dots + 0,083209 = 1,758441$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 7 - 3 = 4$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 11,14$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

<http://www.пьябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 144,35$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 87,25} = 9,39$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(144,35 - \frac{1,66 \cdot 9,39}{10}; 144,35 + \frac{1,66 \cdot 9,39}{10} \right)$$

$$MX \in (142,79; 145,91)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=9,39$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 9,39}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 9,39}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (8,42; 10,77)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

25) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	120	200	280	360	440	520	600	680	
10,5	4	5	2	-	-	-	-	-	11
14,5	-	6	7	5	-	-	-	-	18
18,5	-	-	6	8	14	-	-	-	28
22,5	-	-	-	-	12	9	2	-	23
26,5	-	-	-	-	6	4	-	-	10
30,5	-	-	-	-	-	5	3	2	10
m _y	4	11	15	13	32	18	5	2	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри файл «Таблица к заданию»).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{1982}{100} = 19,82$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{39360}{100} = 393,6$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(42549 - \frac{1}{100} (1982)^2 \right) = 32,9875$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(17145600 - \frac{1}{100} (39360)^2 \right) = 16702,1$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(843520 - \frac{1}{100} (1982 \cdot 39360) \right) = 640,4525$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{32,9875} = 5,743 \quad s_y = \sqrt{16702,1} = 129,2365$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{640,4525}{5,743 \cdot 129,2365} = 0,863$$

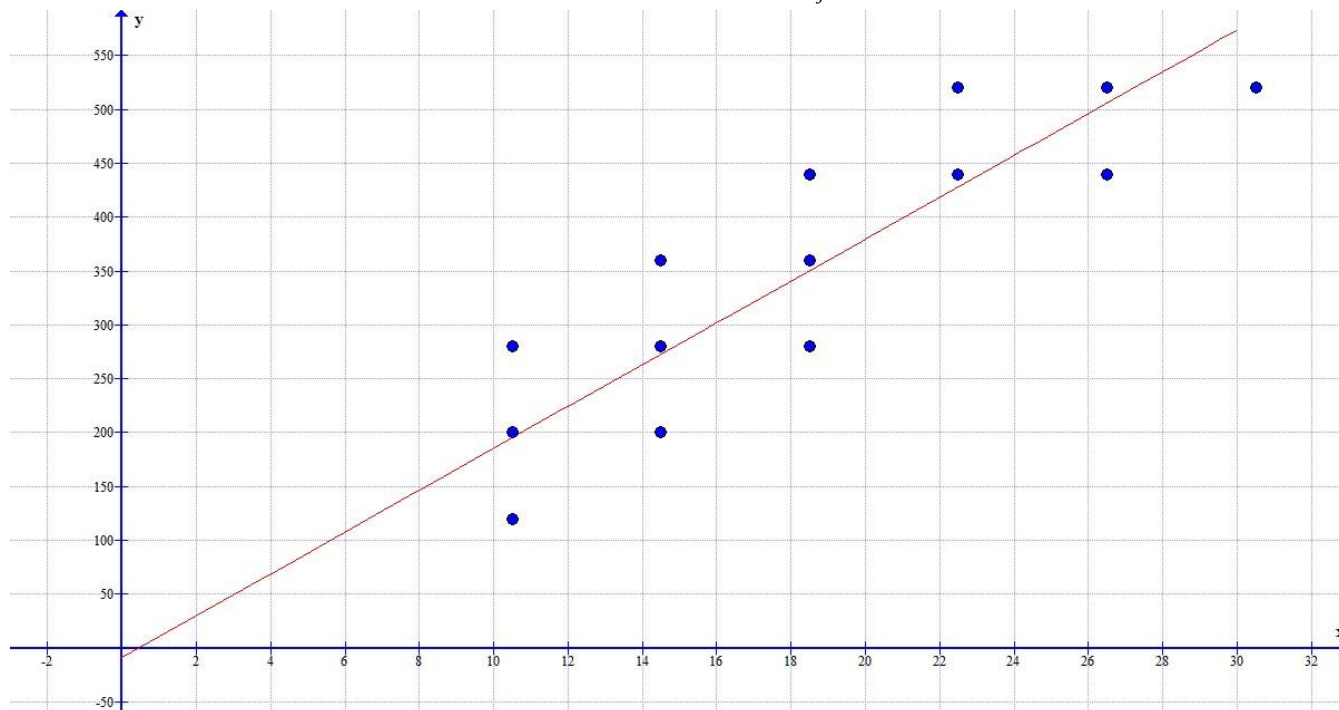
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 393,6 + 0,863 \cdot \frac{129,2365}{5,743}(x - 19,82)$$

$$y = 19,41502x + 8,79428$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	120	200	280	360	440	520	600	680	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	10,5	4	5	2	0	0	0	0	0	11	115,5	2040	1212,75	21420
2	14,5	0	6	7	5	0	0	0	0	18	261	4960	3784,5	71920
3	18,5	0	0	6	8	14	0	0	0	28	518	10720	9583	198320
4	22,5	0	0	0	0	12	9	2	0	23	517,5	11160	11643,8	251100
5	26,5	0	0	0	0	6	4	0	0	10	265	4720	7022,5	125080
6	30,5	0	0	0	0	0	5	3	2	10	305	5760	9302,5	175680
7	m_{Y_j}	4	11	15	13	32	18	5	2	100	1982	39360	42549	843520
8	$m_{Y_j} y_j$	480	2200	4200	4680	14080	9360	3000	1360	39360				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	42	139,5	233,5	220,5	688	461	136,5	61	1982				
10	$y_j^2 m_{ij}$	57600	440000	1176000	1684800	6195200	4867200	1800000	924800	17145600				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	5040	27900	65380	79380	302720	239720	81900	41480	843520				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>